Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 4: Rezervat (`ChainLadder`) dhe kredibiliteti

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: chain-ladder

Laborator R I

Teoria II: kredibiliteti

Laborator R II

Rast studimi [Zgjerim]

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e mbikëqyrësit
- Trekëndëshi i zhvillimit
- Shembull pa ndihmën e PC
- Rifreskim dhe e vërteta
- Përmbyllje

31 dhjetor 2025, ora 17:00

- Kompania fiktive **AutoSig** mbyll bilancin e vitit 2025.

31 dhjetor 2025, ora 17:00

- Kompania fiktive **AutoSig** mbyll bilancin e vitit 2025.
- Linja TPL: dëmet e viteve 2016–2025 nuk janë paguar ende plotësisht.

31 dhjetor 2025, ora 17:00

- Kompania fiktive **AutoSig** mbyll bilancin e vitit 2025.
- Linja TPL: dëmet e viteve 2016–2025 nuk janë paguar ende plotësisht.

Shembull (pyetja e AMF-së)

"Sa para duhet të mbajë kompania sot për të gjitha dëmet që **kanë ndodhur** deri më 31.12.2025, por që do të paguhen **në të ardhmen**?"

31 dhjetor 2025, ora 17:00

- Kompania fiktive **AutoSig** mbyll bilancin e vitit 2025.
- Linja TPL: dëmet e viteve 2016–2025 nuk janë paguar ende plotësisht.

Shembull (pyetja e AMF-së)

"Sa para duhet të mbajë kompania sot për të gjitha dëmet që **kanë ndodhur** deri më 31.12.2025, por që do të paguhen **në të ardhmen**?"

- Kjo shumë quhet **rezervë e dëmeve** (*claims reserve, outstanding claims*).

31 dhjetor 2025, ora 17:00

- Kompania fiktive **AutoSig** mbyll bilancin e vitit 2025.
- Linja TPL: dëmet e viteve 2016–2025 nuk janë paguar ende plotësisht.

Shembull (pyetja e AMF-së)

"Sa para duhet të mbajë kompania sot për të gjitha dëmet që **kanë ndodhur** deri më 31.12.2025, por që do të paguhen **në të ardhmen**?"

- Kjo shumë quhet **rezervë e dëmeve** (*claims reserve, outstanding claims*).
- Është zakonisht detyrimi më i madh në bilancin e një siguruesi jo-jete.

Pse dëmet nuk paguhen menjëherë?

- Dëmi **raportohet** me vonesë: ditë, javë, ndonjëherë vite.

Pse dëmet nuk paguhen menjëherë?

- Dëmi **raportohet** me vonesë: ditë, javë, ndonjëherë vite.
- Dëmet trupore kërkojnë ekspertizë mjekësore dhe shpesh vendim gjykate.

Pse dëmet nuk paguhen menjëherë?

- Dëmi **raportohet** me vonesë: ditë, javë, ndonjëherë vite.
- Dëmet trupore kërkojnë ekspertizë mjekësore dhe shpesh vendim gjykate.
- Pagesat bëhen me këste: trajtimi, humbja e të ardhurave, dëmi moral.

Pse dëmet nuk paguhen menjëherë?

- Dëmi **raportohet** me vonesë: ditë, javë, ndonjëherë vite.
- Dëmet trupore kërkojnë ekspertizë mjekësore dhe shpesh vendim gjykate.
- Pagesat bëhen me këste: trajtimi, humbja e të ardhurave, dëmi moral.
- Disa dëme rihapen pas mbylljes.

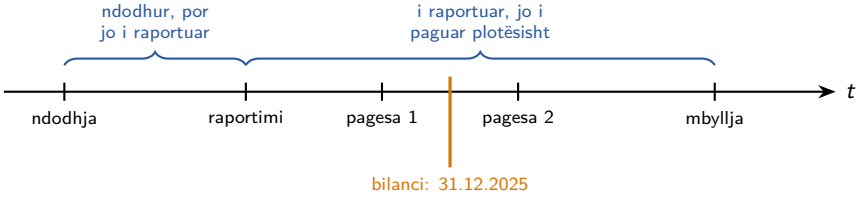
Pse dëmet nuk paguhen menjëherë?

- Dëmi **raportohet** me vonesë: ditë, javë, ndonjëherë vite.
- Dëmet trupore kërkojnë ekspertizë mjekësore dhe shpesh vendim gjykate.
- Pagesat bëhen me këste: trajtimi, humbja e të ardhurave, dëmi moral.
- Disa dëme rihapen pas mbylljes.

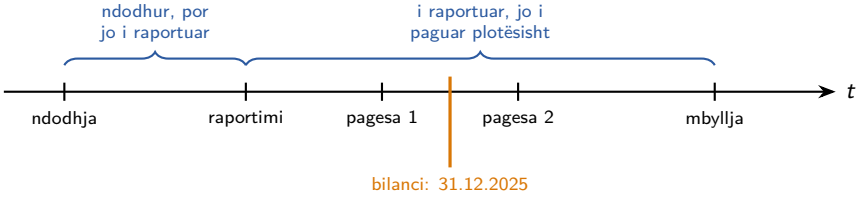
Pasoja

Në TPL, një dëm i vitit 2016 mund të paguhet ende në 2025. Linjat me pagesa të gjata quhen **long-tail** ().

Jeta e një dëmi

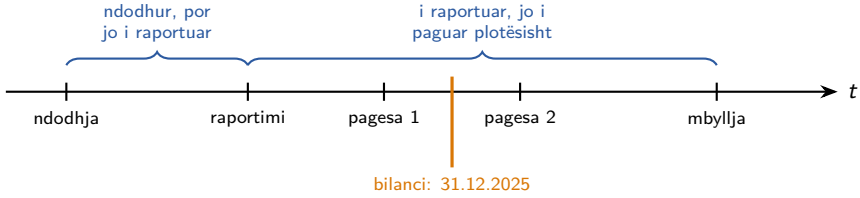


Jeta e një dëmi



- Nëse data e bilancit bie para raportimit: dëmi është **IBNR** (*incurred but not reported*).

Jeta e një dëmi



- Nëse data e bilancit bie para raportimit: dëmi është **IBNR** (*incurred but not reported*).
- Nëse bie pas raportimit: dëmi është **RBNS** (*reported but not settled*).

Rezerva e dëmeve: dy pjesë

Definicion (rezerva e dëmeve)

$$\text{Rezerva} = \underbrace{\text{RBNS}}_{\text{dëme të njohura}} + \underbrace{\text{IBNR}}_{\text{dëme të panjohura ende}} = \text{Ultimate} - \text{Paguar deri sot.}$$

Rezerva e dëmeve: dy pjesë

Definicion (rezerva e dëmeve)

$$\text{Rezerva} = \underbrace{\text{RBNS}}_{\text{dëme të njohura}} + \underbrace{\text{IBNR}}_{\text{dëme të panjohura ende}} = \text{Ultimate} - \text{Paguar deri sot.}$$

- **Ultimate** (*ultimate claims*): shuma përfundimtare që do të paguhet për një vit aksidenti.
- Nga trekëndëshi i pagesave vlerësojmë **ultimate**; rezerva = ultimate − paguar.

Rezerva e dëmeve: dy pjesë

Definicion (rezerva e dëmeve)

$$\text{Rezerva} = \underbrace{\text{RBNS}}_{\text{dëme të njohura}} + \underbrace{\text{IBNR}}_{\text{dëme të panjohura ende}} = \text{Ultimate} - \text{Paguar deri sot.}$$

- **Ultimate** (*ultimate claims*): shuma përfundimtare që do të paguhet për një vit aksidenti.
- Nga trekëndëshi i pagesave vlerësojmë **ultimate**; rezerva = ultimate − paguar.

Gabim i zakonshëm

Në praktikë rezerva nga trekëndëshi i pagesave quhet shpesh "IBNR". Në fakt ajo përfshin edhe RBNS.

Ku shfaqet rezerva?

- **Bilanci statutor:** rezerva teknike e dëmeve, sipas rregullave të AMF-së.

Ku shfaqet rezerva?

- **Bilanci statutor:** rezerva teknike e dëmeve, sipas rregullave të AMF-së.
- **Solvency II:** *best estimate* (vlera e pritur, e skontuar) + marzhi i rrezikut.

Ku shfaqet rezerva?

- **Bilanci statutor:** rezerva teknike e dëmeve, sipas rregullave të AMF-së.
- **Solvency II:** *best estimate* (vlera e pritur, e skontuar) + marzhi i rrezikut.
- **IFRS 17:** detyrimi për dëmet e ndodhura (LIC) = vlera aktuale e flukseve + *risk adjustment*.

Ku shfaqet rezerva?

- **Bilanci statutor:** rezerva teknike e dëmeve, sipas rregullave të AMF-së.
- **Solvency II:** *best estimate* (vlera e pritur, e skontuar) + marzhi i rrezikut.
- **IFRS 17:** detyrimi për dëmet e ndodhura (LIC) = vlera aktuale e flukseve + *risk adjustment*.
- **Fitimi i vitit:** një rritje e rezervës ul fitimin. Rezerva e gabuar = fitim i gabuar.

Ku shfaqet rezerva?

- **Bilanci statutor:** rezerva teknike e dëmeve, sipas rregullave të AMF-së.
- **Solvency II:** *best estimate* (vlera e pritur, e skontuar) + marzhi i rrezikut.
- **IFRS 17:** detyrimi për dëmet e ndodhura (LIC) = vlera aktuale e flukseve + *risk adjustment*.
- **Fitimi i vitit:** një rritje e rezervës ul fitimin. Rezerva e gabuar = fitim i gabuar.

Këshillë

Rezerva është një **vlerësim**, jo një numër kontabël. Prandaj na duhen modele dhe gabime standarde.

Objektivat e Javës 4

1. Të lexojmë dhe të vizatojmë një trekëndësh zhvillimi. C2

Objektivat e Javës 4

1. Të lexojmë dhe të vizatojmë një trekëndësh zhvillimi. C2
2. Të llogarisim rezervën me chain-ladder, nga zero dhe me `ChainLadder`. C2

Objektivat e Javës 4

1. Të lexojmë dhe të vizatojmë një trekëndësh zhvillimi. C2
2. Të llogarisim rezervën me chain-ladder, nga zero dhe me `ChainLadder`. C2
3. Të masim pasigurinë e rezervës: Mack dhe bootstrap. C3

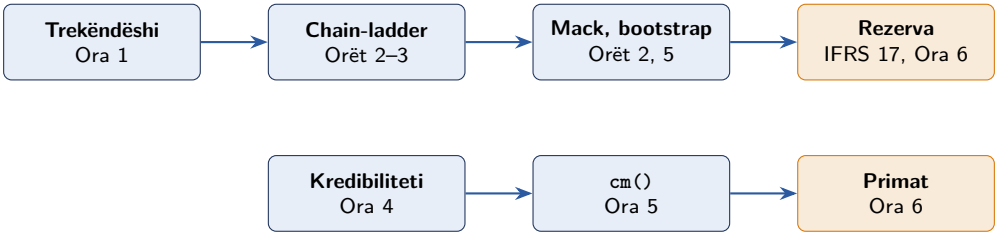
Objektivat e Javës 4

1. Të lexojmë dhe të vizatojmë një trekëndësh zhvillimi. C2
2. Të llogarisim rezervën me chain-ladder, nga zero dhe me `ChainLadder`. C2
3. Të masim pasigurinë e rezervës: Mack dhe bootstrap. C3
4. Të llogarisim primat me kredibilitet Bühlmann dhe Bühlmann–Straub. C3

Objektivat e Javës 4

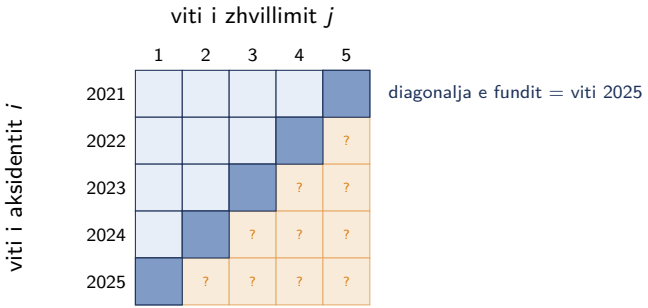
1. Të lexojmë dhe të vizatojmë një trekëndësh zhvillimi. C2
2. Të llogarisim rezervën me chain-ladder, nga zero dhe me `ChainLadder`. C2
3. Të masim pasigurinë e rezervës: Mack dhe bootstrap. C3
4. Të llogarisim primat me kredibilitet Bühlmann dhe Bühlmann–Straub. C3
5. Të përdorim `ChainLadder` dhe `actuar::cm()` në një rast të plotë. S2

Harta e ditës



Dy tema, një ide e përbashkët: **të mësosh nga e kaluara me sasinë e duhur të besimit**.

Trekëndëshi i zhvillimit



Blu: të njohura (blu e errët: diagonalja e fundit). Portokalli: të ardhmja që duam të parashikojmë.

Tre mënyra për ta lexuar

- **Rreshti** i: historia e dëmeve të një viti aksidenti.

Tre mënyra për ta lexuar

- **Rreshti** i: historia e dëmeve të një viti aksidenti.
- **Kolona** j: të gjitha vitet, në të njëjtën moshë zhvillimi.

Tre mënyra për ta lexuar

- **Rreshti** i: historia e dëmeve të një viti aksidenti.
- **Kolona** j: të gjitha vitet, në të njëjtën moshë zhvillimi.
- **Diagonalja**: të gjitha pagesat e një viti **kalendarik** ($i + j - 1 =$ konstante).

Tre mënyra për ta lexuar

- **Rreshti** i: historia e dëmeve të një viti aksidenti.
- **Kolona** j: të gjitha vitet, në të njëjtën moshë zhvillimi.
- **Diagonalja**: të gjitha pagesat e një viti **kalendarik** ($i + j - 1 =$ konstante).

Definicion (kumulative dhe inkrementale)

X_{ij} = pagesat e vitit të aksidentit i në vitin e zhvillimit j (*incremental*).

$$C_{ij} = X_{i1} + X_{i2} + \cdots + X_{ij} \qquad (\textit{cumulative}).$$

Tre mënyra për ta lexuar

- **Rreshti** i: historia e dëmeve të një viti aksidenti.
- **Kolona** j: të gjitha vitet, në të njëjtën moshë zhvillimi.
- **Diagonalja**: të gjitha pagesat e një viti **kalendarik** ($i + j - 1 =$ konstante).

Definicion (kumulative dhe inkrementale)

X_{ij} = pagesat e vitit të aksidentit i në vitin e zhvillimit j (*incremental*).

$$C_{ij} = X_{i1} + X_{i2} + \cdots + X_{ij} \qquad (\textit{cumulative}).$$

Diagonalja ka rëndësi: inflacioni dhe ndryshimet në trajtimin e dëmeve godasin një vit kalendarik.

Të dhënat në R

```r
rt ←read.csv(file.path(DATA, "runoff_triangle_synthetic.csv"))
head(rt, 4)
c(rows = nrow(rt), accident_years = length(unique(rt$accident_year)))
```

```
  accident_year dev_year cum_paid_eur
1          2016        1       2111059
2          2016        2       3558997
3          2016        3       4421558
4          2016        4       4848054
        rows accident_years
          55             10
```

Të dhëna **sintetike** (`runoff_triangle_synthetic.csv`): format i gjatë, një rresht për qelizë.

Nga formati i gjatë te trekëndëshi

```
tri <-xtabs(cum_paid_eur ~ accident_year + dev_year, data = rt)
tri[tri == 0] <-NA # xtabs fills missing cells with 0
round(tri / 1e6, 2) # million EUR
```

```
             dev_year
accident_year    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
         2016 2.11 3.56 4.42 4.85 5.13 5.31 5.31 5.55 5.56 5.62
         2017 2.12 3.76 4.21 4.73 4.89 5.26 5.26 5.39 5.39
         2018 2.40 3.79 4.55 5.55 5.73 5.93 5.93 6.12
         2019 2.42 3.92 5.08 5.29 5.39 5.92 5.92
         2020 2.47 3.95 4.59 5.58 5.58 5.85
         2021 2.76 4.65 5.34 6.16 6.17
         2022 2.09 3.47 4.39 4.61
         2023 2.30 3.86 4.58
         2024 2.49 4.40
         2025 2.83
```

Çfarë na tregon?

- 10 vite aksidenti (2016–2025), 10 vite zhvillimi: $10 \times 11/2 = 55$ qeliza të njohura.

Çfarë na tregon?

- 10 vite aksidenti (2016–2025), 10 vite zhvillimi: $10 \times 11/2 = 55$ qeliza të njohura.
- Viti 2016 ka mbaruar zhvillimin: 5.62 mln € të paguara gjithsej.

Çfarë na tregon?

- 10 vite aksidenti (2016–2025), 10 vite zhvillimi: $10 \times 11/2 = 55$ qeliza të njohura.
- Viti 2016 ka mbaruar zhvillimin: 5.62 mln € të paguara gjithsej.
- Viti 2025 ka vetëm vitin e parë: 2.83 mln €. Sa do të arrijë?

Çfarë na tregon?

- 10 vite aksidenti (2016–2025), 10 vite zhvillimi: $10 \times 11/2 = 55$ qeliza të njohura.
- Viti 2016 ka mbaruar zhvillimin: 5.62 mln € të paguara gjithsej.
- Viti 2025 ka vetëm vitin e parë: 2.83 mln €. Sa do të arrijë?
- Kujdes me `xtabs()`: qelizat që mungojnë dalin 0, jo `NA`.

Çfarë na tregon?

- 10 vite aksidenti (2016–2025), 10 vite zhvillimi: $10 \times 11/2 = 55$ qeliza të njohura.
- Viti 2016 ka mbaruar zhvillimin: 5.62 mln € të paguara gjithsej.
- Viti 2025 ka vetëm vitin e parë: 2.83 mln €. Sa do të arrijë?
- Kujdes me `xtabs()`: qelizat që mungojnë dalin 0, jo `NA`.

Pyetja e javës

Si i plotësojmë 45 qelizat bosh, dhe sa jemi të sigurt për rezultatin?

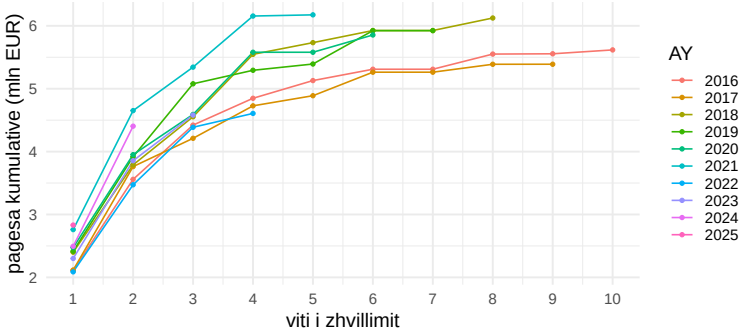
Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

1. Pse viti i aksidentit 2025 ka vetëm një qelizë të njohur?
2. Sa qeliza të panjohura ka një trekëndësh me n vite?
3. Cila qelizë e panjohur është më e pasigurt? Pse?

▸ Zgjidhja

Kurbat e zhvillimit



Çfarë na tregon?

- Të gjitha vitet kanë të njëjtën **formë**: rritje e shpejtë në fillim, pastaj stabilizim.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha vitet kanë të njëjtën **formë**: rritje e shpejtë në fillim, pastaj stabilizim.
- Nivelet ndryshojnë pak: vitet më të reja fillojnë pak më lart (rritja e portofolit).

Çfarë na tregon?

- Të gjitha vitet kanë të njëjtën **formë**: rritje e shpejtë në fillim, pastaj stabilizim.
- Nivelet ndryshojnë pak: vitet më të reja fillojnë pak më lart (rritja e portofolit).
- Ideja e chain-ladder: forma është e **përbashkët**, niveli është i secilit vit.

Çfarë na tregon?

- Të gjitha vitet kanë të njëjtën **formë**: rritje e shpejtë në fillim, pastaj stabilizim.
- Nivelet ndryshojnë pak: vitet më të reja fillojnë pak më lart (rritja e portofolit).
- Ideja e chain-ladder: forma është e **përbashkët**, niveli është i secilit vit.

Këshillë

Vizato gjithmonë trekëndëshin para çdo modeli. Format e çuditshme shihen menjëherë.

Pagesat inkrementale

```
inc ←tri
inc[, -1] ←tri[, -1] - tri[, -ncol(tri)] # X_ij = C_ij - C_i,j-1
round(inc / 1e3) # thousand EUR
```

```
              dev_year
accident_year    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
         2016 2111 1448  863  426  282  180    0  241    5   62
         2017 2116 1646  449  516  161  374    0  126    1
         2018 2400 1389  765  993  186  193    0  199
         2019 2417 1502 1160  215   99  531    0
         2020 2474 1477  639  989    0  275
         2021 2760 1892  691  812   19
         2022 2088 1385  914  220
         2023 2301 1555  726
         2024 2494 1911
         2025 2832
```

Gjej anomalinë

Radha jote! (3 minuta)

Shiko tabelën e pagesave inkrementale.

1. Cila kolonë sillet ndryshe nga të tjerat?
2. Çfarë mund ta shkaktojë në një kompani reale?
3. Si ndikon kjo te faktori i zhvillimit nga viti 6 te viti 7?

▸ Zgjidhja

Kontrolli i të dhënave para modelit

- Në kolonën e zhvillimit 7, **të gjitha** pagesat inkrementale janë 0.

Kontrolli i të dhënave para modelit

- Në kolonën e zhvillimit 7, **të gjitha** pagesat inkrementale janë 0.
- Modeli i vërtetë (README) pret $0.98 - 0.96 = 2\%$ të ultimate në atë vit.

Kontrolli i të dhënave para modelit

- Në kolonën e zhvillimit 7, **të gjitha** pagesat inkrementale janë 0.
- Modeli i vërtetë (README) pret $0.98 - 0.96 = 2\%$ të ultimate në atë vit.
- Pra kjo është një **anomali e të dhënave**, jo sjellje e modelit.

Kontrolli i të dhënave para modelit

- Në kolonën e zhvillimit 7, **të gjitha** pagesat inkrementale janë 0.
- Modeli i vërtetë (README) pret $0.98 - 0.96 = 2\%$ të ultimate në atë vit.
- Pra kjo është një **anomali e të dhënave**, jo sjellje e modelit.
- Kolona e 5-të ka gjithashtu një zero (viti 2020).

Kontrolli i të dhënave para modelit

- Në kolonën e zhvillimit 7, **të gjitha** pagesat inkrementale janë 0.
- Modeli i vërtetë (README) pret $0.98 - 0.96 = 2\%$ të ultimate në atë vit.
- Pra kjo është një **anomali e të dhënave**, jo sjellje e modelit.
- Kolona e 5-të ka gjithashtu një zero (viti 2020).

Gabim i zakonshëm

Të aplikosh chain-ladder pa i parë inkrementalet. Faktori $\hat{f}_6$ do të dalë 1.000, dhe rezerva nënvlerësohet. Efektin e masim në Orën 6.

Një trekëndësh 3×3

$i \setminus j$	1	2	3
1	100	150	165
2	110	160	?
3	120	?	?

Një trekëndësh 3×3

$i \setminus j$	1	2	3
1	100	150	165
2	110	160	?
3	120	?	?

- Shumat kumulative, në mijë €.

Një trekëndësh 3×3

$i \setminus j$	1	2	3
1	100	150	165
2	110	160	?
3	120	?	?

- Shumat kumulative, në mijë €.
- Viti 1 ka mbaruar: ultimate = 165.

Një trekëndësh 3×3

$i \setminus j$	1	2	3
1	100	150	165
2	110	160	?
3	120	?	?

- Shumat kumulative, në mijë €.
- Viti 1 ka mbaruar: ultimate = 165.
- Synimi: ultimate dhe rezerva për vitet 2 dhe 3, **pa ndihmën e PC**.

Hapi 1: faktorët e zhvillimit

Faktori nga kolona j te $j+1$: shuma e kolonës $j+1$ pjesëtuar me shumën e **të njëjtave rreshta** në kolonën j.

Hapi 1: faktorët e zhvillimit

Faktori nga kolona j te $j+1$: shuma e kolonës $j+1$ pjesëtuar me shumën e **të njëjtave rreshta** në kolonën j.

$$\hat{f}_1 = \frac{150+160}{100+110} = \frac{310}{210} = 1.47619$$

Hapi 1: faktorët e zhvillimit

Faktori nga kolona j te $j+1$: shuma e kolonës $j+1$ pjesëtuar me shumën e **të njëjtave rreshta** në kolonën j.

$$\hat{f}_1 = \frac{150+160}{100+110} = \frac{310}{210} = 1.47619$$

$$\hat{f}_2 = \frac{165}{150} = 1.1$$

Hapi 1: faktorët e zhvillimit

Faktori nga kolona j te $j+1$: shuma e kolonës $j+1$ pjesëtuar me shumën e **të njëjtave rreshta** në kolonën j.

$$\hat{f}_1 = \frac{150+160}{100+110} = \frac{310}{210} = 1.47619$$
$$\hat{f}_2 = \frac{165}{150} = 1.1$$

Gabim i zakonshëm

Te $\hat{f}_1$ nuk përfshihet rreshti 3: ai nuk ka ende vlerë në kolonën 2.

Hapi 2: plotësimi i trekëndëshit

- Viti 2: $\hat{C}_{2,3} = 160 \times 1.1 = 176.$

Hapi 2: plotësimi i trekëndëshit

- Viti 2: $\hat{C}_{2,3} = 160 \times 1.1 = 176.$
- Viti 3: $\hat{C}_{3,2} = 120 \times 1.47619 = 177.14, \quad \hat{C}_{3,3} = 177.14 \times 1.1 = 194.86.$

Hapi 2: plotësimi i trekëndëshit

- Viti 2: $\hat{C}_{2,3} = 160 \times 1.1 = 176.$
- Viti 3: $\hat{C}_{3,2} = 120 \times 1.47619 = 177.14, \quad \hat{C}_{3,3} = 177.14 \times 1.1 = 194.86.$

i	1	2	3	Paguar	Rezerva
1	100	150	165	165	0
2	110	160	176.00	160	16.00
3	120	177.14	194.86	120	74.86
				Gjithsej	**90.86**

Faktori kumulativ dhe "% e zhvilluar"

- Faktori kumulativ nga kolona j deri në fund: $\hat{F}_j = \hat{f}_j \, \hat{f}_{j+1} \cdots \hat{f}_{n-1}$.

Faktori kumulativ dhe "% e zhvilluar"

- Faktori kumulativ nga kolona j deri në fund: $\hat{F}_j = \hat{f}_j \, \hat{f}_{j+1} \cdots \hat{f}_{n-1}$.
- $\hat{F}_1 = 1.47619 \times 1.1 = 1.62381; \quad \hat{F}_2 = 1.1; \quad \hat{F}_3 = 1.$

Faktori kumulativ dhe "% e zhvilluar"

- Faktori kumulativ nga kolona j deri në fund: $\hat{F}_j = \hat{f}_j \hat{f}_{j+1} \cdots \hat{f}_{n-1}$.
- $\hat{F}_1 = 1.47619 \times 1.1 = 1.62381; \quad \hat{F}_2 = 1.1; \quad \hat{F}_3 = 1.$
- Ultimate = paguar $\times \hat{F}_j$: $\quad 120 \times 1.62381 = 194.86.$ ✓

Faktori kumulativ dhe "% e zhvilluar"

- Faktori kumulativ nga kolona j deri në fund: $\hat{F}_j = \hat{f}_j \, \hat{f}_{j+1} \cdots \hat{f}_{n-1}$.
- $\hat{F}_1 = 1.47619 \times 1.1 = 1.62381$; $\hat{F}_2 = 1.1$; $\hat{F}_3 = 1$.
- Ultimate = paguar $\times \hat{F}_j$: $120 \times 1.62381 = 194.86$. ✓
- Përqindja e zhvilluar: $1/\hat{F}_j$. Për vitin 3: $1/1.62381 = 61.6\%$.

Faktori kumulativ dhe "% e zhvilluar"

- Faktori kumulativ nga kolona j deri në fund: $\hat{F}_j = \hat{f}_j \, \hat{f}_{j+1} \cdots \hat{f}_{n-1}$.
- $\hat{F}_1 = 1.47619 \times 1.1 = 1.62381$; $\hat{F}_2 = 1.1$; $\hat{F}_3 = 1$.
- Ultimate = paguar $\times \hat{F}_j$: $120 \times 1.62381 = 194.86$. ✓
- Përqindja e zhvilluar: $1/\hat{F}_j$. Për vitin 3: $1/1.62381 = 61.6\%$.

Këshillë

"Viti 3 është 61.6% i zhvilluar" është mënyra si flasin aktuarët me menaxherët.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Një koleg përdor **mesataren e thjeshtë** të raporteve individuale për f_1:

$$\tilde{f}_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{150}{100} + \frac{160}{110}\right).$$

1. Llogarit $\tilde{f}_1$ dhe rezervën e re totale.
2. Pse ndryshon nga 90.86?
3. Cila mesatare i jep më shumë peshë viteve të mëdha?

▸ Zgjidhja

Kontroll në R

```
C ←matrix(c(100, 110, 120, 150, 160, NA, 165, NA, NA), 3, 3)
n ←ncol(C)
f ←sapply(1:(n - 1), function(j) {
  rows ←1:(n - j) # rows known in column j + 1
  sum(C[rows, j + 1]) / sum(C[rows, j])
})
for (j in 1:(n - 1)) { # fill the lower triangle
  miss ←is.na(C[, j + 1])
  C[miss, j + 1] ←C[miss, j] * f[j]
}
latest ←c(165, 160, 120)
round(rbind(f = c(f, NA), ultimate = C[, n], reserve = C[, n] - latest), 2)
```

```
            [,1]   [,2]    [,3]
f           1.48    1.1      NA
ultimate  165.00  176.0  194.86
reserve     0.00   16.0   74.86
```

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat faktorë dhe të njëjtën rezervë 90.86. ✓

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat faktorë dhe të njëjtën rezervë 90.86. ✓
- `rows <- 1:(n - j)`: vetëm rreshtat që kanë vlerë në kolonën $j + 1$.

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat faktorë dhe të njëjtën rezervë 90.86. ✓
- `rows <- 1:(n - j)`: vetëm rreshtat që kanë vlerë në kolonën $j + 1$.
- Cikli i dytë plotëson trekëndëshin kolonë pas kolone, si në tabelë.

Çfarë na tregon?

- R jep të njëjtat faktorë dhe të njëjtën rezervë 90.86. ✓
- `rows <- 1:(n - j)`: vetëm rreshtat që kanë vlerë në kolonën $j + 1$.
- Cikli i dytë plotëson trekëndëshin kolonë pas kolone, si në tabelë.

Në Orën 3 e zbatojmë këtë kod mbi trekëndëshin 10×10.

Rifreskim: pritja e kushtëzuar

Ideja e chain-ladder në gjuhën e probabilitetit:

$$E\left[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right] = f_j \, C_{ij}.$$

Rifreskim: pritja e kushtëzuar

Ideja e chain-ladder në gjuhën e probabilitetit:

$$E\big[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\big] = f_j\, C_{ij}.$$

- Me vetinë e kullës (Java 3, Ora 1):

$$E[C_{in} \mid C_{ij}] = f_j f_{j+1} \cdots f_{n-1}\, C_{ij} = F_j\, C_{ij}.$$

Rifreskim: pritja e kushtëzuar

Ideja e chain-ladder në gjuhën e probabilitetit:

$$E\left[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right] = f_j \, C_{ij}.$$

- Me vetinë e kullës (Java 3, Ora 1):

$$E[C_{in} \mid C_{ij}] = f_j f_{j+1} \cdots f_{n-1} \, C_{ij} = F_j \, C_{ij}.$$

- Ky është supozimi i parë i modelit të Mack-ut (Ora 2).

E vërteta e të dhënave sintetike

```r
p_true <-c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99, 0.995, 1)
f_true <-p_true[-1] / p_true[-10] # f_j = p_{j+1} / p_j
round(rbind(pct_developed = p_true[-10], f_true = f_true), 4)
```

```
               [,1]   [,2] [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]   [,8]
pct_developed 0.400 0.6500  0.8 0.8800 0.9300 0.9600 0.9800 0.9900
f_true        1.625 1.2308  1.1 1.0568 1.0323 1.0208 1.0102 1.0051
               [,9]
pct_developed 0.995
f_true        1.005
```

E vërteta e të dhënave sintetike

```r
p_true <-c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99, 0.995, 1)
f_true <-p_true[-1] / p_true[-10] # f_j = p_{j+1} / p_j
round(rbind(pct_developed = p_true[-10], f_true = f_true), 4)
```

```
               [,1]   [,2] [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]   [,8]
pct_developed 0.400 0.6500  0.8 0.8800 0.9300 0.9600 0.9800 0.9900
f_true        1.625 1.2308  1.1 1.0568 1.0323 1.0208 1.0102 1.0051
               [,9]
pct_developed 0.995
f_true        1.005
```

- README: modeli i zhvillimit 40/65/80/. . . /100%, rritje e ultimate 4% në vit.

E vërteta e të dhënave sintetike

```r
p_true <-c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99, 0.995, 1)
f_true <-p_true[-1] / p_true[-10] # f_j = p_{j+1} / p_j
round(rbind(pct_developed = p_true[-10], f_true = f_true), 4)
```

```
               [,1]   [,2] [,3]   [,4]   [,5]   [,6]   [,7]   [,8]
pct_developed 0.400 0.6500  0.8 0.8800 0.9300 0.9600 0.9800 0.9900
f_true        1.625 1.2308  1.1 1.0568 1.0323 1.0208 1.0102 1.0051
               [,9]
pct_developed 0.995
f_true        1.005
```

- README: modeli i zhvillimit 40/65/80/. . . /100%, rritje e ultimate 4% në vit.
- Në Orën 3 krahasojmë $\hat{f}_j$ me këto f_j: **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.

Zgjedhje e shumëfishtë

Një vit aksidenti është 65% i zhvilluar dhe ka paguar 4 mln €. Sa është rezerva?

A) $0.35 \times 4 = 1.40$ mln €

B) $4/0.65 - 4 \approx 2.15$ mln €

C) $4 \times 0.65 = 2.60$ mln €

D) $4/0.35 \approx 11.43$ mln €

▸ Zgjidhja

Lidhja me Javën 3

- Java 3: S, shuma e dëmeve të **vitit të ardhshëm**, është e rastit $\Rightarrow$ shpërndarje, VaR.

Lidhja me Javën 3

- Java 3: S, shuma e dëmeve të **vitit të ardhshëm**, është e rastit $\Rightarrow$ shpërndarje, VaR.
- Java 4: pagesat e ardhshme për dëmet e **kaluara** janë po ashtu të rastit.

Lidhja me Javën 3

- Java 3: S, shuma e dëmeve të **vitit të ardhshëm**, është e rastit $\Rightarrow$ shpërndarje, VaR.
- Java 4: pagesat e ardhshme për dëmet e **kaluara** janë po ashtu të rastit.
- Chain-ladder jep **pritjen**. Mack dhe bootstrap japin **pasigurinë**.

Lidhja me Javën 3

- Java 3: S, shuma e dëmeve të **vitit të ardhshëm**, është e rastit $\Rightarrow$ shpërndarje, VaR.
- Java 4: pagesat e ardhshme për dëmet e **kaluara** janë po ashtu të rastit.
- Chain-ladder jep **pritjen**. Mack dhe bootstrap japin **pasigurinë**.

Dy rreziqe të Solvency II

Rreziku i primës (Java 3) dhe rreziku i rezervës (Java 4) bashkë formojnë rrezikun e nënshkrimit në jo-jetë.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Chain-ladder supozon që **forma** e zhvillimit është e njëjtë për të gjitha vitet.

1. Jep dy arsye pse forma mund të ndryshojë në një kompani shqiptare.
2. Në cilën drejtim do të gabonte rezerva në secilin rast?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Çfarë është diagonalja e trekëndëshit?
2. Si llogaritet $\hat{f}_j$ me mesatare të peshuar?
3. Rezerva = ? (me ultimate dhe paguar)

✓ Checkpoint

1. Çfarë është diagonalja e trekëndëshit?
2. Si llogaritet $\hat{f}_j$ me mesatare të peshuar?
3. Rezerva = ? (me ultimate dhe paguar)

Përgjigjet: (1) pagesat e një viti kalendarik; (2) $\sum_i C_{i,j+1} / \sum_i C_{ij}$ mbi rreshtat e njohur në të dyja kolonat; (3) ultimate − paguar deri sot.

Përmbledhje e Orës 1

- Rezerva = RBNS + IBNR = ultimate − paguar; detyrimi më i madh i siguruesit jo-jetë.
- Trekëndëshi: rreshta = vite aksidenti, kolona = zhvillimi, diagonale = vite kalendarike.
- Chain-ladder: $\hat{f}_j = \sum C_{i,j+1} / \sum C_{ij}$, ultimate = paguar $\times \hat{F}_j$.
- Kontrollo inkrementalet para modelit: kolona 7 ka vetëm zero.

Ora 2

Teoria: chain-ladder si estimues, modeli i Mack-ut dhe gabimi standard i rezervës.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për rezervat e dëmeve).
- M. Gesmann et al., vinjeta e paketës `ChainLadder`.
- M. V. Wüthrich, M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*, Wiley, 2008 (kapitulli hyrës).
- README i të dhënave: `runoff_triangle_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: chain-ladder
- Chain-ladder si vlerësues
- Modeli i Mack-ut
- Gabimi i parashikimit
- Kufijtë dhe alternativat
- Përmbyllje

Shënimet

- n vite aksidenti dhe n vite zhvillimi; i = viti i aksidentit, j = viti i zhvillimit.

Shënimet

- n vite aksidenti dhe n vite zhvillimi; i = viti i aksidentit, j = viti i zhvillimit.
- Të njohura: qelizat me $i+j \leq n+1$. Bashkësia e informacionit: $\mathcal{D} = \{C_{ij} : i+j \leq n+1\}$.

Shënimet

- n vite aksidenti dhe n vite zhvillimi; i = viti i aksidentit, j = viti i zhvillimit.
- Të njohura: qelizat me $i+j \leq n+1$. Bashkësia e informacionit: $\mathcal{D} = \{C_{ij} : i+j \leq n+1\}$.
- Diagonalja e fundit: $C_{i,n+1-i}$, pagesa e fundit e njohur e vitit i.

Shënimet

- n vite aksidenti dhe n vite zhvillimi; i = viti i aksidentit, j = viti i zhvillimit.
- Të njohura: qelizat me $i+j \leq n+1$. Bashkësia e informacionit: $\mathcal{D} = \{C_{ij} : i+j \leq n+1\}$.
- Diagonalja e fundit: $C_{i,n+1-i}$, pagesa e fundit e njohur e vitit i.
- **Raporti individual i zhvillimit** (*individual development factor*): $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.

Shënimet

- n vite aksidenti dhe n vite zhvillimi; i = viti i aksidentit, j = viti i zhvillimit.
- Të njohura: qelizat me $i + j \leq n + 1$. Bashkësia e informacionit: $\mathcal{D} = \{C_{ij} : i + j \leq n + 1\}$.
- Diagonalja e fundit: $C_{i,n+1-i}$, pagesa e fundit e njohur e vitit i.
- **Raporti individual i zhvillimit** (*individual development factor*): $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.

Në trekëndëshin tonë: $n = 10$, viti $i = 1$ është 2016, viti $i = 10$ është 2025.

Vlerësuesi chain-ladder

Definicion (faktori chain-ladder)

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{ij}}, \qquad j = 1, \ldots, n-1.$$

Vlerësuesi chain-ladder

Definicion (faktori chain-ladder)

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{ij}}, \qquad j = 1, \ldots, n-1.$$

Si mesatare e peshuar e raporteve individuale:

$$\hat{f}_j = \sum_{i=1}^{n-j} w_{ij} F_{ij}, \qquad w_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sum_{k=1}^{n-j} C_{kj}}.$$

Vlerësuesi chain-ladder

Definicion (faktori chain-ladder)

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{ij}}, \qquad j = 1, \ldots, n-1.$$

Si mesatare e peshuar e raporteve individuale:

$$\hat{f}_j = \sum_{i=1}^{n-j} w_{ij} F_{ij}, \qquad w_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sum_{k=1}^{n-j} C_{kj}}.$$

Vitet me më shumë pagesa kanë më shumë peshë. Pse kjo është zgjedhja e duhur? Pas pak.

Projeksioni dhe rezerva

$$\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{n-1} = C_{i,n+1-i}\, \hat{F}_{n+1-i}$$

Projeksioni dhe rezerva

$$\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{n-1} = C_{i,n+1-i}\, \hat{F}_{n+1-i}$$
$$\hat{R}_i = \hat{C}_{in} - C_{i,n+1-i}$$

Projeksioni dhe rezerva

$$\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{n-1} = C_{i,n+1-i}\, \hat{F}_{n+1-i}$$

$$\hat{R}_i = \hat{C}_{in} - C_{i,n+1-i}$$

$$\hat{R} = \sum_{i=2}^{n} \hat{R}_i$$

Projeksioni dhe rezerva

$$\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{n-1} = C_{i,n+1-i}\, \hat{F}_{n+1-i}$$
$$\hat{R}_i = \hat{C}_{in} - C_{i,n+1-i}$$
$$\hat{R} = \sum_{i=2}^{n} \hat{R}_i$$

Këshillë

Viti $i = 1$ ka mbaruar: $\hat{R}_1 = 0$, përveç rastit kur ka faktor bishti.

Faktori i bishtit [Zgjerim]

- Kur zhvillimi **nuk** mbaron te kolona n, duhet $f_{\text{tail}} = C_{i\infty}/C_{in} > 1$.

Faktori i bishtit [Zgjerim]

- Kur zhvillimi **nuk** mbaron te kolona n, duhet $f_{\text{tail}} = C_{i\infty}/C_{in} > 1$.
- Vlerësohet duke ekstrapoluar $\log(\hat{f}_j - 1)$ si funksion linear i j.

Faktori i bishtit [Zgjerim]

- Kur zhvillimi **nuk** mbaron te kolona n, duhet $f_{\text{tail}} = C_{i\infty}/C_{in} > 1$.
- Vlerësohet duke ekstrapoluar $\log(\hat{f}_j - 1)$ si funksion linear i j.
- Në të dhënat tona: modeli i vërtetë arrin 100% te viti 10, pra $f_{\text{tail}} = 1$.

Faktori i bishtit [Zgjerim]

- Kur zhvillimi **nuk** mbaron te kolona n, duhet $f_{\text{tail}} = C_{i\infty}/C_{in} > 1$.
- Vlerësohet duke ekstrapoluar $\log(\hat{f}_j - 1)$ si funksion linear i j.
- Në të dhënat tona: modeli i vërtetë arrin 100% te viti 10, pra $f_{\text{tail}} = 1$.

Gabim i zakonshëm

Të harrosh bishtin në linja shumë të gjata (përgjegjësi, dëme trupore të rënda): rezerva nënvlerësohet për **çdo** vit aksidenti.

Zgjedhje e shumëfishtë

Në trekëndëshin 10×10, cilët vite aksidenti hyjnë në $\hat{f}_3$?

A) 2016–2025 (të gjithë)

B) 2016–2023

C) 2016–2022

D) 2016–2019

Zgjidhja

Pse një model stokastik?

- Chain-ladder është një **algoritëm**: jep një numër, por jo sa i sigurt është.

Pse një model stokastik?

- Chain-ladder është një **algoritëm**: jep një numër, por jo sa i sigurt është.
- Mbikëqyrësi dhe IFRS 17 kërkojnë edhe **pasigurinë**: gabimin standard, kuantilet.

Pse një model stokastik?

- Chain-ladder është një **algoritëm**: jep një numër, por jo sa i sigurt është.
- Mbikëqyrësi dhe IFRS 17 kërkojnë edhe **pasigurinë**: gabimin standard, kuantilet.
- Mack (1993): një model **pa shpërndarje** (*distribution-free*), vetëm me dy momente, që riprodhon chain-ladder.

Pse një model stokastik?

- Chain-ladder është një **algoritëm**: jep një numër, por jo sa i sigurt është.
- Mbikëqyrësi dhe IFRS 17 kërkojnë edhe **pasigurinë**: gabimin standard, kuantilet.
- Mack (1993): një model **pa shpërndarje** (*distribution-free*), vetëm me dy momente, që riprodhon chain-ladder.

Ideja

Nëse modeli i jep të njëjtat $\hat{f}_j$ si algoritmi, atëherë "besimi" tek algoritmi bëhet i matshëm.

Tri supozimet e Mack-ut

1. **(M1)** Vitet e aksidentit janë të pavarura.

Tri supozimet e Mack-ut

1. **(M1)** Vitet e aksidentit janë të pavarura.
2. **(M2)** Pritja: $E\left[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right] = f_j\, C_{ij}$.

Tri supozimet e Mack-ut

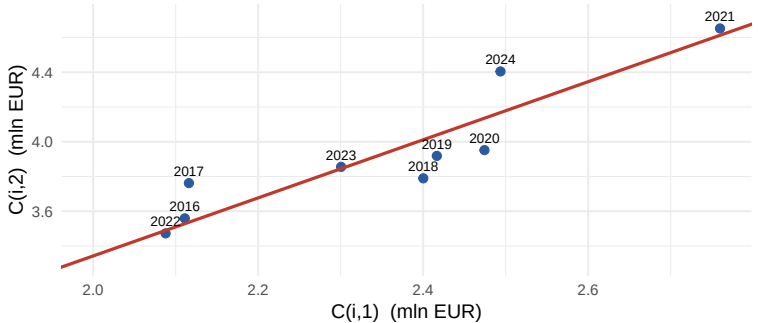
1. **(M1)** Vitet e aksidentit janë të pavarura.
2. **(M2)** Pritja: $E\left[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right] = f_j\, C_{ij}$.
3. **(M3)** Varianca: $\mathrm{Var}\left(C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right) = \sigma_j^2\, C_{ij}$.

Tri supozimet e Mack-ut

1. **(M1)** Vitet e aksidentit janë të pavarura.
2. **(M2)** Pritja: $E\left[C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right] = f_j\, C_{ij}$.
3. **(M3)** Varianca: $\mathrm{Var}\left(C_{i,j+1} \mid C_{i1}, \ldots, C_{ij}\right) = \sigma_j^2\, C_{ij}$.

- (M2): forma e përbashkët e zhvillimit, si në Orën 1.
- (M3): varianca rritet **proporcionalisht** me vëllimin, si te Poisson-i i përbërë (Java 3).

Figura: (M2) si regresion nga origjina



Çdo pikë është një vit aksidenti. Vija e kuqe: $y = \hat{f}_1 x$, me $\hat{f}_1 = 1.6713$.

$\hat{f}_j$ është i paanshëm

Le të jetë $\mathcal{B}_j = \{C_{ik} : k \leq j\}$, kolonat deri në j.

$$E\left[\hat{f}_j \mid \mathcal{B}_j\right] = \frac{\sum_i E\left[C_{i,j+1} \mid \mathcal{B}_j\right]}{\sum_i C_{ij}}$$

$\hat{f}_j$ është i paanshëm

Le të jetë $\mathcal{B}_j = \{C_{ik} : k \leq j\}$, kolonat deri në j.

$$E\left[\hat{f}_j \mid \mathcal{B}_j\right] = \frac{\sum_i E\left[C_{i,j+1} \mid \mathcal{B}_j\right]}{\sum_i C_{ij}}$$
$$= \frac{\sum_i f_j C_{ij}}{\sum_i C_{ij}} \qquad \text{(M1), (M2)}$$

$\hat{f}_j$ është i paanshëm

Le të jetë $\mathcal{B}_j = \{C_{ik} : k \leq j\}$, kolonat deri në j.

$$\begin{aligned} E\left[\hat{f}_j \mid \mathcal{B}_j\right] &= \frac{\sum_i E\left[C_{i,j+1} \mid \mathcal{B}_j\right]}{\sum_i C_{ij}} \\ &= \frac{\sum_i f_j C_{ij}}{\sum_i C_{ij}} \qquad \text{(M1), (M2)} \\ &= f_j. \end{aligned}$$

$\hat{f}_j$ është i paanshëm

Le të jetë $\mathcal{B}_j = \{C_{ik} : k \leq j\}$, kolonat deri në j.

$$\begin{aligned} E\left[\hat{f}_j \mid \mathcal{B}_j\right] &= \frac{\sum_i E\left[C_{i,j+1} \mid \mathcal{B}_j\right]}{\sum_i C_{ij}} \\ &= \frac{\sum_i f_j C_{ij}}{\sum_i C_{ij}} \qquad \text{(M1), (M2)} \\ &= f_j. \end{aligned}$$

Me vetinë e kullës: $E[\hat{f}_j] = f_j$. Për më tepër, $\hat{f}_1, \ldots, \hat{f}_{n-1}$ janë të pakorreluar (Mack, 1993).

Pse pesha $w_{ij} \propto C_{ij}$?

- Nga (M3): $\mathrm{Var}(F_{ij} \mid \mathcal{B}_j) = \mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij}) / C_{ij}^2 = \sigma_j^2 / C_{ij}$.

Pse pesha $w_{ij} \propto C_{ij}$?

- Nga (M3): $\mathrm{Var}(F_{ij} \mid \mathcal{B}_j) = \mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij})/C_{ij}^2 = \sigma_j^2/C_{ij}$.
- Për një mesatare të peshuar të vlerave të pavarura me variancë v_i, pesha optimale është $w_i \propto 1/v_i$.

Pse pesha $w_{ij} \propto C_{ij}$?

- Nga (M3): $\mathrm{Var}(F_{ij} \mid \mathcal{B}_j) = \mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij})/C_{ij}^2 = \sigma_j^2/C_{ij}$.
- Për një mesatare të peshuar të vlerave të pavarura me variancë v_i, pesha optimale është $w_i \propto 1/v_i$.
- Pra $w_{ij} \propto C_{ij}/\sigma_j^2 \propto C_{ij}$: pikërisht chain-ladder!

Pse pesha $w_{ij} \propto C_{ij}$?

- Nga (M3): $\mathrm{Var}(F_{ij} \mid \mathcal{B}_j) = \mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij})/C_{ij}^2 = \sigma_j^2/C_{ij}$.
- Për një mesatare të peshuar të vlerave të pavarura me variancë v_i, pesha optimale është $w_i \propto 1/v_i$.
- Pra $w_{ij} \propto C_{ij}/\sigma_j^2 \propto C_{ij}$: pikërisht chain-ladder!

Teoremë

Nën (M1)–(M3), $\hat{f}_j$ ka variancën më të vogël ndër të gjitha mesataret e peshuara të paanshme të F_{ij}.

Pse pesha $w_{ij} \propto C_{ij}$?

- Nga (M3): $\mathrm{Var}(F_{ij} \mid \mathcal{B}_j) = \mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij})/C_{ij}^2 = \sigma_j^2/C_{ij}$.
- Për një mesatare të peshuar të vlerave të pavarura me variancë v_i, pesha optimale është $w_i \propto 1/v_i$.
- Pra $w_{ij} \propto C_{ij}/\sigma_j^2 \propto C_{ij}$: pikërisht chain-ladder!

Teoremë

Nën (M1)–(M3), $\hat{f}_j$ ka variancën më të vogël ndër të gjitha mesataret e peshuara të paanshme të F_{ij}.

Mesatarja e thjeshtë (Ora 1) është e paanshme, por më pak e saktë.

Vlerësimi i σ_j^2

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \sum_{i=1}^{n-j} C_{ij} \left(F_{ij} - \hat{f}_j\right)^2, \qquad j = 1, \ldots, n-2.$$

Vlerësimi i σ_j^2

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \sum_{i=1}^{n-j} C_{ij} \left(F_{ij} - \hat{f}_j\right)^2, \qquad j = 1, \ldots, n-2.$$

- $n - j$ vrojtime, një parametër i vlerësuar ($\hat{f}_j$): $n - j - 1$ shkallë lirie.
- Për $j = n - 1$ ka vetëm një vrojtim: Mack propozon ekstrapolim,

$$\hat{\sigma}_{n-1}^2 = \min\left(\hat{\sigma}_{n-2}^4/\hat{\sigma}_{n-3}^2,\ \hat{\sigma}_{n-3}^2,\ \hat{\sigma}_{n-2}^2\right).$$

Vlerësimi i σ_j^2

$$\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \sum_{i=1}^{n-j} C_{ij} \left(F_{ij} - \hat{f}_j\right)^2, \qquad j = 1, \ldots, n-2.$$

- $n - j$ vrojtime, një parametër i vlerësuar ($\hat{f}_j$): $n - j - 1$ shkallë lirie.
- Për $j = n - 1$ ka vetëm një vrojtim: Mack propozon ekstrapolim,

$$\hat{\sigma}_{n-1}^2 = \min\left(\hat{\sigma}_{n-2}^4/\hat{\sigma}_{n-3}^2,\ \hat{\sigma}_{n-3}^2,\ \hat{\sigma}_{n-2}^2\right).$$

`ChainLadder` përdor si parazgjedhje një ekstrapolim log-linear të $\hat{\sigma}_j$.

$\hat{\sigma}_1^2$ pa ndihmën e PC

Trekëndëshi 3×3 i Orës 1: $\hat{f}_1 = 1.47619$, me dy vrojtime ($n - j - 1 = 1$).

$\hat{\sigma}_1^2$ pa ndihmën e PC

Trekëndëshi 3×3 i Orës 1: $\hat{f}_1 = 1.47619$, me dy vrojtime ($n - j - 1 = 1$).

- $F_{11} = 150/100 = 1.5, \quad F_{21} = 160/110 = 1.45455.$

$\hat{\sigma}_1^2$ pa ndihmën e PC

Trekëndëshi 3×3 i Orës 1: $\hat{f}_1 = 1.47619$, me dy vrojtime ($n - j - 1 = 1$).

- $F_{11} = 150/100 = 1.5, \quad F_{21} = 160/110 = 1.45455.$
- $\hat{\sigma}_1^2 = 100\,(1.5 - 1.47619)^2 + 110\,(1.45455 - 1.47619)^2$

$\hat{\sigma}_1^2$ pa ndihmën e PC

Trekëndëshi 3×3 i Orës 1: $\hat{f}_1 = 1.47619$, me dy vrojtime ($n - j - 1 = 1$).

- $F_{11} = 150/100 = 1.5, \quad F_{21} = 160/110 = 1.45455.$
- $\hat{\sigma}_1^2 = 100\,(1.5 - 1.47619)^2 + 110\,(1.45455 - 1.47619)^2$
- $\quad = 100 \times 0.000567 + 110 \times 0.000468 = 0.0567 + 0.0515 = 0.1082.$

$\hat{\sigma}_1^2$ pa ndihmën e PC

Trekëndëshi 3×3 i Orës 1: $\hat{f}_1 = 1.47619$, me dy vrojtime ($n - j - 1 = 1$).

- $F_{11} = 150/100 = 1.5, \quad F_{21} = 160/110 = 1.45455.$
- $\hat{\sigma}_1^2 = 100\,(1.5 - 1.47619)^2 + 110\,(1.45455 - 1.47619)^2$
- $\quad = 100 \times 0.000567 + 110 \times 0.000468 = 0.0567 + 0.0515 = 0.1082.$

Këshillë

Njësia e σ_j^2 është "mijë €", si C_{ij}: $\mathrm{Var}(C_{i,j+1} \mid C_{ij}) = 0.1082 \times C_{ij}$.

MSEP: dy burime gabimi

Definicion (gabimi mesatar katror i parashikimit)

$$\operatorname{msep}(\hat{R}_i) = E\left[(R_i - \hat{R}_i)^2 \mid \mathcal{D}\right] = \underbrace{\operatorname{Var}(C_{in} \mid \mathcal{D})}_{\text{gabimi i procesit}} + \underbrace{\left(E[C_{in} \mid \mathcal{D}] - \hat{C}_{in}\right)^2}_{\text{gabimi i vlerësimit}}.$$

MSEP: dy burime gabimi

Definicion (gabimi mesatar katror i parashikimit)

$$\operatorname{msep}(\hat{R}_i) = E\left[(R_i - \hat{R}_i)^2 \mid \mathcal{D}\right] = \underbrace{\operatorname{Var}(C_{in} \mid \mathcal{D})}_{\text{gabimi i procesit}} + \underbrace{\left(E[C_{in} \mid \mathcal{D}] - \hat{C}_{in}\right)^2}_{\text{gabimi i vlerësimit}}.$$

- **Procesi**: edhe me f_j të njohur, pagesat e ardhshme janë të rastit.
- **Vlerësimi**: $\hat{f}_j \neq f_j$, sepse trekëndëshi ka pak të dhëna.

MSEP: dy burime gabimi

Definicion (gabimi mesatar katror i parashikimit)

$$\operatorname{msep}(\hat{R}_i) = E\left[(R_i - \hat{R}_i)^2 \mid \mathcal{D}\right] = \underbrace{\operatorname{Var}(C_{in} \mid \mathcal{D})}_{\text{gabimi i procesit}} + \underbrace{\left(E[C_{in} \mid \mathcal{D}] - \hat{C}_{in}\right)^2}_{\text{gabimi i vlerësimit}}.$$

- **Procesi**: edhe me f_j të njohur, pagesat e ardhshme janë të rastit.
- **Vlerësimi**: $\hat{f}_j \neq f_j$, sepse trekëndëshi ka pak të dhëna.

E njëjta ndarje si $\operatorname{Var}[S]$ në Javën 3: dy burime pasigurie, të mbledhura.

Gabimi i procesit në dy hapa

Ligji i variancës totale, nga C_{ij} te $C_{i,j+2}$:

$$\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{ij}) = E\big[\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1})\big] + \mathrm{Var}\big(E[C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1}]\big)$$

Gabimi i procesit në dy hapa

Ligji i variancës totale, nga C_{ij} te $C_{i,j+2}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{ij}) &= E\big[\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1})\big] + \mathrm{Var}\big(E[C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1}]\big) \\ &= E\big[\sigma_{j+1}^2 C_{i,j+1}\big] + \mathrm{Var}\big(f_{j+1} C_{i,j+1}\big)\end{aligned}$$

Gabimi i procesit në dy hapa

Ligji i variancës totale, nga C_{ij} te $C_{i,j+2}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{ij}) &= E\big[\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1})\big] + \mathrm{Var}\big(E[C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1}]\big) \\ &= E\big[\sigma_{j+1}^2 C_{i,j+1}\big] + \mathrm{Var}\big(f_{j+1} C_{i,j+1}\big) \\ &= \sigma_{j+1}^2 f_j C_{ij} + f_{j+1}^2 \sigma_j^2 C_{ij}.\end{aligned}$$

Gabimi i procesit në dy hapa

Ligji i variancës totale, nga C_{ij} te $C_{i,j+2}$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{ij}) &= E\big[\mathrm{Var}(C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1})\big] + \mathrm{Var}\big(E[C_{i,j+2} \mid C_{i,j+1}]\big) \\ &= E\big[\sigma_{j+1}^2 C_{i,j+1}\big] + \mathrm{Var}\big(f_{j+1} C_{i,j+1}\big) \\ &= \sigma_{j+1}^2 f_j C_{ij} + f_{j+1}^2 \sigma_j^2 C_{ij}.\end{aligned}$$

Përsëritur për çdo hap, kjo jep gabimin e procesit të Mack-ut.

Formula e Mack-ut

Teoremë (Mack, 1993)

$$\widehat{\mathrm{msep}}(\hat{R}_i) = \hat{C}_{in}^2 \sum_{k=n+1-i}^{n-1} \frac{\hat{\sigma}_k^2}{\hat{f}_k^2} \left(\underbrace{\frac{1}{\hat{C}_{ik}}}_{\text{procesi}} + \underbrace{\frac{1}{\sum_{l=1}^{n-k} C_{lk}}}_{\text{vlerësimi}} \right),$$

ku $\hat{C}_{ik} = C_{ik}$ për qelizat e njohura.

Formula e Mack-ut

Teoremë (Mack, 1993)

$$\widehat{\mathrm{msep}}(\hat{R}_i) = \hat{C}_{in}^2 \sum_{k=n+1-i}^{n-1} \frac{\hat{\sigma}_k^2}{\hat{f}_k^2} \left(\underbrace{\frac{1}{\hat{C}_{ik}}}_{\text{procesi}} + \underbrace{\frac{1}{\sum_{l=1}^{n-k} C_{lk}}}_{\text{vlerësimi}} \right),$$

ku $\hat{C}_{ik} = C_{ik}$ për qelizat e njohura.

- Gabimi standard: $\mathrm{se}(\hat{R}_i) = \sqrt{\widehat{\mathrm{msep}}(\hat{R}_i)}$; $\mathrm{CV} = \mathrm{se}/\hat{R}_i$.
- Për $\hat{R}$ total shtohet një term kovariance: vitet ndajnë të njëjtët $\hat{f}_k$.

Shembull: gabimi i procesit për vitin 3

Trekëndëshi 3×3; supozojmë $\hat{\sigma}_1^2 = 0.1082$ dhe $\hat{\sigma}_2^2 = 0.05$.

Shembull: gabimi i procesit për vitin 3

Trekëndëshi 3×3; supozojmë $\hat{\sigma}_1^2 = 0.1082$ dhe $\hat{\sigma}_2^2 = 0.05$.

- Me dy hapat: $0.05 \times 1.47619 \times 120 + 1.1^2 \times 0.1082 \times 120 = 8.86 + 15.71 = 24.57$.

Shembull: gabimi i procesit për vitin 3

Trekëndëshi 3×3; supozojmë $\hat{\sigma}_1^2 = 0.1082$ dhe $\hat{\sigma}_2^2 = 0.05$.

- Me dy hapat: $0.05 \times 1.47619 \times 120 + 1.1^2 \times 0.1082 \times 120 = 8.86 + 15.71 = 24.57$.
- Me formulën e Mack-ut (vetëm termi i procesit):

$$194.86^2 \Big(\frac{0.1082}{1.47619^2 \times 120} + \frac{0.05}{1.1^2 \times 177.14} \Big) = 37\,970 \times 0.000647 = 24.57.$$

Shembull: gabimi i procesit për vitin 3

Trekëndëshi 3×3; supozojmë $\hat{\sigma}_1^2 = 0.1082$ dhe $\hat{\sigma}_2^2 = 0.05$.

- Me dy hapat: $0.05 \times 1.47619 \times 120 + 1.1^2 \times 0.1082 \times 120 = 8.86 + 15.71 = 24.57$.
- Me formulën e Mack-ut (vetëm termi i procesit):

$$194.86^2 \Big(\frac{0.1082}{1.47619^2 \times 120} + \frac{0.05}{1.1^2 \times 177.14} \Big) = 37\,970 \times 0.000647 = 24.57.$$

- Devijimi i procesit: $\sqrt{24.57} \approx 4.96$ mijë €, rreth 6.6% e rezervës 74.86.

Shembull: gabimi i procesit për vitin 3

Trekëndëshi 3×3; supozojmë $\hat{\sigma}_1^2 = 0.1082$ dhe $\hat{\sigma}_2^2 = 0.05$.

- Me dy hapat: $0.05 \times 1.47619 \times 120 + 1.1^2 \times 0.1082 \times 120 = 8.86 + 15.71 = 24.57$.
- Me formulën e Mack-ut (vetëm termi i procesit):

$$194.86^2 \Big(\frac{0.1082}{1.47619^2 \times 120} + \frac{0.05}{1.1^2 \times 177.14} \Big) = 37\,970 \times 0.000647 = 24.57.$$

- Devijimi i procesit: $\sqrt{24.57} \approx 4.96$ mijë €, rreth 6.6% e rezervës 74.86.

Dy rrugë, i njëjti numër. ✓

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në trekëndëshin 10×10:

1. Cili vit aksidenti do të ketë rezervën më të madhe?
2. Cili do të ketë **CV** më të madh, $\text{se}(\hat{R}_i)/\hat{R}_i$?
3. A është CV i rezervës totale më i madh apo më i vogël se CV-të e viteve? Pse?

▸ Zgjidhja

Gjej gabimin

Një student shkruan vlerësuesin e σ_j^2:

```
sigma2 <-sapply(1:(n - 2), function(j) {
  rows <-1:(n - j)
  Fij <-C[rows, j + 1] / C[rows, j]
  fj <-mean(Fij)
  sum(C[rows, j] * (Fij - fj)^2) / (n - j)
})
```

Gjej **dy** gabime.

▸ Zgjidhja

Kur dështon chain-ladder?

- **Efekte të vitit kalendarik**: inflacion i papritur, ndryshim ligji, ndërprerje pagesash (kolona 7!).

Kur dështon chain-ladder?

- **Efekte të vitit kalendarik**: inflacion i papritur, ndryshim ligji, ndërprerje pagesash (kolona 7!).
- **Ndryshim i shpejtësisë së trajtimit**: forma nuk është më e përbashkët.

Kur dështon chain-ladder?

- **Efekte të vitit kalendarik**: inflacion i papritur, ndryshim ligji, ndërprerje pagesash (kolona 7!).
- **Ndryshim i shpejtësisë së trajtimit**: forma nuk është më e përbashkët.
- **Vitet e reja**: $\hat{C}_{n,n} = C_{n1}\hat{F}_1$ shumëzon një vrojtim të vetëm me 9 faktorë.

Kur dështon chain-ladder?

- **Efekte të vitit kalendarik**: inflacion i papritur, ndryshim ligji, ndërprerje pagesash (kolona 7!).
- **Ndryshim i shpejtësisë së trajtimit**: forma nuk është më e përbashkët.
- **Vitet e reja**: $\hat{C}_{n,n} = C_{n1}\hat{F}_1$ shumëzon një vrojtim të vetëm me 9 faktorë.

Këshillë

Kontrolli: mbetjet e standardizuara $r_{ij} = (F_{ij} - \hat{f}_j)\sqrt{C_{ij}}/\hat{\sigma}_j$ kundrejt vitit kalendarik. Në Orën 5 me `plot(MackChainLadder(...))`.

Bornhuetter–Ferguson [Zgjerim]

Definicion (BF)

Me një ultimate **paraprake** U_i (p.sh. prima $\times$ raporti i pritur i dëmeve) dhe $\hat{p}_i = 1/\hat{F}_{n+1-i}$:

$$\hat{R}_i^{\text{BF}} = U_i\,(1-\hat{p}_i), \qquad \hat{C}_{in}^{\text{BF}} = C_{i,n+1-i} + U_i(1-\hat{p}_i).$$

Bornhuetter–Ferguson [Zgjerim]

Definicion (BF)

Me një ultimate **paraprake** U_i (p.sh. prima $\times$ raporti i pritur i dëmeve) dhe $\hat{p}_i = 1/\hat{F}_{n+1-i}$:

$$\hat{R}_i^{\text{BF}} = U_i\,(1-\hat{p}_i), \qquad \hat{C}_{in}^{\text{BF}} = C_{i,n+1-i} + U_i(1-\hat{p}_i).$$

Lidhja me kredibilitetin (Ora 4):

$$\hat{C}_{in}^{\text{BF}} = \hat{p}_i \cdot \underbrace{\frac{C_{i,n+1-i}}{\hat{p}_i}}_{\hat{C}_{in}^{\text{CL}}} + (1-\hat{p}_i)\cdot U_i.$$

Bornhuetter–Ferguson [Zgjerim]

Definicion (BF)

Me një ultimate **paraprake** U_i (p.sh. prima $\times$ raporti i pritur i dëmeve) dhe $\hat{p}_i = 1/\hat{F}_{n+1-i}$:

$$\hat{R}_i^{\text{BF}} = U_i\,(1-\hat{p}_i), \qquad \hat{C}_{in}^{\text{BF}} = C_{i,n+1-i} + U_i(1-\hat{p}_i).$$

Lidhja me kredibilitetin (Ora 4):

$$\hat{C}_{in}^{\text{BF}} = \hat{p}_i \cdot \underbrace{\frac{C_{i,n+1-i}}{\hat{p}_i}}_{\hat{C}_{in}^{\text{CL}}} + (1-\hat{p}_i)\cdot U_i.$$

Pesha e chain-ladder = sa është zhvilluar viti. Vitet e reja mbështeten më shumë te U_i.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Trekëndëshi 3×3, me $\hat{F}_2 = 1.1$ dhe $\hat{F}_1 = 1.62381$.

1. Viti 2: $U_2 = 180$. Llogarit $\hat{R}_2^{\text{BF}}$.
2. Viti 3: $U_3 = 200$. Llogarit $\hat{R}_3^{\text{BF}}$ dhe krahasoje me chain-ladder (74.86).
3. Cila metodë reagon më shumë ndaj një C_{31} të çuditshëm?

▸ Zgjidhja

Chain-ladder si GLM [Zgjerim]

- Modeli ODP (*over-dispersed Poisson*) për pagesat inkrementale:

$$E[X_{ij}] = \mu_{ij}, \quad \log \mu_{ij} = c + \alpha_i + \beta_j, \quad \mathrm{Var}[X_{ij}] = \phi\, \mu_{ij}.$$

Chain-ladder si GLM [Zgjerim]

- Modeli ODP (*over-dispersed Poisson*) për pagesat inkrementale:

$$E[X_{ij}] = \mu_{ij}, \quad \log \mu_{ij} = c + \alpha_i + \beta_j, \quad \mathrm{Var}[X_{ij}] = \phi\, \mu_{ij}.$$

- Teorema (Renshaw–Verrall, 1998): ky GLM jep **të njëjtat** rezerva si chain-ladder.

Chain-ladder si GLM [Zgjerim]

- Modeli ODP (*over-dispersed Poisson*) për pagesat inkrementale:

$$E[X_{ij}] = \mu_{ij}, \quad \log \mu_{ij} = c + \alpha_i + \beta_j, \quad \mathrm{Var}[X_{ij}] = \phi\, \mu_{ij}.$$

- Teorema (Renshaw–Verrall, 1998): ky GLM jep **të njëjtat** rezerva si chain-ladder.
- Lidhja me Javën 3: i njëjti `glm(..., family = poisson)`, me faktorë për rreshtin dhe kolonën.

Chain-ladder si GLM [Zgjerim]

- Modeli ODP (*over-dispersed Poisson*) për pagesat inkrementale:

$$E[X_{ij}] = \mu_{ij}, \quad \log \mu_{ij} = c + \alpha_i + \beta_j, \quad \mathrm{Var}[X_{ij}] = \phi\, \mu_{ij}.$$

- Teorema (Renshaw–Verrall, 1998): ky GLM jep **të njëjtat** rezerva si chain-ladder.
- Lidhja me Javën 3: i njëjti `glm(..., family = poisson)`, me faktorë për rreshtin dhe kolonën.

Në R: `ChainLadder::glmReserve()` (Ora 6) dhe `BootChainLadder()` (Ora 5) bazohen te ky model.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cili pohim për modelin e Mack-ut është i **gabuar**?

A) Riprodhon faktorët chain-ladder $\hat{f}_j$.

B) Supozon që C_{ij} ndjek shpërndarjen lognormale.

C) Ndan gabimin në gabim procesi dhe gabim vlerësimi.

D) Supozon variancë proporcionale me C_{ij}.

Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse $\hat{f}_j$ është mesatare e peshuar me pesha C_{ij}?
2. Cilat janë dy burimet e gabimit të parashikimit?
3. Në BF, sa peshë merr chain-ladder për një vit 40% të zhvilluar?

✓ Checkpoint

1. Pse $\hat{f}_j$ është mesatare e peshuar me pesha C_{ij}?
2. Cilat janë dy burimet e gabimit të parashikimit?
3. Në BF, sa peshë merr chain-ladder për një vit 40% të zhvilluar?

Përgjigjet: (1) nga (M3), $\mathrm{Var}(F_{ij}) = \sigma_j^2 / C_{ij}$, pesha optimale $\propto C_{ij}$; (2) procesi dhe vlerësimi i parametrave; (3) 40%.

Përmbledhje e Orës 2

- $\hat{f}_j = \sum C_{i,j+1} / \sum C_{ij}$: mesatare e peshuar, e paanshme dhe me variancë minimale nën Mack.
- Mack: (M1) pavarësi, (M2) $E = f_j C_{ij}$, (M3) $\mathrm{Var} = \sigma_j^2 C_{ij}$.
- msep = gabimi i procesit + gabimi i vlerësimit; formula e Mack-ut.
- BF = përzierje kredibiliteti e chain-ladder dhe ultimate paraprake.
- Chain-ladder = GLM ODP me faktorë rreshti dhe kolone.

Ora 3

Laborator nga zero: chain-ladder dhe Mack mbi trekëndëshin 10×10, vlerësimi kundrejt së vërtetës.

Burime (Ora 2)

- T. Mack (1993), "Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates", *ASTIN Bulletin* 23(2).
- A. E. Renshaw, R. J. Verrall (1998), "A stochastic model underlying the chain-ladder technique", *British Actuarial Journal* 4(4).
- M. V. Wüthrich, M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*, Wiley, 2008.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për rezervat).

Ora 3 · Laboratror R I

Laboratror R I
- Trekëndëshi si matricë
- Faktorët e zhvillimit
- Plotësimi dhe rezerva
- Mack nga zero
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.
2. Faktorët $\hat{f}_j$: me `sapply()` dhe me `colSums()`.

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.
2. Faktorët $\hat{f}_j$: me `sapply()` dhe me `colSums()`.
3. Plotësimi i trekëndëshit, ultimate dhe rezerva.

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.
2. Faktorët $\hat{f}_j$: me `sapply()` dhe me `colSums()`.
3. Plotësimi i trekëndëshit, ultimate dhe rezerva.
4. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: faktorët dhe rezerva sipas vitit.

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.
2. Faktorët $\hat{f}_j$: me `sapply()` dhe me `colSums()`.
3. Plotësimi i trekëndëshit, ultimate dhe rezerva.
4. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: faktorët dhe rezerva sipas vitit.
5. Mack nga zero: $\hat{\sigma}_j^2$, gabimi standard sipas vitit dhe për totalin.

Plani i laboratorit

1. Trekëndëshi si matricë 10×10 dhe diagonalja e fundit.
2. Faktorët $\hat{f}_j$: me `sapply()` dhe me `colSums()`.
3. Plotësimi i trekëndëshit, ultimate dhe rezerva.
4. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: faktorët dhe rezerva sipas vitit.
5. Mack nga zero: $\hat{\sigma}_j^2$, gabimi standard sipas vitit dhe për totalin.

Vetëm **base R**. Në fund krahasojmë me `ChainLadder`: duhet të dalë saktësisht i njëjti numër.

Nga formati i gjatë te matrica

```
rt ←read.csv(file.path(DATA, "runoff_triangle_synthetic.csv"))
n ←10
C ←matrix(NA_real_, n, n,
          dimnames = list(2016:2025, 1:n))
C[cbind(rt$accident_year - 2015, rt$dev_year)] ←rt$cum_paid_eur
round(C[c(1, 2, 9, 10), ] / 1e6, 2) # a few rows, million EUR
```

```
        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
2016 2.11 3.56 4.42 4.85 5.13 5.31 5.31 5.55 5.56 5.62
2017 2.12 3.76 4.21 4.73 4.89 5.26 5.26 5.39 5.39   NA
2024 2.49 4.40   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
2025 2.83   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA
```

Çfarë na tregon?

- `C[cbind(i, j)] <- x`: indeksim me **matricë indeksesh**, një çift (i, j) për çdo rresht të të dhënave.

Çfarë na tregon?

- `C[cbind(i, j)] <- x`: indeksim me **matricë indeksesh**, një çift (i, j) për çdo rresht të të dhënave.
- `NA_real_`: qelizat e panjohura mbeten `NA`, jo 0 (ndryshe nga `xtabs()`).

Çfarë na tregon?

- `C[cbind(i, j)] <- x`: indeksim me **matricë indeksesh**, një çift (i, j) për çdo rresht të të dhënave.
- `NA_real_`: qelizat e panjohura mbeten `NA`, jo 0 (ndryshe nga `xtabs()`).
- `dimnames`: rreshtat marrin emrat e viteve, kolonat numrat e zhvillimit.

Çfarë na tregon?

- `C[cbind(i, j)] <- x`: indeksim me **matricë indeksesh**, një çift (i, j) për çdo rresht të të dhënave.
- `NA_real_`: qelizat e panjohura mbeten `NA`, jo 0 (ndryshe nga `xtabs()`).
- `dimnames`: rreshtat marrin emrat e viteve, kolonat numrat e zhvillimit.

Këshillë

E njëjta teknikë punon për çdo të dhëna në format të gjatë: tabela e vdekshmërisë, kontratat e kredibilitetit.

Diagonalja e fundit

```
latest ←C[cbind(1:n, n:1)] # C[1,10], C[2,9], ..., C[10,1]
names(latest) ←rownames(C)
round(latest / 1e6, 3)
```

```
   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025
5.617 5.389 6.124 5.924 5.855 6.175 4.607 4.581 4.405 2.832
```

Për vitin i, zhvillimi i fundit i njohur është $n + 1 - i$: çiftet $(1, 10), (2, 9), \ldots, (10, 1)$.

Gjej gabimin

```r
latest_bad <-diag(C)
round(latest_bad / 1e6, 3)
```

```
 [1] 2.111 3.762 4.554 5.293 5.580    NA    NA    NA    NA    NA
```

1. Çfarë merr `diag(C)`?
2. Pse shumica e vlerave dalin `NA`?
3. A është ndonjë nga pesë vlerat e para vlera e fundit e vitit të vet?

▸ Zgjidhja

Faktorët me `sapply()`

```r
f ←sapply(1:(n - 1), function(j) {
  rows ←1:(n - j) # years known in column j + 1
  sum(C[rows, j + 1]) / sum(C[rows, j])
})
round(f, 4)
```

```
[1] 1.6713 1.2005 1.1280 1.0232 1.0581 1.0000 1.0343 1.0005 1.0111
```

I njëjti kod si te trekëndëshi 3×3 i Orës 1: vetëm n ndryshon.

Faktorët me `colSums()`

```r
num ←colSums(C[, -1], na.rm = TRUE) # sum of C[, j + 1]
den ←colSums(C[, -n] * !is.na(C[, -1]), na.rm = TRUE) # same rows in C[, j]
f2 ←num / den
all.equal(unname(f2), f)
```

```
[1] TRUE
```

Faktorët me `colSums()`

```r
num ←colSums(C[, -1], na.rm = TRUE) # sum of C[, j + 1]
den ←colSums(C[, -n] * !is.na(C[, -1]), na.rm = TRUE) # same rows in C[, j]
f2 ←num / den
all.equal(unname(f2), f)
```

```
[1] TRUE
```

- `!is.na(C[, -1])` është maskë: 1 kur kolona $j+1$ është e njohur, 0 ndryshe.

Faktorët me `colSums()`

```r
num ←colSums(C[, -1], na.rm = TRUE) # sum of C[, j + 1]
den ←colSums(C[, -n] * !is.na(C[, -1]), na.rm = TRUE) # same rows in C[, j]
f2 ←num / den
all.equal(unname(f2), f)
```

```
[1] TRUE
```

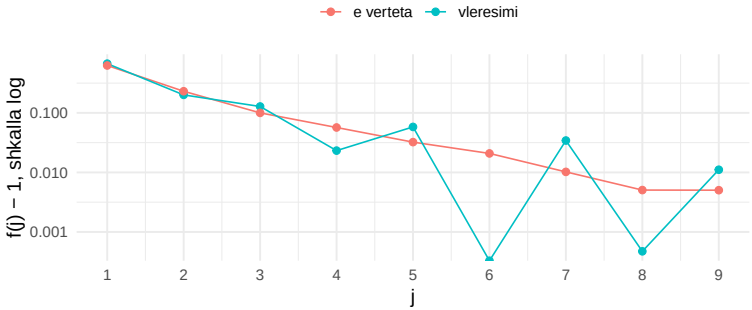
- `!is.na(C[, -1])` është maskë: 1 kur kolona $j+1$ është e njohur, 0 ndryshe.
- Shumëzimi me maskën heq nga emëruesi rreshtat që nuk duhen.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës: faktorët

```r
p_true <-c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99, 0.995, 1)
f_true <-p_true[-1] / p_true[-n]
round(rbind(estimate = f, truth = f_true, diff = f - f_true), 4)
```

```
             [,1]    [,2]  [,3]    [,4]   [,5]    [,6]   [,7]    [,8]
estimate 1.6713  1.2005 1.128  1.0232 1.0581  1.0000 1.0343  1.0005
truth    1.6250  1.2308 1.100  1.0568 1.0323  1.0208 1.0102  1.0051
diff     0.0463 -0.0303 0.028 -0.0336 0.0258 -0.0208 0.0241 -0.0046
             [,9]
estimate 1.0111
truth    1.0050
diff     0.0061
```

Faktorët në një figurë



Pika e vlerësimit për $j = 6$ mungon: $\hat{f}_6 - 1 = 0$ nuk ka logaritëm.

Çfarë na tregon?

- Faktorët e parë janë afër së vërtetës: shumë vite, shumë të dhëna.

Çfarë na tregon?

- Faktorët e parë janë afër së vërtetës: shumë vite, shumë të dhëna.
- $\hat{f}_6 = 1$ saktësisht: anomalia e kolonës 7 (Ora 1). E vërteta: 1.0208.

Çfarë na tregon?

- Faktorët e parë janë afër së vërtetës: shumë vite, shumë të dhëna.
- $\hat{f}_6 = 1$ saktësisht: anomalia e kolonës 7 (Ora 1). E vërteta: 1.0208.
- Faktorët e fundit mbështeten në 1–3 vite: luhaten shumë.

Çfarë na tregon?

- Faktorët e parë janë afër së vërtetës: shumë vite, shumë të dhëna.
- $\hat{f}_6 = 1$ saktësisht: anomalia e kolonës 7 (Ora 1). E vërteta: 1.0208.
- Faktorët e fundit mbështeten në 1–3 vite: luhaten shumë.
- $\hat{f}_1$ dhe $\hat{f}_5$ dalin **mbi** të vërtetën; $\hat{f}_6$ **nën**. Efektet te rezerva pjesërisht kompensohen.

Çfarë na tregon?

- Faktorët e parë janë afër së vërtetës: shumë vite, shumë të dhëna.
- $\hat{f}_6 = 1$ saktësisht: anomalia e kolonës 7 (Ora 1). E vërteta: 1.0208.
- Faktorët e fundit mbështeten në 1–3 vite: luhaten shumë.
- $\hat{f}_1$ dhe $\hat{f}_5$ dalin **mbi** të vërtetën; $\hat{f}_6$ **nën**. Efektet te rezerva pjesërisht kompensohen.

Pse?

Çdo $\hat{f}_j$ është vetë një vlerësim i rastit. Mack e mat këtë si "gabim vlerësimi".

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Nëse do të përdornim faktorët e **vërtetë** f_j në vend të $\hat{f}_j$:

1. rezerva totale do të ishte më e madhe apo më e vogël se me $\hat{f}_j$?
2. cila do të ishte formula, me p_j e vërtetë?

▸ Zgjidhja

Plotësimi i trekëndëshit

```
Cfull ←C
for (j in 1:(n - 1)) {
  miss ←is.na(Cfull[, j + 1])
  Cfull[miss, j + 1] ←Cfull[miss, j] * f[j]
}
round(Cfull[7:10, 6:10] / 1e6, 3) # lower-right corner
```

```
          6     7     8     9    10
2022 4.988 4.988 5.159 5.162 5.219
2023 5.595 5.595 5.787 5.789 5.854
2024 6.458 6.458 6.679 6.682 6.756
2025 6.939 6.939 7.177 7.180 7.260
```

Ultimate dhe rezerva sipas vitit

```r
ult <-Cfull[, n]
res <-data.frame(latest = latest, dev_pct = 100 * latest / ult,
                 ultimate = ult, reserve = ult - latest)
round(res / c(1e6, 1, 1e6, 1e6)[col(res)], 3)[4:10, ] # million EUR, %
c(total_reserve_mln = sum(res$reserve) / 1e6)
```

```
     latest dev_pct ultimate reserve
2019  5.924  95.576    6.198   0.274
2020  5.855  95.576    6.126   0.271
2021  6.175  90.328    6.836   0.661
2022  4.607  88.278    5.219   0.612
2023  4.581  78.260    5.854   1.273
2024  4.405  65.190    6.756   2.352
2025  2.832  39.005    7.260   4.428
total_reserve_mln
          10.0012
```

Çfarë na tregon?

- Rezerva totale chain-ladder: **10.00 mln €**.

Çfarë na tregon?

- Rezerva totale chain-ladder: **10.00 mln €**.
- Viti 2025 jep 44% të rezervës: është vetëm 39.0% i zhvilluar.

Çfarë na tregon?

- Rezerva totale chain-ladder: **10.00 mln €**.
- Viti 2025 jep 44% të rezervës: është vetëm 39.0% i zhvilluar.
- Viti 2016: rezerva 0, sepse ka mbaruar zhvillimin dhe nuk ka faktor bishti.

Çfarë na tregon?

- Rezerva totale chain-ladder: **10.00 mln €**.
- Viti 2025 jep 44% të rezervës: është vetëm 39.0% i zhvilluar.
- Viti 2016: rezerva 0, sepse ka mbaruar zhvillimin dhe nuk ka faktor bishti.

Këshillë

`c(1e6, 1, 1e6, 1e6)[col(res)]`: një pjesëtues për çdo kolonë, pa cikël.

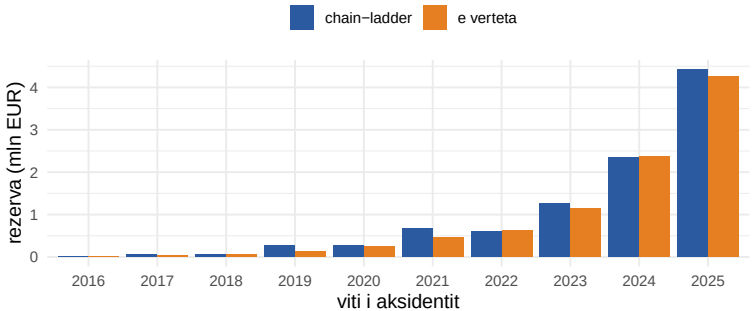
Vlerësimi kundrejt së vërtetës: rezerva

```r
dev ←n:1 # development of the latest cell
R_true ←latest * (1 / p_true[dev] - 1) # expected reserve, true pattern
round(cbind(CL = res$reserve, truth = R_true) / 1e6, 3)[5:10, ]
c(CL = sum(res$reserve), truth = sum(R_true)) / 1e6
```

```
         CL truth
2020 0.271 0.244
2021 0.661 0.465
2022 0.612 0.628
2023 1.273 1.145
2024 2.352 2.372
2025 4.428 4.247
      CL    truth
10.00120  9.31115
```

"E vërteta" këtu = rezerva e **pritur** nëse e njohim modelin e vërtetë të zhvillimit.

Rezerva sipas vitit: figura



Çfarë na tregon?

- Chain-ladder: 10.00 mln €; e vërteta e pritur: 9.31 mln €.

Çfarë na tregon?

- Chain-ladder: 10.00 mln €; e vërteta e pritur: 9.31 mln €.
- Diferenca 0.69 mln € vjen nga disa faktorë: $\hat{f}_1, \hat{f}_3, \hat{f}_5, \hat{f}_7$ dalin mbi të vërtetën, $\hat{f}_2, \hat{f}_4, \hat{f}_6$ nën të. Bilanci neto: rezerva del më e madhe.

Çfarë na tregon?

- Chain-ladder: 10.00 mln €; e vërteta e pritur: 9.31 mln €.
- Diferenca 0.69 mln € vjen nga disa faktorë: $\hat{f}_1, \hat{f}_3, \hat{f}_5, \hat{f}_7$ dalin mbi të vërtetën, $\hat{f}_2, \hat{f}_4, \hat{f}_6$ nën të. Bilanci neto: rezerva del më e madhe.
- A është kjo diferencë "e madhe"? Na duhet një njësi matëse: **gabimi standard** i Mack-ut.

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (5 minuta)

Supozo që departamenti i dëmeve konfirmon: kolona 7 duhej të kishte pagesa.

1. Zëvendëso `f[6]` me vlerën e vërtetë 0.98/0.96 dhe plotëso përsëri trekëndëshin.
2. Sa rritet rezerva totale?
3. Cilat vite aksidenti preken? Pse jo vitet 2016–2019?

▸ Zgjidhja

$\hat{\sigma}_j^2$ në R

```
sigma2 ←sapply(1:(n - 2), function(j) {
  rows ←1:(n - j)
  Fij ←C[rows, j + 1] / C[rows, j] # individual factors
  sum(C[rows, j] * (Fij - f[j])^2) / (n - j - 1)
})
sigma2 ←c(sigma2, min(sigma2[n - 2]^2 / sigma2[n - 3],
                      sigma2[n - 3], sigma2[n - 2])) # Mack (1993)
signif(sigma2, 3)
```

```
[1] 11000.00000 14200.00000 23900.00000  2530.00000  4260.00000
[6]     0.00000   614.00000     1.29000     0.00273
```

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}_j^2$ ka njësinë e C_{ij} (€): vlera të mëdha nuk do të thonë pasiguri të madhe.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}_j^2$ ka njësinë e C_{ij} (€): vlera të mëdha nuk do të thonë pasiguri të madhe.
- $\hat{\sigma}_6^2 = 0$: të gjithë $F_{i6} = 1$, pa asnjë variacion. Përsëri kolona 7!

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}_j^2$ ka njësinë e C_{ij} (€): vlera të mëdha nuk do të thonë pasiguri të madhe.
- $\hat{\sigma}_6^2 = 0$: të gjithë $F_{i6} = 1$, pa asnjë variacion. Përsëri kolona 7!
- $\hat{\sigma}_9^2$ vjen nga ekstrapolimi i Mack-ut: nuk ka asnjë shkallë lirie.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}_j^2$ ka njësinë e C_{ij} (€): vlera të mëdha nuk do të thonë pasiguri të madhe.
- $\hat{\sigma}_6^2 = 0$: të gjithë $F_{i6} = 1$, pa asnjë variacion. Përsëri kolona 7!
- $\hat{\sigma}_9^2$ vjen nga ekstrapolimi i Mack-ut: nuk ka asnjë shkallë lirie.

Gabim i zakonshëm

$\hat{\sigma}_6^2 = 0$ do të thotë që modeli "beson" plotësisht te $\hat{f}_6 = 1$. Anomalia e të dhënave na jep një siguri të rreme.

Gabimi standard sipas vitit

```r
colsum <-sapply(1:(n - 1), function(k) sum(C[1:(n - k), k]))
msep_i <-sapply(1:n, function(i) {
  if (i == 1) return(0)
  k <-(n + 1 - i):(n - 1) # future development steps
  Cfull[i, n]^2 * sum(sigma2[k] / f[k]^2 * (1 / Cfull[i, k] + 1 / colsum[k]))
})
se_i <-sqrt(msep_i)
round(data.frame(reserve_mln = res$reserve / 1e6, se_mln = se_i / 1e6,
                 CV = se_i / res$reserve)[5:10, ], 3)
```

```
   reserve_mln se_mln    CV
5        0.271  0.071 0.261
6        0.661  0.203 0.307
7        0.612  0.215 0.352
8        1.273  0.462 0.363
9        2.352  0.606 0.258
10       4.428  0.694 0.157
```

Kontroll me `ChainLadder`

```r
library(ChainLadder)
trc ←as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year",
                 value = "cum_paid_eur")
mk ←MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack")
c(max_diff_reserve = max(abs(summary(mk)$ByOrigin$IBNR - res$reserve)),
  max_diff_se = max(abs(mk$Mack.S.E[, n] - se_i)))
```

```
max_diff_reserve       max_diff_se
     1.86265e-09       6.98492e-10
```

Diferencat janë zero deri në gabimin e rrumbullakimit: kodi ynë = paketa.

Çfarë na tregon?

- CV më i madh: vitet e mesme. Vitet e vjetra kanë rezervë të vogël; viti 2025 ka rezervë të madhe.

Çfarë na tregon?

- CV më i madh: vitet e mesme. Vitet e vjetra kanë rezervë të vogël; viti 2025 ka rezervë të madhe.
- Vitet 2016–2018 kanë gabim standard pothuajse 0: pak hapa të mbetur dhe $\hat{o}_j^2$ të vogla.

Çfarë na tregon?

- CV më i madh: vitet e mesme. Vitet e vjetra kanë rezervë të vogël; viti 2025 ka rezervë të madhe.
- Vitet 2016–2018 kanë gabim standard pothuajse 0: pak hapa të mbetur dhe $\hat{\sigma}_j^2$ të vogla.
- `est.sigma = "Mack"` riprodhon formulën me `min()` të Mack-ut. Parazgjedhja e paketës është ekstrapolim log-linear.

Gabimi standard i totalit [Zgjerim]

```r
cov_term ←0
for (i in 2:(n - 1)) for (l in (i + 1):n) {
  k ←(n + 1 - i):(n - 1) # steps shared by years i and l
  cov_term ←cov_term + Cfull[i, n] * Cfull[l, n] *
    sum(2 * sigma2[k] / f[k]^2 / colsum[k])
}
se_total ←sqrt(sum(msep_i) + cov_term)
c(se_total = se_total, package = summary(mk)$Totals["Mack S.E.:", 1],
  CV_total = se_total / sum(res$reserve))
```

```
      se_total         package        CV_total
1245674.144771 1245674.144771        0.124552
```

Termi i kovariancës: vitet $i < l$ ndajnë hapat $k \geq n + 1 - i$, pra të njëjtët $\hat{f}_k$.

Çfarë na tregon?

- Rezerva: 10.00 mln €, me gabim standard 1.25 mln € (CV 12.5%).

Çfarë na tregon?

- Rezerva: 10.00 mln €, me gabim standard 1.25 mln € (CV 12.5%).
- E vërteta e pritur 9.31 mln € është 0.55 gabime standarde larg.

Çfarë na tregon?

- Rezerva: 10.00 mln €, me gabim standard 1.25 mln € (CV 12.5%).
- E vërteta e pritur 9.31 mln € është 0.55 gabime standarde larg.
- Pra diferenca chain-ladder – e vërteta është plotësisht në përputhje me pasigurinë e modelit.

Çfarë na tregon?

- Rezerva: 10.00 mln €, me gabim standard 1.25 mln € (CV 12.5%).
- E vërteta e pritur 9.31 mln € është 0.55 gabime standarde larg.
- Pra diferenca chain-ladder – e vërteta është plotësisht në përputhje me pasigurinë e modelit.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Chain-ladder "nuk gaboi": 10 vite të dhëna nuk mjaftojnë për një rezervë më të saktë se ± 1.25 mln €.

Gabim i zakonshëm: totali i gabimeve standarde

Gabim i zakonshëm

1. $\mathrm{se}(\hat{R}) = \sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)$: **mbivlerëson** (supozon korrelacion të plotë).
2. $\mathrm{se}(\hat{R}) = \sqrt{\sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)^2}$: **nënvlerëson** (harron kovariancën).

Gabim i zakonshëm: totali i gabimeve standarde

Gabim i zakonshëm

1. $\mathrm{se}(\hat{R}) = \sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)$: **mbivlerëson** (supozon korrelacion të plotë).
2. $\mathrm{se}(\hat{R}) = \sqrt{\sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)^2}$: **nënvlerëson** (harron kovariancën).

Llogaritja	mln €
$\sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)$	2.33
$\sqrt{\sum_i \mathrm{se}(\hat{R}_i)^2}$	1.08
Mack me kovariancë (e sakta)	1.25

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Në praktikë, nga $\hat{R}$ dhe $\mathrm{se}(\hat{R})$ ndërtohet një shpërndarje **lognormale** me të njëjtën mesatare dhe devijim:

$$\sigma_{\ln}^2 = \log(1 + \mathrm{CV}^2), \qquad \mu_{\ln} = \log \hat{R} - \sigma_{\ln}^2/2.$$

1. Llogarit kuantilin 75% dhe 99.5% të rezervës totale.
2. Sa është "marzhi" mbi rezervën mesatare në secilin rast?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Si merret diagonalja e fundit e një matrice trekëndëshi në R?
2. Pse $\hat{\sigma}_6^2 = 0$ te të dhënat tona?
3. Pse gabimi standard i totalit nuk është $\sqrt{\sum_i \text{se}_i^2}$?

✓ Checkpoint

1. Si merret diagonalja e fundit e një matrice trekëndëshi në R?
2. Pse $\hat{\sigma}_6^2 = 0$ te të dhënat tona?
3. Pse gabimi standard i totalit nuk është $\sqrt{\sum_i \mathrm{se}_i^2}$?

Përgjigjet: (1) `C[cbind(1:n, n:1)]`; (2) të gjitha $F_{i6} = 1$ për shkak të kolonës 7 me zero; (3) vitet ndajnë të njëjtët $\hat{f}_k$: gabimet e vlerësimit janë të korreluara.

Përmbledhje e Orës 3

- Format i gjatë $\rightarrow$ matricë: `C[cbind(i, j)] <- x`; diagonalja: `C[cbind(1:n, n:1)]`.
- $\hat{f}_j$ me `sapply()` ose `colSums()` me maskë.
- Rezerva chain-ladder 10.00 mln €; e vërteta e pritur 9.31 mln €.
- Mack nga zero = `ChainLadder`; se(totali) = 1.25 mln € me termin e kovariancës.

Ora 4

Teoria e kredibilitetit: Bühlmann, Bühlmann–Straub, lidhja me Bayes.

Burime (Ora 3)

- T. Mack (1993), *ASTIN Bulletin* 23(2).
- M. Gesmann et al., vinjeta e paketës `ChainLadder`: `?MackChainLadder`.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për rezervat).
- README i të dhënave: `runoff_triangle_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: kredibiliteti
- Ideja
- Modeli i Bühlmann-it
- Vlerësimi i parametrave
- Bühlmann–Straub
- Lidhja me Bayes [Zgjerim]
- Përmbyllje

Një flotë me histori të mirë

- Një kompani transporti në Durrës siguron flotën e saj te AutoSig.

Një flotë me histori të mirë

- Një kompani transporti në Durrës siguron flotën e saj te AutoSig.
- Raporti i dëmeve (dëme / primë) i flotës në 5 vitet e fundit: **0.60**.

Një flotë me histori të mirë

- Një kompani transporti në Durrës siguron flotën e saj te AutoSig.
- Raporti i dëmeve (dëme / primë) i flotës në 5 vitet e fundit: **0.60**.
- Raporti mesatar i gjithë portofolit të flotave: **0.80**.

Një flotë me histori të mirë

- Një kompani transporti në Durrës siguron flotën e saj te AutoSig.
- Raporti i dëmeve (dëme / primë) i flotës në 5 vitet e fundit: **0.60**.
- Raporti mesatar i gjithë portofolit të flotave: **0.80**.

Shembull (pyetja)

Cilin raport dëmesh duhet të presim për flotën vitin e ardhshëm: 0.60, 0.80, apo diku në mes?

Një flotë me histori të mirë

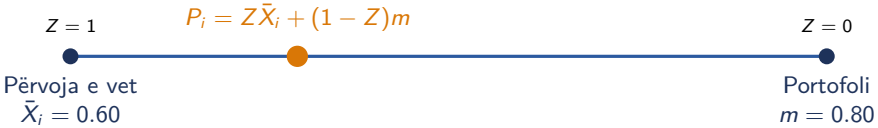
- Një kompani transporti në Durrës siguron flotën e saj te AutoSig.
- Raporti i dëmeve (dëme / primë) i flotës në 5 vitet e fundit: **0.60**.
- Raporti mesatar i gjithë portofolit të flotave: **0.80**.

Shembull (pyetja)

Cilin raport dëmesh duhet të presim për flotën vitin e ardhshëm: 0.60, 0.80, apo diku në mes?

0.60 mund të jetë aftësi e vërtetë (shoferë të mirë) ose thjesht fat.

Dy ekstreme dhe një kompromis



Definicion (prima e kredibilitetit)

$$P_i = Z\,\bar{X}_i + (1 - Z)\,m, \qquad 0 \le Z \le 1.$$

Z quhet **faktori i kredibilitetit** (*credibility factor*).

Nga se duhet të varet Z?

- **Sasia e të dhënave**: më shumë vite ose më shumë mjete $\Rightarrow$ Z më i madh.

Nga se duhet të varet Z?

- **Sasia e të dhënave**: më shumë vite ose më shumë mjete $\Rightarrow$ Z më i madh.
- **Zhurma brenda kontratës**: dëme shumë të paqëndrueshme nga viti në vit $\Rightarrow$ Z më i vogël.

Nga se duhet të varet Z?

- **Sasia e të dhënave**: më shumë vite ose më shumë mjete $\Rightarrow$ Z më i madh.
- **Zhurma brenda kontratës**: dëme shumë të paqëndrueshme nga viti në vit $\Rightarrow$ Z më i vogël.
- **Ndryshimet midis kontratave**: kontratat ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra $\Rightarrow$ Z më i madh.

Nga se duhet të varet Z?

- **Sasia e të dhënave**: më shumë vite ose më shumë mjete $\Rightarrow$ Z më i madh.
- **Zhurma brenda kontratës**: dëme shumë të paqëndrueshme nga viti në vit $\Rightarrow$ Z më i vogël.
- **Ndryshimet midis kontratave**: kontratat ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra $\Rightarrow$ Z më i madh.

Pse?

Nëse të gjitha kontratat janë njësoj, çdo diferencë nga m është fat: $Z = 0$. Nëse ndryshojnë shumë dhe kemi shumë të dhëna, përvoja e vet tregon të vërtetën: $Z \to 1$.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Pa formula, vetëm me intuitë:

1. Sa bëhet Z kur numri i viteve $n \to \infty$?
2. Sa bëhet Z kur të gjitha kontratat kanë të njëjtin rrezik të vërtetë?
3. Sa bëhet Z kur dëmet e një kontrate nuk luhaten fare nga viti në vit?

▸ Zgjidhja

Modeli i Bühlmann-it

Definicion (Bühlmann, 1967)

Kontrata $i = 1, \ldots, I$, vitet $j = 1, \ldots, n$.

1. Çdo kontratë ka një **parametër rreziku** të panjohur Θ_i; $\Theta_1, \ldots, \Theta_I$ i.i.d.
2. Duke ditur Θ_i, vrojtimet $X_{i1}, \ldots, X_{in}$ janë i.i.d. me

$$E[X_{ij} \mid \Theta_i] = \mu(\Theta_i), \qquad \mathrm{Var}(X_{ij} \mid \Theta_i) = \sigma^2(\Theta_i).$$

Modeli i Bühlmann-it

Definicion (Bühlmann, 1967)

Kontrata $i = 1, \ldots, I$, vitet $j = 1, \ldots, n$.

1. Çdo kontratë ka një **parametër rreziku** të panjohur Θ_i; $\Theta_1, \ldots, \Theta_I$ i.i.d.
2. Duke ditur Θ_i, vrojtimet $X_{i1}, \ldots, X_{in}$ janë i.i.d. me

$$E[X_{ij} \mid \Theta_i] = \mu(\Theta_i), \qquad \mathrm{Var}(X_{ij} \mid \Theta_i) = \sigma^2(\Theta_i).$$

Synimi: të parashikojmë $\mu(\Theta_i)$, primën e "vërtetë" të kontratës i.

Tre parametrat strukturorë

Parametri	Përkufizimi	Interpretimi
m	$E[\mu(\Theta)]$	prima mesatare e portofolit
s^2	$E[\sigma^2(\Theta)]$	zhurma mesatare **brenda** kontratës
a	$\mathrm{Var}[\mu(\Theta)]$	ndryshimet **midis** kontratave

Tre parametrat strukturorë

Parametri	Përkufizimi	Interpretimi
m	$E[\mu(\Theta)]$	prima mesatare e portofolit
s^2	$E[\sigma^2(\Theta)]$	zhurma mesatare **brenda** kontratës
a	$\mathrm{Var}[\mu(\Theta)]$	ndryshimet **midis** kontratave

- Të njëjtat dy burime si te $\mathrm{Var}[S]$ (Java 3) dhe te msep i Mack-ut (Ora 2).
- Ligji i variancës totale: $\mathrm{Var}(X_{ij}) = s^2 + a$.

Momentet e mesatares $\bar{X}_i$

Me $\bar{X}_i = \frac{1}{n}\sum_j X_{ij}$:

$$E[\bar{X}_i] = E\big[E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big] = E[\mu(\Theta_i)] = m$$

Momentet e mesatares $\bar{X}_i$

Me $\bar{X}_i = \frac{1}{n}\sum_j X_{ij}$:

$$E[\bar{X}_i] = E\big[E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big] = E[\mu(\Theta_i)] = m$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_i) = E\Big[\frac{\sigma^2(\Theta_i)}{n}\Big] + \mathrm{Var}\big(\mu(\Theta_i)\big) = \frac{s^2}{n} + a$$

Momentet e mesatares $\bar{X}_i$

Me $\bar{X}_i = \frac{1}{n}\sum_j X_{ij}$:

$$E[\bar{X}_i] = E\big[E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big] = E[\mu(\Theta_i)] = m$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_i) = E\Big[\frac{\sigma^2(\Theta_i)}{n}\Big] + \mathrm{Var}\big(\mu(\Theta_i)\big) = \frac{s^2}{n} + a$$

$$\mathrm{Cov}\big(\mu(\Theta_i), \bar{X}_i\big) = \mathrm{Cov}\big(\mu(\Theta_i),\, E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big) = \mathrm{Var}\big(\mu(\Theta_i)\big) = a$$

Momentet e mesatares $\bar{X}_i$

Me $\bar{X}_i = \frac{1}{n}\sum_j X_{ij}$:

$$E[\bar{X}_i] = E\big[E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big] = E[\mu(\Theta_i)] = m$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_i) = E\Big[\frac{\sigma^2(\Theta_i)}{n}\Big] + \mathrm{Var}\big(\mu(\Theta_i)\big) = \frac{s^2}{n} + a$$

$$\mathrm{Cov}\big(\mu(\Theta_i), \bar{X}_i\big) = \mathrm{Cov}\big(\mu(\Theta_i),\, E[\bar{X}_i \mid \Theta_i]\big) = \mathrm{Var}\big(\mu(\Theta_i)\big) = a$$

Hapi i tretë: kovarianca me $\bar{X}_i$ kalon nëpër pritjen e kushtëzuar, sepse $\mu(\Theta_i)$ është funksion i Θ_i.

Parashikuesi linear më i mirë

Kërkojmë c_0, c_1 që minimizojnë gabimin katror:

$$Q(c_0, c_1) = E\left[\left(\mu(\Theta_i) - c_0 - c_1 \bar{X}_i\right)^2\right].$$

Parashikuesi linear më i mirë

Kërkojmë c_0, c_1 që minimizojnë gabimin katror:

$$Q(c_0, c_1) = E\left[\left(\mu(\Theta_i) - c_0 - c_1 \bar{X}_i\right)^2\right].$$

- $\partial Q/\partial c_0 = 0$: $\quad c_0 = m - c_1 m = (1 - c_1)\, m.$

Parashikuesi linear më i mirë

Kërkojmë c_0, c_1 që minimizojnë gabimin katror:

$$Q(c_0, c_1) = E\left[\left(\mu(\Theta_i) - c_0 - c_1 \bar{X}_i\right)^2\right].$$

- $\partial Q/\partial c_0 = 0$: $\quad c_0 = m - c_1 m = (1 - c_1)\, m.$
- $\partial Q/\partial c_1 = 0$: $\quad c_1 = \dfrac{\mathrm{Cov}(\mu(\Theta_i), \bar{X}_i)}{\mathrm{Var}(\bar{X}_i)} = \dfrac{a}{a + s^2/n}.$

Parashikuesi linear më i mirë

Kërkojmë c_0, c_1 që minimizojnë gabimin katror:

$$Q(c_0, c_1) = E\left[\left(\mu(\Theta_i) - c_0 - c_1 \bar{X}_i\right)^2\right].$$

- $\partial Q/\partial c_0 = 0$: $\quad c_0 = m - c_1 m = (1 - c_1)\, m.$
- $\partial Q/\partial c_1 = 0$: $\quad c_1 = \dfrac{\mathrm{Cov}(\mu(\Theta_i), \bar{X}_i)}{\mathrm{Var}(\bar{X}_i)} = \dfrac{a}{a + s^2/n}.$

Si koeficienti i regresionit linear: kovarianca pjesëtuar me variancën.

Formula e Bühlmann-it

Teoremë (prima e kredibilitetit të Bühlmann-it)

$$P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,m, \qquad Z = \frac{a}{a + s^2/n} = \frac{n}{n+k}, \qquad k = \frac{s^2}{a}.$$

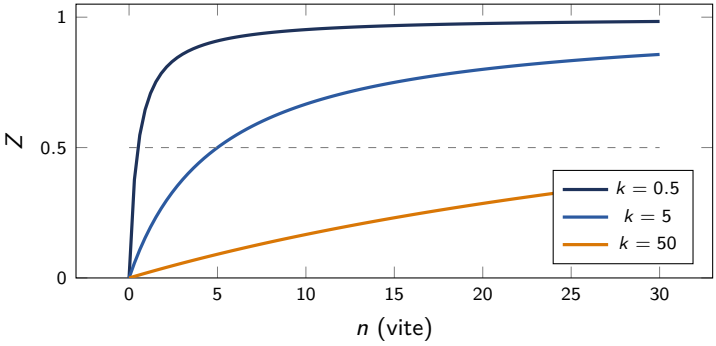
Formula e Bühlmann-it

Teoremë (prima e kredibilitetit të Bühlmann-it)

$$P_i = Z\,\bar{X}_i + (1 - Z)\,m, \qquad Z = \frac{a}{a + s^2/n} = \frac{n}{n + k}, \qquad k = \frac{s^2}{a}.$$

- k: numri i viteve që i duhen një kontrate për të marrë $Z = 0.5$.
- k i madh: zhurmë e madhe ose kontrata të ngjashme $\Rightarrow$ kredibilitet i ulët.

Figura: Z si funksion i n



Me $k = 5$, kontrata arrin $Z = 0.5$ pas 5 vitesh.

Çfarë na tregon?

- Z rritet me n, por kurrë nuk arrin 1: gjithmonë një pjesë e m.

Çfarë na tregon?

- Z rritet me n, por kurrë nuk arrin 1: gjithmonë një pjesë e m.
- Rritja është e shpejtë në fillim, pastaj ngadalësohet.

Çfarë na tregon?

- Z rritet me n, por kurrë nuk arrin 1: gjithmonë një pjesë e m.
- Rritja është e shpejtë në fillim, pastaj ngadalësohet.
- Për $k = 50$, edhe 30 vite japin vetëm $Z = 0.375$.

Çfarë na tregon?

- Z rritet me n, por kurrë nuk arrin 1: gjithmonë një pjesë e m.
- Rritja është e shpejtë në fillim, pastaj ngadalësohet.
- Për $k = 50$, edhe 30 vite japin vetëm $Z = 0.375$.

Këshillë

$Z = n/(n + k)$ ka të njëjtën formë si pesha e Bayes-it te Poisson–Gamma (pas pak) dhe si $\hat{p}_i$ te BF (Ora 2).

Zgjedhje e shumëfishtë

Për një portofol, $s^2 = 0.25$ dhe $a = 0.01$. Sa vite i duhen një kontrate për $Z \geq 0.8$?

A) 4
B) 25
C) 100
D) 125

▸ Zgjidhja

Vlerësuesit empirikë (rasti i balancuar)

Me I kontrata, secila me n vite:

$$\hat{m} = \bar{X} = \frac{1}{I} \sum_i \bar{X}_i$$

Vlerësuesit empirikë (rasti i balancuar)

Me I kontrata, secila me n vite:

$$\hat{m} = \bar{X} = \frac{1}{I} \sum_i \bar{X}_i$$

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{I(n-1)} \sum_i \sum_j \left(X_{ij} - \bar{X}_i\right)^2 \qquad \text{(brenda)}$$

Vlerësuesit empirikë (rasti i balancuar)

Me I kontrata, secila me n vite:

$$\hat{m} = \bar{X} = \frac{1}{I}\sum_i \bar{X}_i$$

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{I(n-1)}\sum_i\sum_j \left(X_{ij} - \bar{X}_i\right)^2 \qquad \text{(brenda)}$$

$$\hat{a} = \frac{1}{I-1}\sum_i \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)^2 - \frac{\hat{s}^2}{n} \qquad \text{(midis)}$$

Vlerësuesit empirikë (rasti i balancuar)

Me I kontrata, secila me n vite:

$$\hat{m} = \bar{X} = \frac{1}{I}\sum_i \bar{X}_i$$

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{I(n-1)}\sum_i\sum_j \left(X_{ij} - \bar{X}_i\right)^2 \qquad \text{(brenda)}$$

$$\hat{a} = \frac{1}{I-1}\sum_i \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)^2 - \frac{\hat{s}^2}{n} \qquad \text{(midis)}$$

Pse zbresim $\hat{s}^2/n$? Sepse $\mathrm{Var}(\bar{X}_i) = a + s^2/n$: varianca midis mesatareve përmban edhe zhurmën.

Shembull pa ndihmën e PC

Tri kontrata, tri vite, raporti i dëmeve:

Kontrata	Viti 1	Viti 2	Viti 3	$\bar{X}_i$
1	0.6	0.8	0.7	0.7
2	0.9	1.1	1.0	1.0
3	0.8	0.7	0.9	0.8
			$\hat{m} = \bar{X}$	0.8333

Shembull pa ndihmën e PC

Tri kontrata, tri vite, raporti i dëmeve:

Kontrata	Viti 1	Viti 2	Viti 3	$\bar{X}_i$
1	0.6	0.8	0.7	0.7
2	0.9	1.1	1.0	1.0
3	0.8	0.7	0.9	0.8
			$\hat{m} = \bar{X}$	0.8333

Synimi: $\hat{s}^2$, $\hat{a}$, Z dhe prima P_i për secilën kontratë.

Hapi 1: $\hat{s}^2$ (brenda)

- Kontrata 1: devijimet $-0.1,\ 0.1,\ 0$; katrorët mblidhen në 0.02.

Hapi 1: $\hat{s}^2$ (brenda)

- Kontrata 1: devijimet $-0.1,\ 0.1,\ 0$; katrorët mblidhen në 0.02.
- Kontrata 2: $-0.1,\ 0.1,\ 0 \Rightarrow 0.02$.

Hapi 1: $\hat{s}^2$ (brenda)

- Kontrata 1: devijimet $-0.1,\ 0.1,\ 0$; katrorët mblidhen në 0.02.
- Kontrata 2: $-0.1,\ 0.1,\ 0 \Rightarrow 0.02$.
- Kontrata 3: $0,\ -0.1,\ 0.1 \Rightarrow 0.02$.

Hapi 1: $\hat{s}^2$ (brenda)

- Kontrata 1: devijimet $-0.1,\ 0.1,\ 0$; katrorët mblidhen në 0.02.
- Kontrata 2: $-0.1,\ 0.1,\ 0 \Rightarrow 0.02$.
- Kontrata 3: $0,\ -0.1,\ 0.1 \Rightarrow 0.02$.
- $\hat{s}^2 = \dfrac{0.02 + 0.02 + 0.02}{3 \times 2} = \dfrac{0.06}{6} = 0.01.$

Hapi 2: $\hat{a}$ (midis) dhe Z

- $(0.7-0.8333)^2+(1.0-0.8333)^2+(0.8-0.8333)^2 = 0.01778+0.02778+0.00111 = 0.04667.$

Hapi 2: $\hat{a}$ (midis) dhe Z

- $(0.7-0.8333)^2+(1.0-0.8333)^2+(0.8-0.8333)^2 = 0.01778+0.02778+0.00111 = 0.04667.$
- $\hat{a} = \dfrac{0.04667}{2} - \dfrac{0.01}{3} = 0.02333 - 0.00333 = 0.02.$

Hapi 2: $\hat{a}$ (midis) dhe Z

- $(0.7-0.8333)^2+(1.0-0.8333)^2+(0.8-0.8333)^2 = 0.01778+0.02778+0.00111 = 0.04667.$
- $\hat{a} = \dfrac{0.04667}{2} - \dfrac{0.01}{3} = 0.02333 - 0.00333 = 0.02.$
- $\hat{k} = \hat{s}^2/\hat{a} = 0.01/0.02 = 0.5.$

Hapi 2: $\hat{a}$ (midis) dhe Z

- $(0.7-0.8333)^2+(1.0-0.8333)^2+(0.8-0.8333)^2 = 0.01778+0.02778+0.00111 = 0.04667.$
- $\hat{a} = \dfrac{0.04667}{2} - \dfrac{0.01}{3} = 0.02333 - 0.00333 = 0.02.$
- $\hat{k} = \hat{s}^2/\hat{a} = 0.01/0.02 = 0.5.$
- $Z = \dfrac{3}{3+0.5} = 0.8571.$

Hapi 2: $\hat{a}$ (midis) dhe Z

- $(0.7-0.8333)^2+(1.0-0.8333)^2+(0.8-0.8333)^2 = 0.01778+0.02778+0.00111 = 0.04667.$
- $\hat{a} = \dfrac{0.04667}{2} - \dfrac{0.01}{3} = 0.02333 - 0.00333 = 0.02.$
- $\hat{k} = \hat{s}^2/\hat{a} = 0.01/0.02 = 0.5.$
- $Z = \dfrac{3}{3+0.5} = 0.8571.$

Kontratat ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra krahasuar me zhurmën: kredibilitet i lartë.

Hapi 3: primat

$$P_i = 0.8571\,\bar{X}_i + 0.1429 \times 0.8333$$

Hapi 3: primat

$$P_i = 0.8571\,\bar{X}_i + 0.1429 \times 0.8333$$

Kontrata	$\bar{X}_i$	P_i	Ndryshimi
1	0.7	0.7190	$+0.019$
2	1.0	0.9762	-0.024
3	0.8	0.8048	$+0.005$
Mesatarja	0.8333	0.8333	

Hapi 3: primat

$$P_i = 0.8571\,\bar{X}_i + 0.1429 \times 0.8333$$

Kontrata	$\bar{X}_i$	P_i	Ndryshimi
1	0.7	0.7190	$+0.019$
2	1.0	0.9762	-0.024
3	0.8	0.8048	$+0.005$
Mesatarja	0.8333	0.8333	

Çdo primë "tkurret" drejt $\hat{m}$. Mesatarja e primave $= \hat{m}$: portofoli mbetet në ekuilibër.

Kontroll në R

```r
X ←rbind(c(0.6, 0.8, 0.7), c(0.9, 1.1, 1.0), c(0.8, 0.7, 0.9))
I ←nrow(X); n ←ncol(X)
Xi ←rowMeans(X); m ←mean(Xi)
s2 ←sum((X - Xi)^2) / (I * (n - 1)) # X - Xi recycles by row
a ←sum((Xi - m)^2) / (I - 1) - s2 / n
Z ←n / (n + s2 / a)
round(c(s2 = s2, a = a, k = s2 / a, Z = Z), 4)
round(Z * Xi + (1 - Z) * m, 4)
```

```
     s2       a       k       Z
 0.0100  0.0200  0.5000  0.8571
[1]  0.7190  0.9762  0.8048
```

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Me të njëjtat $\hat{m} = 0.8333$, $\hat{s}^2 = 0.01$, $\hat{a} = 0.02$:

1. Sa bëhet Z për një kontratë me $n = 1$ vit?
2. Një kontratë e re ka vetëm një vit, me $X = 1.2$. Sa është prima e saj?
3. Po me $n = 6$ vite, të gjitha me $X = 1.2$?

▸ Zgjidhja

Gabim i zakonshëm: $\hat{a} < 0$

Gabim i zakonshëm

Me pak kontrata ose shumë zhurmë, $\hat{a} = \frac{1}{I-1}\sum(\bar{X}_i - \bar{X})^2 - \hat{s}^2/n$ mund të dalë **negativ**.

Gabim i zakonshëm: $\hat{a} < 0$

Gabim i zakonshëm

Me pak kontrata ose shumë zhurmë, $\hat{a} = \frac{1}{I-1}\sum(\bar{X}_i - \bar{X})^2 - \hat{s}^2/n$ mund të dalë **negativ**.

- Varianca nuk mund të jetë negative: vendosim $\hat{a} = 0$, pra $Z = 0$.
- Interpretimi: të dhënat nuk tregojnë ndryshime reale midis kontratave; të gjitha marrin $\hat{m}$.

Gabim i zakonshëm: $\hat{a} < 0$

Gabim i zakonshëm

Me pak kontrata ose shumë zhurmë, $\hat{a} = \frac{1}{I-1}\sum(\bar{X}_i - \bar{X})^2 - \hat{s}^2/n$ mund të dalë **negativ**.

- Varianca nuk mund të jetë negative: vendosim $\hat{a} = 0$, pra $Z = 0$.
- Interpretimi: të dhënat nuk tregojnë ndryshime reale midis kontratave; të gjitha marrin $\hat{m}$.
- `actuar::cm()` e bën këtë automatikisht: kur $\hat{a} \leq 0$, të gjitha $Z_i = 0$, pa paralajmërim. Kontrolloje vetë.

Pse pesha?

- Kontratat kanë madhësi të ndryshme: një flotë me 10 mjete dhe një me 300.

Pse pesha?

- Kontratat kanë madhësi të ndryshme: një flotë me 10 mjete dhe një me 300.
- Raporti i dëmeve i një flote të madhe është më **i qëndrueshëm**.

Pse pesha?

- Kontratat kanë madhësi të ndryshme: një flotë me 10 mjete dhe një me 300.
- Raporti i dëmeve i një flote të madhe është më **i qëndrueshëm**.
- Edhe brenda një kontrate, vëllimi ndryshon nga viti në vit.

Pse pesha?

- Kontratat kanë madhësi të ndryshme: një flotë me 10 mjete dhe një me 300.
- Raporti i dëmeve i një flote të madhe është më **i qëndrueshëm**.
- Edhe brenda një kontrate, vëllimi ndryshon nga viti në vit.

Definicion (Bühlmann–Straub, 1970)

Si Bühlmann, por me pesha w_{ij} (vëllime):

$$E[X_{ij} \mid \Theta_i] = \mu(\Theta_i), \qquad \mathrm{Var}(X_{ij} \mid \Theta_i) = \frac{\sigma^2(\Theta_i)}{w_{ij}}.$$

Formula e Bühlmann–Straub

Teoremë

Me $w_{i\cdot} = \sum_j w_{ij}$ dhe mesataren e peshuar $\bar{X}_{iw} = \sum_j \frac{w_{ij}}{w_{i\cdot}} X_{ij}$:

$$P_i = Z_i\, \bar{X}_{iw} + (1 - Z_i)\, m, \qquad Z_i = \frac{w_{i\cdot}}{w_{i\cdot} + k}, \qquad k = \frac{s^2}{a}.$$

Formula e Bühlmann–Straub

Teoremë

Me $w_{i\cdot} = \sum_j w_{ij}$ dhe mesataren e peshuar $\bar{X}_{iw} = \sum_j \frac{w_{ij}}{w_{i\cdot}} X_{ij}$:

$$P_i = Z_i\, \bar{X}_{iw} + (1 - Z_i)\, m, \qquad Z_i = \frac{w_{i\cdot}}{w_{i\cdot} + k}, \qquad k = \frac{s^2}{a}.$$

- Çdo kontratë ka Z_i **të vetin**: sa më e madhe, aq më shumë kredibilitet.
- Bühlmann është rasti i veçantë $w_{ij} = 1$, $w_{i\cdot} = n$.

Vlerësuesit e Bühlmann–Straub

Me n_i vite për kontratën i dhe $w_{\cdot\cdot} = \sum_i w_{i\cdot}$:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} \left(X_{ij} - \bar{X}_{iw}\right)^2}{\sum_i (n_i - 1)}$$

Vlerësuesit e Bühlmann–Straub

Me n_i vite për kontratën i dhe $w_{\cdot\cdot} = \sum_i w_{i\cdot}$:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} \left(X_{ij} - \bar{X}_{iw} \right)^2}{\sum_i (n_i - 1)}$$

$$\hat{a} = \frac{\sum_i w_{i\cdot} \left(\bar{X}_{iw} - \bar{X}_{ww} \right)^2 - (I - 1)\, \hat{s}^2}{w_{\cdot\cdot} - \sum_i w_{i\cdot}^2 / w_{\cdot\cdot}}$$

Vlerësuesit e Bühlmann–Straub

Me n_i vite për kontratën i dhe $w_{\cdot\cdot} = \sum_i w_{i\cdot}$:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} \left(X_{ij} - \bar{X}_{iw}\right)^2}{\sum_i (n_i - 1)}$$

$$\hat{a} = \frac{\sum_i w_{i\cdot} \left(\bar{X}_{iw} - \bar{X}_{ww}\right)^2 - (I-1)\,\hat{s}^2}{w_{\cdot\cdot} - \sum_i w_{i\cdot}^2 / w_{\cdot\cdot}}$$

$$\hat{m} = \frac{\sum_i Z_i \bar{X}_{iw}}{\sum_i Z_i} \qquad \text{(mesatare e peshuar me } Z_i\text{)}$$

Vlerësuesit e Bühlmann–Straub

Me n_i vite për kontratën i dhe $w_{\cdot\cdot} = \sum_i w_{i\cdot}$:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} \left(X_{ij} - \bar{X}_{iw}\right)^2}{\sum_i (n_i - 1)}$$

$$\hat{a} = \frac{\sum_i w_{i\cdot} \left(\bar{X}_{iw} - \bar{X}_{ww}\right)^2 - (I-1)\,\hat{s}^2}{w_{\cdot\cdot} - \sum_i w_{i\cdot}^2 / w_{\cdot\cdot}}$$

$$\hat{m} = \frac{\sum_i Z_i \bar{X}_{iw}}{\sum_i Z_i} \qquad \text{(mesatare e peshuar me } Z_i\text{)}$$

$\bar{X}_{ww} = \sum_i w_{i\cdot} \bar{X}_{iw} / w_{\cdot\cdot}$. Me $\hat{m}$ të peshuar me Z_i, ekuilibri i portofolit ruhet.

E vërteta e të dhënave sintetike

`credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike): 12 kontrata $\times$ 6 vite, raporti i dëmeve dhe vëllimi.

E vërteta e të dhënave sintetike

`credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike): 12 kontrata $\times$ 6 vite, raporti i dëmeve dhe vëllimi.

- $\Theta_i \sim$ Gamma(formë 20, shkallë 0.04): $m = 20 \times 0.04 = 0.8$, $a = 20 \times 0.04^2 = 0.032$.

E vërteta e të dhënave sintetike

`credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike): 12 kontrata $\times$ 6 vite, raporti i dëmeve dhe vëllimi.

- $\Theta_i \sim$ Gamma(formë 20, shkallë 0.04): $m = 20 \times 0.04 = 0.8$, $a = 20 \times 0.04^2 = 0.032$.
- Varianca brenda: $0.25^2 \times 100/w_{ij}$, pra $s^2 = 6.25$ (për njësi vëllimi).

E vërteta e të dhënave sintetike

`credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike): 12 kontrata $\times$ 6 vite, raporti i dëmeve dhe vëllimi.

- $\Theta_i \sim$ Gamma(formë 20, shkallë 0.04): $m = 20 \times 0.04 = 0.8$, $a = 20 \times 0.04^2 = 0.032$.
- Varianca brenda: $0.25^2 \times 100/w_{ij}$, pra $s^2 = 6.25$ (për njësi vëllimi).
- $k = 6.25/0.032 \approx 195.3$: një kontratë me vëllim total 195 merr $Z = 0.5$.

E vërteta e të dhënave sintetike

`credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike): 12 kontrata $\times$ 6 vite, raporti i dëmeve dhe vëllimi.

- $\Theta_i \sim$ Gamma(formë 20, shkallë 0.04): $m = 20 \times 0.04 = 0.8$, $a = 20 \times 0.04^2 = 0.032$.
- Varianca brenda: $0.25^2 \times 100/w_{ij}$, pra $s^2 = 6.25$ (për njësi vëllimi).
- $k = 6.25/0.032 \approx 195.3$: një kontratë me vëllim total 195 merr $Z = 0.5$.

Në Orën 5 vlerësojmë $\hat{m}$, $\hat{a}$, $\hat{s}^2$ me `cm()` dhe i krahasojmë me këto vlera.

Gabim i zakonshëm: çfarë është pesha?

Gabim i zakonshëm

1. Përdoret numri i viteve si peshë, kur kontratat kanë madhësi shumë të ndryshme.
2. Përdoren shumat e dëmeve si X_{ij}, në vend të raporteve (dëme / vëllim).

Gabim i zakonshëm: çfarë është pesha?

Gabim i zakonshëm

1. Përdoret numri i viteve si peshë, kur kontratat kanë madhësi shumë të ndryshme.
2. Përdoren shumat e dëmeve si X_{ij}, në vend të raporteve (dëme / vëllim).

- X_{ij} duhet të jetë një **raport** (dëme për njësi vëllimi): raporti i dëmeve, frekuenca.
- w_{ij} është vëllimi që e prodhon atë raport: prima, numri i mjeteve, police-vite.

Poisson–Gamma: prima e Bayes-it

Shoferi ka $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (normë β); duke ditur Λ, $N_1, \ldots, N_n$ i.i.d. Poisson(Λ).

Poisson–Gamma: prima e Bayes-it

Shoferi ka $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (normë β); duke ditur Λ, $N_1, \ldots, N_n$ i.i.d. Poisson(Λ).

$$\pi(\lambda \mid N_1, \ldots, N_n) \propto \prod_j e^{-\lambda} \lambda^{N_j} \cdot \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$$

Poisson–Gamma: prima e Bayes-it

Shoferi ka $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (normë β); duke ditur Λ, $N_1, \ldots, N_n$ i.i.d. Poisson(Λ).

$$\pi(\lambda \mid N_1, \ldots, N_n) \propto \prod_j e^{-\lambda} \lambda^{N_j} \cdot \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}$$

$$= \lambda^{\alpha + \sum_j N_j - 1} e^{-(\beta+n)\lambda}$$

Poisson–Gamma: prima e Bayes-it

Shoferi ka $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ (normë β); duke ditur Λ, $N_1, \ldots, N_n$ i.i.d. Poisson(Λ).

$$\begin{aligned}\pi(\lambda \mid N_1, \ldots, N_n) &\propto \prod_j e^{-\lambda} \lambda^{N_j} \cdot \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} \\ &= \lambda^{\alpha+\sum_j N_j - 1}\, e^{-(\beta+n)\lambda}\end{aligned}$$

Pra $\Lambda \mid$ të dhënat $\sim \text{Gamma}\big(\alpha + \sum_j N_j,\ \beta + n\big)$, me mesatare

$$E[\Lambda \mid \text{të dhënat}] = \frac{\alpha + \sum_j N_j}{\beta + n}.$$

Bayes = Bühlmann (kredibilitet i saktë)

$$\frac{\alpha + \sum_j N_j}{\beta + n} = \frac{n}{n+\beta} \cdot \bar{N} + \frac{\beta}{n+\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$

Bayes = Bühlmann (kredibilitet i saktë)

$$\frac{\alpha + \sum_j N_j}{\beta + n} = \frac{n}{n+\beta} \cdot \bar{N} + \frac{\beta}{n+\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$
$$= Z\,\bar{N} + (1 - Z)\,m, \qquad Z = \frac{n}{n+\beta}, \quad m = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Bayes = Bühlmann (kredibilitet i saktë)

$$\frac{\alpha + \sum_j N_j}{\beta + n} = \frac{n}{n+\beta} \cdot \bar{N} + \frac{\beta}{n+\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$
$$= Z\,\bar{N} + (1 - Z)\,m, \qquad Z = \frac{n}{n+\beta}, \quad m = \frac{\alpha}{\beta}.$$

- Me Bühlmann: $\mu(\Lambda) = \Lambda$, $\sigma^2(\Lambda) = \Lambda$; $s^2 = E[\Lambda] = \alpha/\beta$, $a = \mathrm{Var}[\Lambda] = \alpha/\beta^2$.
- $k = s^2/a = \beta$: i njëjti Z!

Bayes = Bühlmann (kredibilitet i saktë)

$$\frac{\alpha + \sum_j N_j}{\beta + n} = \frac{n}{n+\beta} \cdot \bar{N} + \frac{\beta}{n+\beta} \cdot \frac{\alpha}{\beta}$$
$$= Z\,\bar{N} + (1 - Z)\,m, \qquad Z = \frac{n}{n+\beta}, \quad m = \frac{\alpha}{\beta}.$$

- Me Bühlmann: $\mu(\Lambda) = \Lambda$, $\sigma^2(\Lambda) = \Lambda$; $s^2 = E[\Lambda] = \alpha/\beta$, $a = \mathrm{Var}[\Lambda] = \alpha/\beta^2$.
- $k = s^2/a = \beta$: i njëjti Z!

Për çiftet "të konjuguara" (Poisson–Gamma, Normal–Normal, ...), formula lineare është edhe parashikuesi më i mirë i Bayes-it.

Shembull: shoferi i Javës 3

Java 3, Ora 2: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r = 2,\ \beta = 10)$, pra $m = 0.2$ dëme në vit.

Shembull: shoferi i Javës 3

Java 3, Ora 2: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r = 2,\ \beta = 10)$, pra $m = 0.2$ dëme në vit.

- Shoferi ka **1 dëm në 3 vite**: $\bar{N} = 1/3$.

Shembull: shoferi i Javës 3

Java 3, Ora 2: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r = 2,\ \beta = 10)$, pra $m = 0.2$ dëme në vit.

- Shoferi ka **1 dëm në 3 vite**: $\bar{N} = 1/3$.
- Bayes: $(2 + 1)/(10 + 3) = 3/13 = 0.2308$.

Shembull: shoferi i Javës 3

Java 3, Ora 2: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r = 2,\ \beta = 10)$, pra $m = 0.2$ dëme në vit.

- Shoferi ka **1 dëm në 3 vite**: $\bar{N} = 1/3$.
- Bayes: $(2 + 1)/(10 + 3) = 3/13 = 0.2308$.
- Kredibilitet: $Z = 3/13 = 0.2308$;
  $P = 0.2308 \times 0.3333 + 0.7692 \times 0.2 = 0.0769 + 0.1538 = 0.2308$. ✓

Shembull: shoferi i Javës 3

Java 3, Ora 2: $\Lambda \sim \text{Gamma}(r = 2,\ \beta = 10)$, pra $m = 0.2$ dëme në vit.

- Shoferi ka **1 dëm në 3 vite**: $\bar{N} = 1/3$.
- Bayes: $(2 + 1)/(10 + 3) = 3/13 = 0.2308$.
- Kredibilitet: $Z = 3/13 = 0.2308$;
  $P = 0.2308 \times 0.3333 + 0.7692 \times 0.2 = 0.0769 + 0.1538 = 0.2308$. ✓

Kështillë

Me $k = \beta = 10$, një shofer ka nevojë për 10 vite histori për $Z = 0.5$. Kjo shpjegon pse sistemet bonus-malus ndryshojnë primën me hapa të vegjël.

Zgjedhje e shumëfishtë

Në Bühlmann–Straub, cili ndryshim e **rrit** Z_i e një kontrate?

A) Rritja e zhurmës brenda kontratave s^2.

B) Ulja e ndryshimeve midis kontratave a.

C) Rritja e vëllimit total të kontratës $w_{i\cdot}$.

D) Rritja e primës mesatare të portofolit m.

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj Z të Bühlmann-it me n, s^2, a.
2. Pse zbresim $\hat{s}^2/n$ te $\hat{a}$?
3. Për Poisson–Gamma(α, β), sa është k?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj Z të Bühlmann-it me n, s^2, a.
2. Pse zbresim $\hat{s}^2/n$ te $\hat{a}$?
3. Për Poisson–Gamma(α, β), sa është k?

Përgjigjet: (1) $Z = n/(n + s^2/a)$; (2) $\mathrm{Var}(\bar{X}_i) = a + s^2/n$ përmban edhe zhurmën; (3) $k = \beta$.

Përmbledhje e Orës 4

- $P_i = Z\bar{X}_i + (1 - Z)m$: kompromis midis përvojës së vet dhe portofolit.
- Bühlmann: $Z = n/(n + k)$, $k = s^2/a$; nxjerrje si parashikuesi linear më i mirë.
- Vlerësues empirikë për m, s^2, a; kur $\hat{a} < 0$, $Z = 0$.
- Bühlmann–Straub: $Z_i = w_{i\cdot}/(w_{i\cdot} + k)$ me vëllime.
- Poisson–Gamma: Bayes = kredibilitet, me $k = \beta$.

Ora 5

Laborator: `MackChainLadder()`, `BootChainLadder()` dhe `actuar::cm()`.

Burime (Ora 4)

- H. Bühlmann (1967), "Experience rating and credibility", *ASTIN Bulletin* 4(3).
- H. Bühlmann, E. Straub (1970), "Glaubwürdigkeit für Schadensätze", *Mitteilungen der VSVM* 70.
- V. Goulet et al., vinjeta e kredibilitetit në paketën `actuar` (`cm()`).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për kredibilitetin).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitulli për kredibilitetin.

Ora 5 · Laborator R II

Laborator R II
- Trekëndëshi në `ChainLadder`
- `MackChainLadder()`
- `BootChainLadder()`
- Kredibiliteti me `cm()`
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `ChainLadder`: `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`.

Plani i laboratorit

1. `ChainLadder`: `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`.
2. `MackChainLadder()`: rezerva, gabimi standard, mbetjet.

Plani i laboratorit

1. `ChainLadder`: `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`.
2. `MackChainLadder()`: rezerva, gabimi standard, mbetjet.
3. `BootChainLadder()`: gjithë shpërndarja e rezervës, kuantilet 75% dhe 99.5%.

Plani i laboratorit

1. `ChainLadder`: `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`.
2. `MackChainLadder()`: rezerva, gabimi standard, mbetjet.
3. `BootChainLadder()`: gjithë shpërndarja e rezervës, kuantilet 75% dhe 99.5%.
4. `actuar::cm()`: Bühlmann–Straub mbi 12 kontrata, **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.

Plani i laboratorit

1. `ChainLadder`: `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`.
2. `MackChainLadder()`: rezerva, gabimi standard, mbetjet.
3. `BootChainLadder()`: gjithë shpërndarja e rezervës, kuantilet 75% dhe 99.5%.
4. `actuar::cm()`: Bühlmann–Straub mbi 12 kontrata, **vlerësimi kundrejt së vërtetës**.

Paketat: `ChainLadder` 0.2.21, `actuar` 3.3.4.

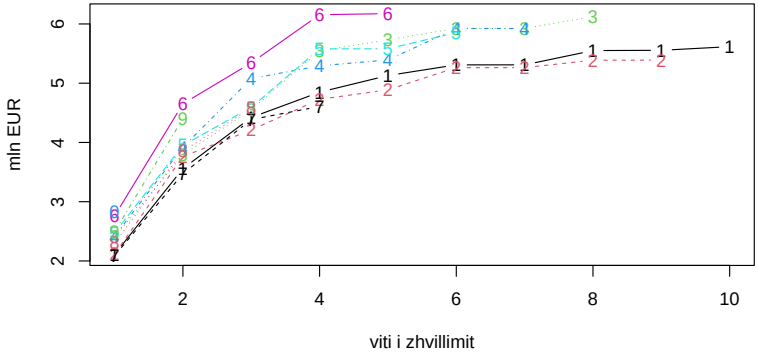
Objekti `triangle`

```
rt ←read.csv(file.path(DATA, "runoff_triangle_synthetic.csv"))
trc ←as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year",
                 value = "cum_paid_eur")
class(trc)
round(trc[8:10, 1:4] / 1e6, 3)
```

```
[1] "triangle" "matrix"
             dev_year
accident_year     1     2     3  4
         2023 2.301 3.855 4.581 NA
         2024 2.494 4.405    NA NA
         2025 2.832    NA    NA NA
```

`as.triangle()` bën në një rresht atë që bëmë me `cbind()` në Orën 3.

`plot()` i trekëndëshit



Një vijë për çdo vit aksidenti, si figura ggplot e Orës 1, por me një thirrje.

Raportet individuale me `ata()`

```
a ←ata(trc)
round(a[1:3, 1:5], 3)
round(rbind(volume_weighted = attr(a, "vwtd"),
            simple_average = attr(a, "smpl")), 4)
```

```
              dev_year
accident_year    1-2   2-3   3-4   4-5   5-6
         2016 1.686 1.242 1.096 1.058 1.035
         2017 1.778 1.119 1.123 1.034 1.076
         2018 1.579 1.202 1.218 1.033 1.034
                   1-2    2-3    3-4    4-5    5-6 6-7    7-8    8-9
volume_weighted 1.6713 1.2005 1.1280 1.0232 1.0581   1 1.0343 1.0005
simple_average  1.6725 1.2027 1.1281 1.0246 1.0586   1 1.0343 1.0005
                  9-10
volume_weighted 1.0111
simple_average  1.0111
```

Çfarë na tregon?

- `ata()` jep matricën e raporteve $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.

Çfarë na tregon?

- `ata()` jep matricën e raporteve $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.
- `vwtd`: mesatarja e peshuar, pra $\hat{f}_j$ i chain-ladder (Ora 3). ✓

Çfarë na tregon?

- `ata()` jep matricën e raporteve $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.
- `vwtd`: mesatarja e peshuar, pra $\hat{f}_j$ i chain-ladder (Ora 3). ✓
- `smpl`: mesatarja e thjeshtë (ushtrimi i Orës 1). Ndryshon pak nga `vwtd`.

Çfarë na tregon?

- `ata()` jep matricën e raporteve $F_{ij} = C_{i,j+1}/C_{ij}$.
- `vwtd`: mesatarja e peshuar, pra $\hat{f}_j$ i chain-ladder (Ora 3). ✓
- `smpl`: mesatarja e thjeshtë (ushtrimi i Orës 1). Ndryshon pak nga `vwtd`.
- Kolona 6–7: të gjitha raportet 1.000. Anomalia shihet menjëherë.

Gjej gabimin

```r
mk_bad ←MackChainLadder(rt) # long data frame, not a triangle
head(summary(mk_bad)$ByOrigin[, c("Latest", "IBNR")], 3)
c(rows = nrow(summary(mk_bad)$ByOrigin), IBNR = summary(mk_bad)$Totals[4, 1])
```

```
   Latest IBNR
1 2111059    0
2 3558997    0
3 4421558    0
rows IBNR
  55    0
```

1. Pse nuk del asnjë gabim, por IBNR del 0?
2. Çfarë "trekëndëshi" ka parë funksioni?

▸ Zgjidhja

Mack me një thirrje

```
mk ←MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack")
by ←summary(mk)$ByOrigin
round(data.frame(latest = by$Latest, ultimate = by$Ultimate,
                 IBNR = by$IBNR, se = by$Mack.S.E,
                 row.names = rownames(by)) / 1e6, 3)[5:10, ]
```

```
      latest ultimate  IBNR    se
2020   5.855    6.126 0.271 0.071
2021   6.175    6.836 0.661 0.203
2022   4.607    5.219 0.612 0.215
2023   4.581    5.854 1.273 0.462
2024   4.405    6.756 2.352 0.606
2025   2.832    7.260 4.428 0.694
```

Totali dhe paralajmërimi

```r
round(summary(mk)$Totals, 3)
```

```
                 Totals
Latest:     51508218.000
Dev:              0.837
Ultimate:   61509420.902
IBNR:       10001202.902
Mack S.E.:   1245674.145
CV(IBNR):          0.125
```

Totali dhe paralajmërimi

```r
round(summary(mk)$Totals, 3)
```

```
                  Totals
Latest:     51508218.000
Dev:              0.837
Ultimate:   61509420.902
IBNR:       10001202.902
Mack S.E.:   1245674.145
CV(IBNR):         0.125
```

- E njëjta rezervë 10.00 mln € dhe e njëjta se 1.25 mln € si kodi ynë i Orës 3.

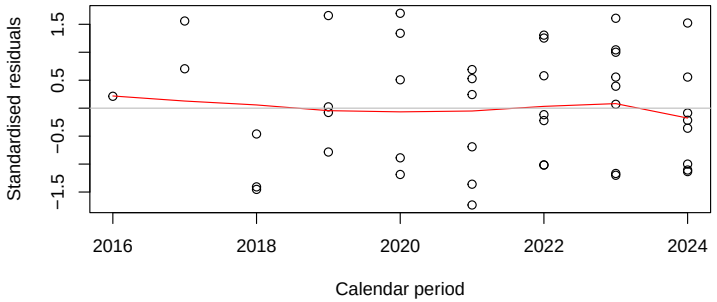
Totali dhe paralajmërimi

```
round(summary(mk)$Totals, 3)
```

```
                  Totals
Latest:     51508218.000
Dev:              0.837
Ultimate:   61509420.902
IBNR:       10001202.902
Mack S.E.:   1245674.145
CV(IBNR):          0.125
```

- E njëjta rezervë 10.00 mln € dhe e njëjta se 1.25 mln € si kodi ynë i Orës 3.
- Me parametrat e parazgjedhur, R jep paralajmërimin *"no variation in development 6–7"*: përsëri kolona 7.

Mbetjet sipas vitit kalendarik



Mbetjet e standardizuara r_{ij} (Ora 2) sipas diagonales; vija e kuqe: mesatarja lokale.

Çfarë na tregon?

- Mbetjet janë rreth zeros, pa trend të qartë: nuk ka efekt të fortë të vitit kalendarik.

Çfarë na tregon?

- Mbetjet janë rreth zeros, pa trend të qartë: nuk ka efekt të fortë të vitit kalendarik.
- Shumica janë brenda ± 2: supozimi (M3) duket i pranueshëm.

Çfarë na tregon?

- Mbetjet janë rreth zeros, pa trend të qartë: nuk ka efekt të fortë të vitit kalendarik.
- Shumica janë brenda ± 2: supozimi (M3) duket i pranueshëm.
- `plot(mk)` pa `which` jep 6 grafikë: ultimate, zhvillimi, mbetjet sipas vlerës, vitit të aksidentit, vitit kalendarik dhe zhvillimit.

Çfarë na tregon?

- Mbetjet janë rreth zeros, pa trend të qartë: nuk ka efekt të fortë të vitit kalendarik.
- Shumica janë brenda ± 2: supozimi (M3) duket i pranueshëm.
- `plot(mk)` pa `which` jep 6 grafikë: ultimate, zhvillimi, mbetjet sipas vlerës, vitit të aksidentit, vitit kalendarik dhe zhvillimit.

Këshillë

Anomalia e kolonës 7 nuk shihet këtu: $F_{i6} = \hat{f}_6 = 1$, pra mbetjet e asaj kolone janë saktësisht 0. Kontrolli i inkrementaleve (Ora 1) mbetet i domosdoshëm.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës sipas vitit

```r
p_true ←c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99, 0.995, 1)
R_true ←by$Latest * (1 / p_true[10:1] - 1)
z ←(by$IBNR - R_true) / by$Mack.S.E
round(data.frame(IBNR = by$IBNR / 1e6, truth = R_true / 1e6, z = z,
                 row.names = rownames(by)), 2)[4:10, ]
```

```
      IBNR truth     z
2019 0.27  0.12  2.15
2020 0.27  0.24  0.38
2021 0.66  0.46  0.97
2022 0.61  0.63 -0.08
2023 1.27  1.15  0.28
2024 2.35  2.37 -0.03
2025 4.43  4.25  0.26
```

z = (vlerësimi − e vërteta) / se. Vitet 2016–2018 kanë se ≈ 0 dhe nuk shfaqen.

Çfarë na tregon?

- Për shumicën e viteve, $|z| < 2$: e vërteta është brenda intervalit të Mack-ut.

Çfarë na tregon?

- Për shumicën e viteve, $|z| < 2$: e vërteta është brenda intervalit të Mack-ut.
- Viti 2019 ka z të madh: se e Mack-ut është e vogël, sepse $\hat{\sigma}_6^2 = 0$ dhe $\hat{\sigma}_7^2, \hat{\sigma}_8^2$ janë të vogla.

Çfarë na tregon?

- Për shumicën e viteve, $|z| < 2$: e vërteta është brenda intervalit të Mack-ut.
- Viti 2019 ka z të madh: se e Mack-ut është e vogël, sepse $\hat{\sigma}_6^2 = 0$ dhe $\hat{\sigma}_7^2, \hat{\sigma}_8^2$ janë të vogla.
- Kjo është "siguria e rreme" e Orës 3: të dhënat e gabuara nënvlerësojnë pasigurinë.

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.
2. Llogarit mbetjet e Pearson-it: $r_{ij} = (X_{ij} - \hat{\mu}_{ij})/\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.
2. Llogarit mbetjet e Pearson-it: $r_{ij} = (X_{ij} - \hat{\mu}_{ij})/\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
3. **Rizgjidh** mbetjet me kthim dhe ndërto një trekëndësh të ri: $X^*_{ij} = \hat{\mu}_{ij} + r^*_{ij}\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.
2. Llogarit mbetjet e Pearson-it: $r_{ij} = (X_{ij} - \hat{\mu}_{ij})/\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
3. **Rizgjidh** mbetjet me kthim dhe ndërto një trekëndësh të ri: $X^*_{ij} = \hat{\mu}_{ij} + r^*_{ij}\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
4. Rillogarit faktorët dhe parashiko të ardhmen, duke shtuar zhurmën ODP (gabimi i procesit).

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.
2. Llogarit mbetjet e Pearson-it: $r_{ij} = (X_{ij} - \hat{\mu}_{ij})/\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
3. **Rizgjidh** mbetjet me kthim dhe ndërto një trekëndësh të ri: $X^*_{ij} = \hat{\mu}_{ij} + r^*_{ij}\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
4. Rillogarit faktorët dhe parashiko të ardhmen, duke shtuar zhurmën ODP (gabimi i procesit).
5. Përsërit R herë: shpërndarja e R^* = shpërndarja e rezervës.

Bootstrap ODP me fjalë

1. Përshtat chain-ladder dhe llogarit pagesat inkrementale të pritura $\hat{\mu}_{ij}$.
2. Llogarit mbetjet e Pearson-it: $r_{ij} = (X_{ij} - \hat{\mu}_{ij})/\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
3. **Rizgjidh** mbetjet me kthim dhe ndërto një trekëndësh të ri: $X^*_{ij} = \hat{\mu}_{ij} + r^*_{ij}\sqrt{\hat{\mu}_{ij}}$.
4. Rillogarit faktorët dhe parashiko të ardhmen, duke shtuar zhurmën ODP (gabimi i procesit).
5. Përsërit R herë: shpërndarja e R^* = shpërndarja e rezervës.

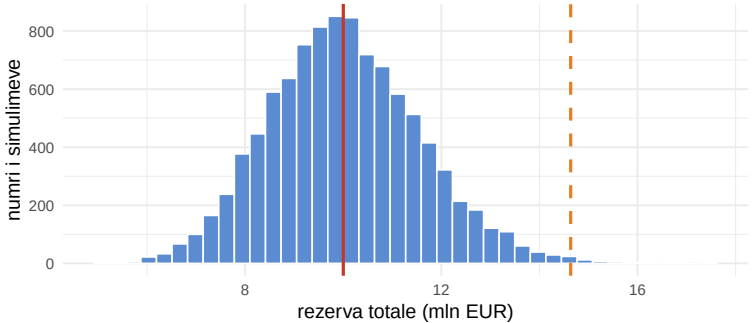
Hapi 3 mat gabimin e vlerësimit; hapi 4 gabimin e procesit. I njëjti ndarje si msep i Mack-ut.

BootChainLadder() në R

```r
set.seed(2026)
bt ←BootChainLadder(trc, R = 9999, process.distr = "od.pois")
round(summary(bt)$Totals / 1e6, 3)
round(quantile(bt, c(0.75, 0.995))$Totals / 1e6, 3)
```

```
                Totals
Latest:         51.508
Mean Ultimate:  61.542
Mean IBNR:      10.034
SD IBNR:         1.560
Total IBNR 75%: 11.029
Total IBNR 95%: 12.704
            Totals
IBNR 75%:   11.029
IBNR 99.5%: 14.638
```

Shpërndarja e rezervës totale



E kuqe: rezerva chain-ladder. Portokalli: kuantili 99.5% i bootstrap-it.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e bootstrap-it $\approx$ chain-ladder: 10.03 mln €.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e bootstrap-it $\approx$ chain-ladder: 10.03 mln €.
- Devijimi 1.56 mln €, më i madh se se e Mack-ut (1.25 mln €).

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e bootstrap-it $\approx$ chain-ladder: 10.03 mln €.
- Devijimi 1.56 mln €, më i madh se se e Mack-ut (1.25 mln €).
- Arsyeja: ODP vlerëson një parametër shpërndarjeje ϕ të përbashkët për të gjitha kolonat, pa "besuar" te $\hat{\sigma}_6^2 = 0$.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja e bootstrap-it $\approx$ chain-ladder: 10.03 mln €.
- Devijimi 1.56 mln €, më i madh se se e Mack-ut (1.25 mln €).
- Arsyeja: ODP vlerëson një parametër shpërndarjeje ϕ të përbashkët për të gjitha kolonat, pa "besuar" te $\hat{\sigma}_6^2 = 0$.
- Kuantili 99.5%: 14.64 mln €, pra 4.60 mln € mbi mesataren.

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Përsërisim `BootChainLadder()` me tre farë të ndryshme (`set.seed`).

1. Me $R = 999$, sa ndryshon kuantili 99.5% nga një farë te tjetra?
2. Me $R = 9\,999$, ndryshimi rritet apo zvogëlohet? Sa herë përafërsisht?
3. Pse kuantili 99.5% është më i paqëndrueshëm se mesatarja?

▸ Zgjidhja

Gabim i zakonshëm me bootstrap

Gabim i zakonshëm

1. Pa `set.seed()`: rezerva e raportuar ndryshon sa herë ekzekutohet skripti.
2. $R = 100$ për kuantilin 99.5%: vetëm ≈ 0.5 vlera mbi kuantil, rezultat i pabesueshëm.
3. Mbetjet ODP kërkojnë $\hat{\mu}_{ij} > 0$; kolonat me shuma inkrementale negative e prishin metodën.

Të dhënat e kredibilitetit

```r
cp ←read.csv(file.path(DATA, "credibility_portfolio_synthetic.csv"))
head(cp, 3)
Rm ←xtabs(loss_ratio ~ contract + year, data = cp) # ratios X_ij
Wm ←xtabs(volume ~ contract + year, data = cp) # weights w_ij
dat ←data.frame(contract = 1:12, unclass(Rm), unclass(Wm))
names(dat) ←c("contract", paste0("r", 2020:2025), paste0("w", 2020:2025))
```

```
  contract year volume loss_ratio
1        1 2020    246     1.0928
2        1 2021    149     0.8964
3        1 2022     71     0.9306
```

Të dhëna **sintetike**: 12 kontrata $\times$ 6 vite. `cm()` do format të **gjerë**: një rresht për kontratë.

Bühlmann–Straub me `cm()`

```
fit ←cm(~ contract, data = dat,
          ratios = r2020:r2025, weights = w2020:w2025)
fit
```

```
Call:
cm(formula = ~contract, data = dat, ratios = r2020:r2025, weights = w2020:
    w2025)

Structure Parameters Estimators

  Collective premium: 0.897415

  Between contract variance: 0.0213028
  Within contract variance: 7.00878
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	`cm()`	E vërteta
m (prima kolektive)	0.897	0.800
a (midis kontratave)	0.0213	0.0320
s^2 (brenda kontratave)	7.01	6.25
$k = s^2/a$	329	195

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	`cm()`	E vërteta
m (prima kolektive)	0.897	0.800
a (midis kontratave)	0.0213	0.0320
s^2 (brenda kontratave)	7.01	6.25
$k = s^2/a$	329	195

- s^2 vlerësohet mirë: 72 vrojtime brenda kontratave.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	`cm()`	E vërteta
m (prima kolektive)	0.897	0.800
a (midis kontratave)	0.0213	0.0320
s^2 (brenda kontratave)	7.01	6.25
$k = s^2/a$	329	195

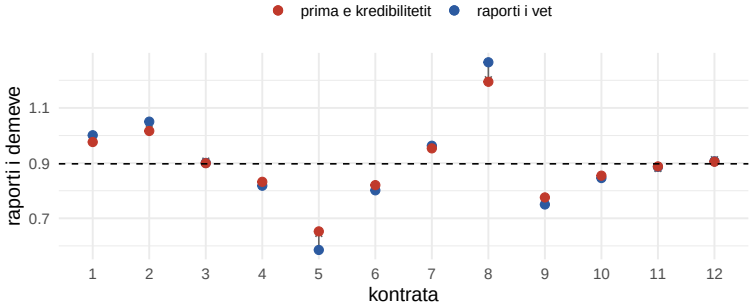
- s^2 vlerësohet mirë: 72 vrojtime brenda kontratave.
- m dhe a mbështeten vetëm te **12** kontrata: gabimi standard i $\hat{m}$ është $\approx \sqrt{a/12} \approx 0.05$.

Kredibiliteti dhe prima e çdo kontrate

```
tab ←data.frame(volume = rowSums(Wm), Xw = fit$means[[2]],
                Z = fit$cred, premium = predict(fit))
round(tab, 3)
```

	volume	Xw	Z	premium
1	1058	1.001	0.763	0.976
2	1158	1.050	0.779	1.016
3	727	0.901	0.688	0.900
4	1527	0.818	0.823	0.832
5	1197	0.585	0.784	0.653
6	1346	0.801	0.804	0.820
7	1951	0.963	0.856	0.953
8	1384	1.265	0.808	1.195
9	1565	0.750	0.826	0.776
10	1637	0.846	0.833	0.854
11	1911	0.886	0.853	0.888
12	1762	0.906	0.843	0.905

Figura: tkurrja drejt portofolit



Çfarë na tregon?

- Çdo shigjetë lëviz nga raporti i vet drejt vijës $\hat{m} = 0.897$.

Çfarë na tregon?

- Çdo shigjetë lëviz nga raporti i vet drejt vijës $\hat{m} = 0.897$.
- Kontrata 3 (vëllimi më i vogël, 727) ka Z më të vogël, 0.688; raporti i saj është afër $\hat{m}$, ndaj shigjeta është e shkurtër.

Çfarë na tregon?

- Çdo shigjetë lëviz nga raporti i vet drejt vijës $\hat{m} = 0.897$.
- Kontrata 3 (vëllimi më i vogël, 727) ka Z më të vogël, 0.688; raporti i saj është afër $\hat{m}$, ndaj shigjeta është e shkurtër.
- Kontrata 7 (vëllimi më i madh) ka Z më të madh, 0.856.

Çfarë na tregon?

- Çdo shigjetë lëviz nga raporti i vet drejt vijës $\hat{m} = 0.897$.
- Kontrata 3 (vëllimi më i vogël, 727) ka Z më të vogël, 0.688; raporti i saj është afër $\hat{m}$, ndaj shigjeta është e shkurtër.
- Kontrata 7 (vëllimi më i madh) ka Z më të madh, 0.856.
- Lëvizjet më të mëdha: kontrata 8 ($1.265 \to 1.195$) dhe kontrata 5 ($0.585 \to 0.653$): sa më larg $\hat{m}$, aq më e gjatë shigjeta.

Çfarë na tregon?

- Çdo shigjetë lëviz nga raporti i vet drejt vijës $\hat{m} = 0.897$.
- Kontrata 3 (vëllimi më i vogël, 727) ka Z më të vogël, 0.688; raporti i saj është afër $\hat{m}$, ndaj shigjeta është e shkurtër.
- Kontrata 7 (vëllimi më i madh) ka Z më të madh, 0.856.
- Lëvizjet më të mëdha: kontrata 8 ($1.265 \to 1.195$) dhe kontrata 5 ($0.585 \to 0.653$): sa më larg $\hat{m}$, aq më e gjatë shigjeta.

Kështillë

Këtë grafik e kuptojnë edhe menaxherët e shitjeve: tregon pse klienti "i mirë" nuk merr menjëherë uljen e plotë.

Gabim i zakonshëm: formati i të dhënave

Gabim i zakonshëm

`cm(~ contract, data = cp, ratios = loss_ratio, weights = volume)` me të dhënat në format të **gjatë**.

Gabim i zakonshëm: formati i të dhënave

Gabim i zakonshëm

`cm(~ contract, data = cp, ratios = loss_ratio, weights = volume)` me të dhënat në format të **gjatë**.

- `cm()` pret **një rresht për kontratë** dhe një kolonë për çdo vit.
- `ratios` dhe `weights` janë **vargje kolonash** (`r2020:r2025`), në të njëjtin rend.
- Me format të gjatë, çdo rresht trajtohet si "kontratë" me një vit të vetëm: $\hat{s}^2$ nuk mund të vlerësohet.

Bühlmann pa pesha: krahasim

```
fit_b ←cm(~ contract, data = dat, ratios = r2020:r2025)
round(rbind(straub = c(m = fit$means[[1]], a = fit$unbiased[1],
                       Z3 = fit$cred[3], Z7 = fit$cred[7]),
            buhlmann = c(m = fit_b$means[[1]], a = fit_b$unbiased[1],
                       Z3 = fit_b$cred[3], Z7 = fit_b$cred[7])), 4)
```

```
                m a.portfolio    Z3.3    Z7.7
straub     0.8974       0.0213 0.6884 0.8557
buhlmann   0.9175       0.0168 0.6629 0.6629
```

Pa pesha, të gjitha kontratat marrin të njëjtin Z: flota e vogël dhe e madhe trajtohen njësoj.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Me $\hat{s}^2 = 7.009$ dhe $\hat{a} = 0.0213$:

1. llogarit $\hat{k}$;
2. llogarit Z_3 për kontratën 3 me vëllim total 727;
3. llogarit primën me $\bar{X}_{3w} = 0.9008$ dhe $\hat{m} = 0.8974$.

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (5 minuta)

Hiq kontratën 8 (raporti më i lartë) dhe përsërit `cm()`.

1. Si ndryshojnë $\hat{m}$ dhe $\hat{a}$?
2. Si ndryshon Z i kontratës 3? Pse?
3. Çfarë mëson për ndjeshmërinë e kredibilitetit me pak kontrata?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse `MackChainLadder(rt)` me të dhëna në format të gjatë është i rrezikshëm?
2. Pse devijimi i bootstrap-it ndryshon nga se e Mack-ut?
3. Cilat argumente kërkon `cm()` për Bühlmann–Straub?

✓ Checkpoint

1. Pse `MackChainLadder(rt)` me të dhëna në format të gjatë është i rrezikshëm?
2. Pse devijimi i bootstrap-it ndryshon nga se e Mack-ut?
3. Cilat argumente kërkon `cm()` për Bühlmann–Straub?

Përgjigjet: (1) nuk jep gabim, por rezultati është i pakuptimtë; (2) ODP përdor një ϕ të përbashkët dhe ka supozime të tjera për procesin; (3) formula `~ contract`, `data` në format të gjerë, `ratios` dhe `weights`.

Përmbledhje e Orës 5

- `as.triangle()`, `ata()`, `plot()`: trekëndëshi dhe faktorët me pak rreshta.
- `MackChainLadder()` = kodi ynë; rezerva 10.00 mln €, se 1.25 mln €.
- `BootChainLadder()`: kuantili 75% 11.03 mln €, 99.5% 14.64 mln €.
- `cm()`: $\hat{m} = 0.897$ (e vërteta 0.8), $\hat{k} \approx 329$ (e vërteta 195).

Ora 6 [Zgjerim]

Rast studimi: rezerva IFRS 17 dhe Solvency II, ndjeshmëria, `glmReserve()`, primat e flotave për 2026.

Burime (Ora 5)

- M. Gesmann et al., vinjeta e paketës `ChainLadder`: `?MackChainLadder`, `?BootChainLadder`.
- P. D. England, R. J. Verrall (2002), "Stochastic claims reserving in general insurance", *British Actuarial Journal* 8(3).
- V. Goulet et al., vinjeta e kredibilitetit në `actuar`: `?cm`.
- README i të dhënave: `runoff_triangle_synthetic.csv`, `credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi [Zgjerim]
- Detyra
- Hapi 1–2: flukset dhe best estimate
- Hapi 3: IFRS 17 dhe Solvency II
- Hapi 4: ndjeshmëria
- Hapi 5: `glmReserve()`
- Hapi 6: primat e flotave 2026
- Përmbyllje

Detyra e rastit

Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

Detyra e rastit

Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

1. **Best estimate**: sa është rezerva e pritur, e skontuar?

Detyra e rastit

Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

1. **Best estimate**: sa është rezerva e pritur, e skontuar?
2. **IFRS 17**: sa është *risk adjustment* me nivel besueshmërie 75%?

Detyra e rastit

Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

1. **Best estimate**: sa është rezerva e pritur, e skontuar?
2. **IFRS 17**: sa është *risk adjustment* me nivel besueshmërie 75%?
3. **Solvency II**: sa kapital duhet për rrezikun e rezervës (99.5%) dhe sa është marzhi i rrezikut?

Detyra e rastit

Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

1. **Best estimate**: sa është rezerva e pritur, e skontuar?
2. **IFRS 17**: sa është *risk adjustment* me nivel besueshmërie 75%?
3. **Solvency II**: sa kapital duhet për rrezikun e rezervës (99.5%) dhe sa është marzhi i rrezikut?
4. **Tarifimi 2026**: çfarë primash për 12 flotat, me kredibilitet?

Detyra e rastit

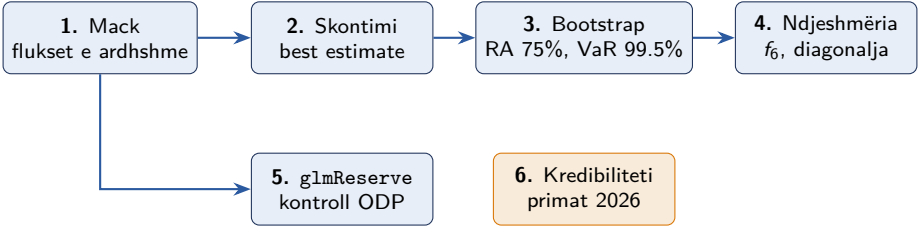
Kompania fiktive **AutoSig sh.a.** përgatit raportin vjetor për 31.12.2025.

Katër pyetje

1. **Best estimate**: sa është rezerva e pritur, e skontuar?
2. **IFRS 17**: sa është *risk adjustment* me nivel besueshmërie 75%?
3. **Solvency II**: sa kapital duhet për rrezikun e rezervës (99.5%) dhe sa është marzhi i rrezikut?
4. **Tarifimi 2026**: çfarë primash për 12 flotat, me kredibilitet?

Të dhëna **sintetike**: `runoff_triangle_synthetic.csv`, `credibility_portfolio_synthetic.csv`.

Harta e rastit



Hapi 1: trekëndëshi i plotë

```r
rt ←read.csv(file.path(DATA, "runoff_triangle_synthetic.csv"))
trc ←as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year",
                 value = "cum_paid_eur")
mk ←MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack")
full ←mk$FullTriangle # cumulative, completed
inc ←cbind(full[, 1], t(apply(full, 1, diff))) # incremental payments
round(inc[8:10, 1:5] / 1e6, 3)
```

```
                2     3     4     5
2023 2.301 1.555 0.726 0.586 0.120
2024 2.494 1.911 0.883 0.677 0.139
2025 2.832 1.901 0.949 0.727 0.149
```

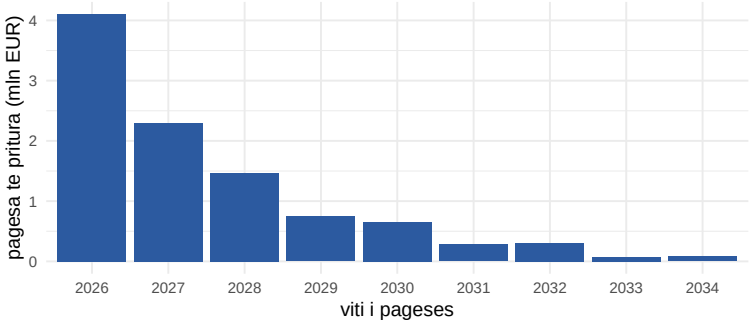
Pagesat e ardhshme sipas vitit kalendarik

```r
n ←10
cal ←row(inc) + col(inc) - 1 # calendar index 1..19
cf ←tapply(inc[cal > n], cal[cal > n], sum) # future diagonals
names(cf) ←2025 + as.numeric(names(cf)) - n
round(cf / 1e6, 3)
c(total_mln = sum(cf) / 1e6)
```

```
  2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034
4.102  2.291  1.468  0.745  0.650  0.282  0.306  0.077  0.080
total_mln
  10.0012
```

Diagonalet e ardhshme: çdo diagonale $i + j - 1 =$ konstante është një vit pagesash.

Flukset në një figurë



41% e rezervës paguhet në 2026; pagesat zgjasin deri në 2034.

Hapi 2: skontimi

```r
spot <-c(0.025, 0.027, 0.029, 0.030, 0.031, # assumed EUR spot curve
         0.032, 0.033, 0.034, 0.035) # (illustrative, not EIOPA)
t_mid <-seq_along(cf) - 0.5 # mid-year payments
dfac <-(1 + spot)^(-t_mid)
BE <-sum(cf * dfac)
c(undiscounted = sum(cf), best_estimate = BE,
  discount_effect = sum(cf) - BE) / 1e6
```

```
    undiscounted    best_estimate discount_effect
        10.00120          9.46284          0.53836
```

Supozim: pagesat ndodhin në mes të vitit; kurba e normave është **ilustruese**, jo kurba zyrtare e EIOPA-s.

Çfarë na tregon?

- Skontimi ul rezervën me 0.54 mln € (5.4%).

Çfarë na tregon?

- Skontimi ul rezervën me 0.54 mln € (5.4%).
- Efekti është i vogël sepse shumica e pagesave bëhen në 1–3 vitet e para.

Çfarë na tregon?

- Skontimi ul rezervën me 0.54 mln € (5.4%).
- Efekti është i vogël sepse shumica e pagesave bëhen në 1–3 vitet e para.
- Në linja më të gjata (përgjegjësi, dëme trupore të rënda), skontimi ka efekt shumë më të madh.

Çfarë na tregon?

- Skontimi ul rezervën me 0.54 mln € (5.4%).
- Efekti është i vogël sepse shumica e pagesave bëhen në 1–3 vitet e para.
- Në linja më të gjata (përgjegjësi, dëme trupore të rënda), skontimi ka efekt shumë më të madh.

Këshillë

E njëjta llogaritje si NPV në Javën 2 (`tvm`): `sum(cf * (1 + r)^(-t))`.

Bootstrap për pasigurinë

```r
set.seed(2026)
bt ←BootChainLadder(trc, R = 9999, process.distr = "od.pois")
Rb ←bt$IBNR.Totals # 9 999 simulated reserves
q ←quantile(Rb, c(0.75, 0.995), names = FALSE)
c(mean = mean(Rb), q75 = q[1], q995 = q[2]) / 1e6
```

```
    mean      q75     q995
10.0340 11.0287 14.6375
```

Shpërndarja e rezervës **pa skontim**; shkallën e skontimit e aplikojmë pastaj si raport BE/rezerva.

IFRS 17: *risk adjustment*

Definicion (*risk adjustment*, IFRS 17)

Kompensimi që kërkon kompania për pasigurinë e flukseve jo-financiare. Kompania zgjedh metodën, por duhet të raportojë **nivelin e besueshmërisë** përkatës.

IFRS 17: *risk adjustment*

Definicion (*risk adjustment*, IFRS 17)

Kompensimi që kërkon kompania për pasigurinë e flukseve jo-financiare. Kompania zgjedh metodën, por duhet të raportojë **nivelin e besueshmërisë** përkatës.

- Metoda e kuantilit: RA = kuantili p − mesatarja.

IFRS 17: *risk adjustment*

Definicion (*risk adjustment*, IFRS 17)

Kompensimi që kërkon kompania për pasigurinë e flukseve jo-financiare. Kompania zgjedh metodën, por duhet të raportojë **nivelin e besueshmërisë** përkatës.

- Metoda e kuantilit: RA = kuantili p − mesatarja.
- Me $p = 75\%$: RA $\approx$ 0.99 mln € (pa skontim).

IFRS 17: *risk adjustment*

Definicion (*risk adjustment*, IFRS 17)

Kompensimi që kërkon kompania për pasigurinë e flukseve jo-financiare. Kompania zgjedh metodën, por duhet të raportojë **nivelin e besueshmërisë** përkatës.

- Metoda e kuantilit: RA = kuantili p − mesatarja.
- Me $p = 75\%$: RA ≈ 0.99 mln € (pa skontim).
- Me skontim proporcional: RA ≈ 0.94 mln €.

IFRS 17: *risk adjustment*

Definicion (*risk adjustment*, IFRS 17)

Kompensimi që kërkon kompania për pasigurinë e flukseve jo-financiare. Kompania zgjedh metodën, por duhet të raportojë **nivelin e besueshmërisë** përkatës.

- Metoda e kuantilit: RA = kuantili p − mesatarja.
- Me $p = 75\%$: RA $\approx$ 0.99 mln € (pa skontim).
- Me skontim proporcional: RA $\approx$ 0.94 mln €.

Detyrimi për dëmet e ndodhura (LIC) = BE + RA $\approx$ 10.40 mln €.

Solvency II: kapitali për rrezikun e rezervës

- Kapitali (një vit, 99.5%): SCR $\approx$ kuantili 99.5% $-$ mesatarja.

Solvency II: kapitali për rrezikun e rezervës

- Kapitali (një vit, 99.5%): SCR $\approx$ kuantili 99.5% $-$ mesatarja.
- Nga bootstrap: SCR $\approx$ 4.60 mln € (pa skontim).

Solvency II: kapitali për rrezikun e rezervës

- Kapitali (një vit, 99.5%): SCR $\approx$ kuantili 99.5% $-$ mesatarja.
- Nga bootstrap: SCR $\approx$ 4.60 mln € (pa skontim).

Gabim i zakonshëm

Bootstrap-i i Mack-ut/ODP jep pasigurinë deri në **mbylljen** e të gjitha dëmeve ("ultimate view"). Solvency II kërkon pasigurinë brenda **një viti** ("one-year view"), zakonisht më të vogël.

Solvency II: kapitali për rrezikun e rezervës

- Kapitali (një vit, 99.5%): SCR $\approx$ kuantili 99.5% − mesatarja.
- Nga bootstrap: SCR $\approx$ 4.60 mln € (pa skontim).

Gabim i zakonshëm

Bootstrap-i i Mack-ut/ODP jep pasigurinë deri në **mbylljen** e të gjitha dëmeve ("ultimate view"). Solvency II kërkon pasigurinë brenda **një viti** ("one-year view"), zakonisht më të vogël.

Për pikëpamjen një-vjeçare: `CDR()` në `ChainLadder` (Merz–Wüthrich). Këtu përdorim ultimate view si kufi të sipërm.

Marzhi i rrezikut (thjeshtuar)

```r
SCR0 <-(q[2] - mean(Rb)) * BE / sum(cf) # discounted, time 0
run <-rev(cumsum(rev(cf))) / sum(cf) # share of reserve still open
SCRt <-SCR0 * run # SCR runs off with reserves
RM <-0.06 * sum(SCRt / (1 + spot)^(seq_along(cf))) # cost of capital 6%
c(SCR0 = SCR0, risk_margin = RM, technical_provisions = BE + RM) / 1e6
```

```
            SCR0      risk_margin technical_provisions
        4.355728         0.599005           10.061848
```

Thjeshtim i zakonshëm: SCR-ja e ardhshme bie proporcionalisht me rezervën e mbetur.

Çfarë na tregon?

Madhësia	mln €
Rezerva chain-ladder (pa skontim)	10.00
Best estimate (e skontuar)	9.46
IFRS 17: RA (75%)	0.94
Solvency II: SCR rezervës (ultimate view)	4.36
Solvency II: marzhi i rrezikut	0.60

Çfarë na tregon?

Madhësia	mln €
Rezerva chain-ladder (pa skontim)	10.00
Best estimate (e skontuar)	9.46
IFRS 17: RA (75%)	0.94
Solvency II: SCR rezervës (ultimate view)	4.36
Solvency II: marzhi i rrezikut	0.60

I njëjti trekëndësh, tre rregulla të ndryshme, tre numra të ndryshëm. Aktuari duhet t'i shpjegojë të tre.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Normat e interesit rriten me 1 pikë përqindjeje në të gjithë kurbën.

1. Best estimate rritet apo bie? Përafërsisht sa?
2. Po RA dhe marzhi i rrezikut?
3. Pse efekti është i vogël për këtë linjë?

▸ Zgjidhja

Ndjeshmëria e rezervës

```
C ←unclass(trc); latest ←C[cbind(1:n, n:1)]
fill ←function(C, f) {
  for (j in 1:(n - 1)) { m ←is.na(C[, j + 1]); C[m, j + 1] ←C[m, j] * f[j] }
  C
}
f_cl ←sapply(1:(n - 1), function(j) { r ←1:(n - j)
  sum(C[r, j + 1]) / sum(C[r, j]) })
f_6 ←f_cl; f_6[6] ←0.98 / 0.96 # column-7 anomaly corrected
f_xd ←c(sapply(1:(n - 2), function(j) { r ←1:(n - j - 1) # drop last diagonal
  sum(C[r, j + 1]) / sum(C[r, j]) }), f_cl[n - 1])
res ←function(f) sum(fill(C, f)[, n] - latest) / 1e6
round(c(base = res(f_cl), f6_corrected = res(f_6),
        without_last_diag = res(f_xd)), 3)
```

```
            base      f6_corrected without_last_diag
          10.001            10.794            10.402
```

Çfarë na tregon?

- Korrigjimi i anomalisë së kolonës 7 rrit rezervën me ≈ 0.79 mln €.

Çfarë na tregon?

- Korrigjimi i anomalisë së kolonës 7 rrit rezervën me ≈ 0.79 mln €.
- Pa diagonalen e fundit (2025), rezerva rritet me ≈ 0.40 mln €: viti 2025 pagoi **pak** krahasuar me të shkuarën.

Çfarë na tregon?

- Korrigjimi i anomalisë së kolonës 7 rrit rezervën me ≈ 0.79 mln €.
- Pa diagonalen e fundit (2025), rezerva rritet me ≈ 0.40 mln €: viti 2025 pagoi **pak** krahasuar me të shkuarën.
- Të dyja ndryshimet janë brenda ± 1 gabim standard (1.25 mln €), por ndikojnë drejtpërdrejt te fitimi.

Çfarë na tregon?

- Korrigjimi i anomalisë së kolonës 7 rrit rezervën me ≈ 0.79 mln €.
- Pa diagonalen e fundit (2025), rezerva rritet me ≈ 0.40 mln €: viti 2025 pagoi **pak** krahasuar me të shkuarën.
- Të dyja ndryshimet janë brenda ± 1 gabim standard (1.25 mln €), por ndikojnë drejtpërdrejt te fitimi.

Kështillë

Raporti aktuarial përmban gjithmonë një tabelë ndjeshmërie: mbikëqyrësi do të dijë sa varet rezultati nga zgjedhjet e aktuarit.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Departamenti i dëmeve parashikon që, për shkak të rritjes së kompensimeve për dëmet trupore, çdo pagesë e ardhshme do të jetë **2% në vit** më e lartë se trendi i së kaluarës.

1. Shumëzo cf me 1.02^t, $t = 1, \ldots, 9$. Sa rritet rezerva pa skontim?
2. Sa rritet best estimate?
3. Si lidhet rritja me kohën mesatare (në vite) deri te pagesat?

▸ Zgjidhja

Chain-ladder si GLM

```
gr ←glmReserve(trc) # ODP: quasipoisson, log link
sg ←gr$summary[c("2024", "2025", "total"), c("IBNR", "S.E", "CV")]
sg[, 1:2] ←sg[, 1:2] / 1e6; round(sg, 3)
c(glm_total = gr$summary["total", "IBNR"],
  chain_ladder = summary(mk)$Totals[4, 1]) / 1e6
```

```
         IBNR   S.E    CV
2024    2.352 0.529 0.225
2025    4.428 0.924 0.209
total  10.001 1.503 0.150
   glm_total chain_ladder
     10.0012      10.0012
```

Çfarë na tregon?

- GLM ODP jep **të njëjtën** rezervë si chain-ladder: teorema e Renshaw–Verrall (Ora 2). ✓

Çfarë na tregon?

- GLM ODP jep **të njëjtën** rezervë si chain-ladder: teorema e Renshaw–Verrall (Ora 2). ✓
- Gabimi standard i GLM-së (1.50 mln €) është afër bootstrap-it ODP (1.56 mln €).

Çfarë na tregon?

- GLM ODP jep **të njëjtën** rezervë si chain-ladder: teorema e Renshaw–Verrall (Ora 2). ✓
- Gabimi standard i GLM-së (1.50 mln €) është afër bootstrap-it ODP (1.56 mln €).
- Avantazhi i GLM-së: mund të shtojmë variabla, p.sh. një efekt për vitin kalendarik ose për kolonën 7.

Çfarë na tregon?

- GLM ODP jep **të njëjtën** rezervë si chain-ladder: teorema e Renshaw–Verrall (Ora 2). ✓
- Gabimi standard i GLM-së (1.50 mln €) është afër bootstrap-it ODP (1.56 mln €).
- Avantazhi i GLM-së: mund të shtojmë variabla, p.sh. një efekt për vitin kalendarik ose për kolonën 7.

Lidhja me Javën 3

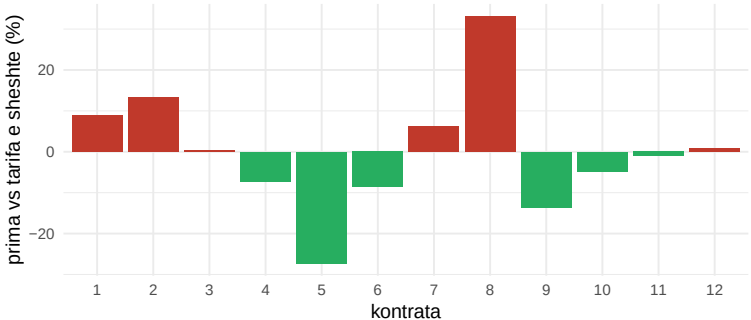
I njëjti `glm()` me lidhje log; këtu variablat janë viti i aksidentit dhe viti i zhvillimit.

Kredibiliteti në tarifim

```r
cp ←read.csv(file.path(DATA, "credibility_portfolio_synthetic.csv"))
Rm ←xtabs(loss_ratio ~ contract + year, data = cp)
Wm ←xtabs(volume ~ contract + year, data = cp)
dat ←data.frame(contract = 1:12, unclass(Rm), unclass(Wm))
names(dat) ←c("contract", paste0("r", 2020:2025), paste0("w", 2020:2025))
fit ←cm(~ contract, data = dat, ratios = r2020:r2025, weights = w2020:w2025)
w26 ←Wm[, "2025"] # assume 2026 volume = 2025
price ←data.frame(own = fit$means[[2]] * w26, # own experience only
                  flat = fit$means[[1]] * w26, # portfolio rate only
                  cred = predict(fit) * w26) # credibility
round(colSums(price), 1)
```

```
    own    flat    cred
2830.1 2807.1 2828.3
```

Kush fiton dhe kush humbet?



Jeshile: flota paguan më pak se tarifa e sheshtë. E kuqe: paguan më shumë.

Çfarë na tregon?

- Tri qasjet japin të ardhura totale të ngjashme, por shpërndarje shumë të ndryshme midis flotave.

Çfarë na tregon?

- Tri qasjet japin të ardhura totale të ngjashme, por shpërndarje shumë të ndryshme midis flotave.
- Flota 5 (raporti më i ulët) merr uljen më të madhe; flota 8 rritjen më të madhe.

Çfarë na tregon?

- Tri qasjet japin të ardhura totale të ngjashme, por shpërndarje shumë të ndryshme midis flotave.
- Flota 5 (raporti më i ulët) merr uljen më të madhe; flota 8 rritjen më të madhe.
- Me tarifë të sheshtë, flotat e mira largohen te konkurrenca dhe mbeten flotat e këqija (**antiselektim** (*adverse selection*)).

Çfarë na tregon?

- Tri qasjet japin të ardhura totale të ngjashme, por shpërndarje shumë të ndryshme midis flotave.
- Flota 5 (raporti më i ulët) merr uljen më të madhe; flota 8 rritjen më të madhe.
- Me tarifë të sheshtë, flotat e mira largohen te konkurrenca dhe mbeten flotat e këqija (**antiselektim** (*adverse selection*)).

Gabim i zakonshëm

Me vetëm përvojën e vet ($Z = 1$), një vit i keq i një flote të vogël rrit primën shumë: klienti humbet për shkak të fatit.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Je aktuari i AutoSig. Drejtori i shitjeve thotë: "Flota 5 ka raport 0.59. Jepi primën 0.59, përndryshe e humbasim."

1. Si ia shpjegon me një fjali pse prima e kredibilitetit është më e lartë?
2. Çfarë informacioni shtesë do të ndryshonte vendimin?

▸ Zgjidhja

Raporti për bordin

Përmbledhje (rast studimi, të dhëna sintetike)

1. Rezerva chain-ladder: 10.00 mln €; best estimate 9.46 mln €.
2. IFRS 17: RA (75%) $\approx$ 0.94 mln €; LIC $\approx$ 10.40 mln €.
3. Solvency II: provizionet teknike $\approx$ 10.06 mln €.
4. Anomalia e të dhënave (kolona 7) mund ta rrisë rezervën me $\approx$ 0.79 mln €: kërkohet verifikim nga departamenti i dëmeve.
5. Tarifimi i flotave me kredibilitet Bühlmann–Straub, $\hat{k} \approx 329$.

Raporti për bordin

Përmbledhje (rast studimi, të dhëna sintetike)

1. Rezerva chain-ladder: 10.00 mln €; best estimate 9.46 mln €.
2. IFRS 17: RA (75%) $\approx$ 0.94 mln €; LIC $\approx$ 10.40 mln €.
3. Solvency II: provizionet teknike $\approx$ 10.06 mln €.
4. Anomalia e të dhënave (kolona 7) mund ta rrisë rezervën me $\approx$ 0.79 mln €: kërkohet verifikim nga departamenti i dëmeve.
5. Tarifimi i flotave me kredibilitet Bühlmann–Straub, $\hat{k} \approx 329$.

Kufizimet: kurba e normave dhe metoda e marzhit të rrezikut janë të thjeshtuara; SCR me "ultimate view".

✓ Checkpoint

1. Si merren pagesat e ardhshme sipas vitit kalendarik nga trekëndëshi i plotë?
2. Cili është ndryshimi midis RA të IFRS 17 dhe SCR të Solvency II?
3. Pse `glmReserve()` jep të njëjtën rezervë si chain-ladder?

✓ Checkpoint

1. Si merren pagesat e ardhshme sipas vitit kalendarik nga trekëndëshi i plotë?
2. Cili është ndryshimi midis RA të IFRS 17 dhe SCR të Solvency II?
3. Pse `glmReserve()` jep të njëjtën rezervë si chain-ladder?

Përgjigjet: (1) inkrementalet e ardhshme, të mbledhura sipas diagonales $i + j - 1$; (2) RA: kuantil i zgjedhur nga kompania (p.sh. 75%), SCR: 99.5% në një vit; (3) teorema Renshaw–Verrall për ODP.

Përmbledhje e Orës 6

- Flukset e ardhshme = diagonalet e ardhshme të trekëndëshit inkremental.
- Best estimate = flukset e skontuara; RA = kuantili 75% − mesatarja.
- Marzhi i rrezikut = 6% × SCR-të e ardhshme të skontuara.
- Ndjeshmëria: anomalitë e të dhënave dhe zgjedhjet e aktuarit ndryshojnë rezervën.
- Kredibiliteti shmang antiselektimin pa ndëshkuar fatin.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, klinika e gabimeve, fletë-kujtesa, paraqitja e Javës 5.

Burime (Ora 6)

- IFRS 17 *Insurance Contracts* (IASB): *risk adjustment* dhe detyrimi për dëmet e ndodhura.
- EIOPA, *Solvency II*: best estimate dhe marzhi i rrezikut me koston e kapitalit 6%.
- M. Merz, M. V. Wüthrich (2008), "Modelling the claims development result for solvency purposes", *CAS E-Forum*.
- M. Gesmann et al., vinjeta e `ChainLadder`: `?glmReserve`, `?CDR`.
- README i të dhënave (sintetike).

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 5
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): shtatë pa ndihmën e PC, një në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): shtatë pa ndihmën e PC, një në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): shtatë pa ndihmën e PC, një në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Shtyp **Shiko zgjidhjen** vetëm pasi ta kesh provuar vetë.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cili është vlerësuesi chain-ladder i faktorit f_j?

A) $\frac{1}{n-j} \sum_i C_{i,j+1} / C_{ij}$

B) $\sum_i C_{i,j+1} / \sum_i C_{ij}$, mbi rreshtat e njohur në të dyja kolonat

C) $C_{n-j,j+1} / C_{n-j,j}$, vetëm viti më i fundit

D) $\sum_i C_{i,j+1} / \sum_i C_{ij}$, mbi të gjitha rreshtat e kolonës j

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Në modelin e Bühlmann-it, $Z = n/(n + s^2/a)$ rritet kur:

A) rritet zhurma brenda kontratave s^2;

B) rriten ndryshimet midis kontratave a;

C) zvogëlohet numri i viteve n;

D) rritet prima kolektive m.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Chain-ladder pa ndihmën e PC

Radha jote! (mijë €)

$i \setminus j$	1	2	3
1	200	300	330
2	220	340	
3	250		

1. Llogarit $\hat{f}_1$ dhe $\hat{f}_2$.
2. Llogarit ultimate dhe rezervën për vitet 2 dhe 3, si dhe rezervën totale.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Përqindja e zhvilluar

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Me faktorët e U1:

1. Llogarit $\hat{F}_1 = \hat{f}_1\hat{f}_2$ dhe përqindjen e zhvilluar të vitit 3.
2. Kontrollo rezervën e vitit 3 me formulën $C_{31}\,(1/\hat{p} - 1)$.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Bornhuetter–Ferguson

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Për vitin 3 të U1, ultimate paraprake (prima $\times$ raporti i pritur i dëmeve) është $U_3 = 400$.

1. Llogarit $\hat{R}_3^{\text{BF}}$.
2. Shkruaj $\hat{C}_{3,3}^{\text{BF}}$ si përzierje kredibiliteti të chain-ladder dhe U_3. Sa është pesha?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · $\hat{\sigma}_1^2$ i Mack-ut

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Me trekëndëshin e U1:

1. Llogarit raportet individuale F_{11} dhe F_{21}.
2. Llogarit $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-j-1} \sum_i C_{i1}(F_{i1} - \hat{f}_1)^2$.
3. Pse $\hat{\sigma}_2^2$ nuk mund të vlerësohet drejtpërdrejt?

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Bühlmann

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Një portofol ka $m = 0.80$, $s^2 = 0.04$, $a = 0.01$. Një kontratë ka 4 vite me raport mesatar $\bar{X} = 0.60$.

1. Llogarit k dhe Z.
2. Llogarit primën e kredibilitetit.
3. Sa vite i duhen kontratës për $Z \geq 0.8$?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Bühlmann–Straub

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$\hat{k} = 200$, $\hat{m} = 0.85$. Një flotë ka vëllim total $w_{i\cdot} = 600$ dhe raport të peshuar $\bar{X}_{iw} = 0.70$.

1. Llogarit Z_i dhe primën.
2. Një flotë tjetër ka të njëjtin raport, por vëllim 100. Sa është prima e saj?

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Poisson–Gamma

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha = 3,\ \beta = 12)$ (normë). Një shofer ka 2 dëme në 4 vite.

1. Llogarit mesataren a posteriori të Λ.
2. Shkruaje si $Z\bar{N} + (1 - Z)m$: sa janë Z dhe m?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote! (`ChainLadder`)

Trekëndëshi `RAA` (të dhëna reale, Reinsurance Association of America, në paketën `ChainLadder`):

1. llogarit rezervën totale dhe gabimin standard të Mack-ut;
2. llogarit kuantilet 75% dhe 99.5% me `BootChainLadder()` ($R = 9\,999$, `set.seed(1)`);
3. krahaso CV-në me atë të trekëndëshit tonë sintetik (12.5%). Pse ndryshon kaq shumë?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.
2. Mesatarja e thjeshtë e raporteve në vend të asaj të peshuar.

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.
2. Mesatarja e thjeshtë e raporteve në vend të asaj të peshuar.
3. `diag(C)` në vend të diagonales së fundit `C[cbind(1:n, n:1)]`.

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.
2. Mesatarja e thjeshtë e raporteve në vend të asaj të peshuar.
3. `diag(C)` në vend të diagonales së fundit `C[cbind(1:n, n:1)]`.
4. $\mathrm{se}(\hat{R})$ si shumë e gabimeve standarde, ose pa termin e kovariancës.

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.
2. Mesatarja e thjeshtë e raporteve në vend të asaj të peshuar.
3. `diag(C)` në vend të diagonales së fundit `C[cbind(1:n, n:1)]`.
4. $\mathrm{se}(\hat{R})$ si shumë e gabimeve standarde, ose pa termin e kovariancës.
5. Bootstrap pa `set.seed()`, ose me shumë pak simulime për kuantilin 99.5%.

Klinika e gabimeve (1/2): rezervat

1. Modeli aplikohet pa parë inkrementalet: anomalitë (kolona 7) kalojnë pa u vënë re.
2. Mesatarja e thjeshtë e raporteve në vend të asaj të peshuar.
3. `diag(C)` në vend të diagonales së fundit `C[cbind(1:n, n:1)]`.
4. $\mathrm{se}(\hat{R})$ si shumë e gabimeve standarde, ose pa termin e kovariancës.
5. Bootstrap pa `set.seed()`, ose me shumë pak simulime për kuantilin 99.5%.
6. SCR me "ultimate view" i paraqitur si pikëpamje një-vjeçare e Solvency II.

Klinika e gabimeve (2/2): kredibiliteti

1. $\hat{a} < 0$ i pa vënë re: `cm()` jep $Z = 0$ pa paralajmërim.

Klinika e gabimeve (2/2): kredibiliteti

1. $\hat{a} < 0$ i pa vënë re: `cm()` jep $Z = 0$ pa paralajmërim.
2. Pesha = numri i viteve, kur kontratat kanë vëllime shumë të ndryshme.

Klinika e gabimeve (2/2): kredibiliteti

1. $\hat{a} < 0$ i pa vënë re: `cm()` jep $Z = 0$ pa paralajmërim.
2. Pesha = numri i viteve, kur kontratat kanë vëllime shumë të ndryshme.
3. Shuma e dëmeve në vend të raportit (dëme / vëllim) si X_{ij}.

Klinika e gabimeve (2/2): kredibiliteti

1. $\hat{a} < 0$ i pa vënë re: `cm()` jep $Z = 0$ pa paralajmërim.
2. Pesha = numri i viteve, kur kontratat kanë vëllime shumë të ndryshme.
3. Shuma e dëmeve në vend të raportit (dëme / vëllim) si X_{ij}.
4. `cm()` me të dhëna në format të gjatë.

Klinika e gabimeve (2/2): kredibiliteti

1. $\hat{a} < 0$ i pa vënë re: `cm()` jep $Z = 0$ pa paralajmërim.
2. Pesha = numri i viteve, kur kontratat kanë vëllime shumë të ndryshme.
3. Shuma e dëmeve në vend të raportit (dëme / vëllim) si X_{ij}.
4. `cm()` me të dhëna në format të gjatë.
5. Parametrat strukturorë me pak kontrata merren si të sigurt: një kontratë e vetme i ndryshon dukshëm.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Gabim i zakonshëm (tre gabime, dy minuta)

```
tri <- xtabs(cum_paid_eur ~ accident_year + dev_year, data = rt)
mk <- MackChainLadder(tri)

bt <- BootChainLadder(trc, R = 100)
quantile(bt, 0.995)

fit <- cm(~ contract, data = cp, ratios = loss_ratio, weights = volume)
```

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): funksionet

Detyra	Funksioni
Trekëndëshi	`as.triangle(df, origin, dev, value)`
Raportet	`ata(trc)`: atributet `vwtd`, `smpl`
Chain-ladder + Mack	`MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack")`
Rezultatet	`summary(mk)$ByOrigin`, `$Totals`, `mk$FullTriangle`
Mbetjet	`plot(mk, which = 3:6)`
Bootstrap ODP	`BootChainLadder(trc, R, process.distr = "od.pois")`
GLM ODP	`glmReserve(trc)`
Pikëpamja një-vjeçare	`CDR(mk)`
Kredibiliteti	`cm(~ contract, data, ratios, weights)`, `predict()`

Fletë-kujtesë (2/3): formula

- $\hat{f}_j = \sum_{i \le n-j} C_{i,j+1} / \sum_{i \le n-j} C_{ij}$; $\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i} \hat{F}_{n+1-i}$; $\hat{R}_i = \hat{C}_{in} - C_{i,n+1-i}$.
- Mack: $E[C_{i,j+1} \mid \cdot] = f_j C_{ij}$, $\mathrm{Var} = \sigma_j^2 C_{ij}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{1}{n-j-1} \sum C_{ij}(F_{ij} - \hat{f}_j)^2$.
- $\mathrm{msep}(\hat{R}_i) = \hat{C}_{in}^2 \sum_k \frac{\hat{\sigma}_k^2}{\hat{f}_k^2} \left(\frac{1}{\hat{C}_{ik}} + \frac{1}{\sum_l C_{lk}} \right)$.
- BF: $\hat{R}_i = U_i(1 - \hat{p}_i)$, $\hat{p}_i = 1/\hat{F}_{n+1-i}$.
- Bühlmann: $P = Z\bar{X} + (1 - Z)m$, $Z = n/(n + k)$, $k = s^2/a$.
- Bühlmann–Straub: $Z_i = w_{i\cdot}/(w_{i\cdot} + k)$; Poisson–Gamma: $k = \beta$.
- IFRS 17: RA $= q_{75\%}-$ mesatarja; Solvency II: RM $= 6\% \sum_t \mathrm{SCR}_t \, v^{t+1}$.

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```
trc ←as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year",
                 value = "cum_paid_eur")
mk ←MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack"); summary(mk)$Totals
inc ←cbind(mk$FullTriangle[, 1], t(apply(mk$FullTriangle, 1, diff)))
cal ←row(inc) + col(inc) - 1; cf ←tapply(inc[cal > n], cal[cal > n], sum)
set.seed(2026); bt ←BootChainLadder(trc, R = 9999)
quantile(bt, c(0.75, 0.995))$Totals
fit ←cm(~ contract, data = wide, ratios = r2020:r2025, weights = w2020:w2025)
predict(fit); fit$cred
```

Detyrë shtëpie (para Javës 5)

Radha jote! (skript i vetëm, i riprodhueshëm)

1. Mbi `runoff_triangle_synthetic.csv`: llogarit rezervën BF me U_i = ultimate e vërtetë e pritur ($C_{i,n+1-i}/p_{n+1-i}$) dhe krahasoje me chain-ladder sipas vitit.
2. Me `CDR(mk)`: gabimi standard një-vjeçar. Sa më i vogël është se ai "ultimate"?
3. Mbi `credibility_portfolio_synthetic.csv`: përdor vetëm vitet 2020–2024 për kredibilitetin dhe parashiko 2025. Krahaso gabimin katror mesatar të tri qasjeve (vet, e sheshtë, kredibilitet).

Kriteri: skripti ekzekutohet pa gabim pas *Session* → *Restart R*.

Java 5: tabelat e vdekshmërisë

- Kalojmë te sigurimet e jetës: `lifecontingencies`. C1

Java 5: tabelat e vdekshmërisë

- Kalojmë te sigurimet e jetës: `lifecontingencies`. C1
- Objektet `lifetable` dhe `actuarialtable`; funksionet l_x, d_x, q_x, p_x, e_x.

Java 5: tabelat e vdekshmërisë

- Kalojmë te sigurimet e jetës: `lifecontingencies`. C1
- Objektet `lifetable` dhe `actuarialtable`; funksionet l_x, d_x, q_x, p_x, e_x.
- Tabelat reale të Shqipërisë (HLD) dhe tabela sintetike me të vërtetë të njohur.

Java 5: tabelat e vdekshmërisë

- Kalojmë te sigurimet e jetës: `lifecontingencies`. C1
- Objektet `lifetable` dhe `actuarialtable`; funksionet l_x, d_x, q_x, p_x, e_x.
- Tabelat reale të Shqipërisë (HLD) dhe tabela sintetike me të vërtetë të njohur.
- Sigurimet dhe anuitetet bazë: A_x, $\ddot{a}_x$, primat neto.

Java 5: tabelat e vdekshmërisë

- Kalojmë te sigurimet e jetës: `lifecontingencies`. C1
- Objektet `lifetable` dhe `actuarialtable`; funksionet l_x, d_x, q_x, p_x, e_x.
- Tabelat reale të Shqipërisë (HLD) dhe tabela sintetike me të vërtetë të njohur.
- Sigurimet dhe anuitetet bazë: A_x, $\ddot{a}_x$, primat neto.

Shembull (pyetja e Javës 5)

Sa duhet të paguajë sot një 40-vjeçar shqiptar për një sigurim jete prej 1 000 000 lekësh?

Përgatitja për Javën 5

```r
install.packages("lifecontingencies") # once, before next week
library(lifecontingencies)
```

Përgatitja për Javën 5

```r
install.packages("lifecontingencies") # once, before next week
library(lifecontingencies)
```

Këshillë

Të dhënat e Javës 5: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike) dhe `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (reale, Human Life-Table Database).

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse rezerva chain-ladder ka nevojë për një gabim standard?
2. Çfarë kanë të përbashkët BF dhe kredibiliteti?
3. Pse kontrolli i të dhënave vjen para çdo modeli?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse rezerva chain-ladder ka nevojë për një gabim standard?
2. Çfarë kanë të përbashkët BF dhe kredibiliteti?
3. Pse kontrolli i të dhënave vjen para çdo modeli?

Përgjigjet: (1) rezerva është vlerësim i rastit; IFRS 17 dhe Solvency II kërkojnë pasigurinë; (2) të dyja përziejnë përvojën me një vlerë paraprake, me peshë që rritet me informacionin; (3) modelet nuk e dallojnë një anomali (kolona 7) nga sjellja reale.

Përmbledhje e Javës 4

- Trekëndëshi, chain-ladder, BF: rezerva e dëmeve. C2
- Mack dhe bootstrap: gabimi standard dhe shpërndarja e rezervës. C3
- IFRS 17 (RA) dhe Solvency II (BE, SCR, RM) mbi të njëjtin trekëndësh.
- Bühlmann, Bühlmann–Straub, Poisson–Gamma: primat me kredibilitet. C3
- `ChainLadder` dhe `actuar::cm()` në praktikë. S2

Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- M. Gesmann et al., vinjeta e paketës `ChainLadder` (të dhënat `RAA`).
- V. Goulet et al., vinjeta e kredibilitetit në `actuar`.
- README i të dhënave të kursit (të dhëna sintetike).

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko

1. Më 31.12.2025, për dëmet e vitit 2025 ka kaluar vetëm viti i parë i zhvillimit.
2. Gjithsej n^2 qeliza, të njohura $n(n+1)/2$: të panjohura $n(n-1)/2$. Për $n = 10$: 45.
3. $C_{2025,10}$ (këndi poshtë djathtas): parashikohet me **të gjithë** faktorët $\hat{f}_1 \cdots \hat{f}_9$, nga vetëm një vrojtim i vitit 2025.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej anomalinë

1. Kolona 7: pagesat inkrementale janë 0 për të katër vitet që e kanë.
2. Shkaqe të mundshme në një kompani reale: ndërprerje e sistemit të pagesave, gabim në nxjerrjen e të dhënave, riklasifikim i dëmeve. Duhet pyetur departamenti i dëmeve.
3. $\hat{f}_6 = 1.000$, ndërsa e vërteta është $0.98/0.96 = 1.0208$: rezerva e të gjitha viteve para kolonës 7 nënvlerësohet.

Këshillë

Aktuari nuk "rregullon" të dhënat vetë: dokumenton anomalinë, pyet, dhe mat ndjeshmërinë (Ora 6).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $\tilde{f}_1 = \frac{1}{2}(1.5 + 1.45455) = 1.47727$. Viti 3: $120 \times 1.47727 \times 1.1 = 195.00$, rezerva 75.00; viti 2 nuk ndryshon (16.00). Gjithsej 91.00.
2. Mesatarja e thjeshtë u jep të njëjtën peshë raporteve 1.5 dhe 1.4545; e peshuara e jep sipas madhësisë C_{i1}.
3. Mesatarja e peshuar: $\hat{f}_1 = \sum_i C_{i2} / \sum_i C_{i1} = \sum_i w_i \, (C_{i2}/C_{i1})$ me $w_i = C_{i1} / \sum C_{i1}$.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Ultimate $= 4/0.65 \approx 6.154$ mln €; rezerva $= 6.154 - 4 \approx 2.15$ mln €.

- A) 35% i **ultimate** mbetet, jo 35% i pagesave: $0.35 \times 6.154 = 2.15$.
- C), D) Ngatërrojnë drejtimin e pjesëtimit.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

Shembuj:

- **Trajtim më i shpejtë i dëmeve** (sistem i ri, reformë në gjykata): vitet e reja paguajnë më shpejt; faktorët e vjetër janë shumë të mëdhenj $\Rightarrow$ rezerva **mbivlerësohet**.
- **Inflacion i dëmeve trupore** (rritje e kompensimeve): pagesat e ardhshme rriten më shumë se në të kaluarën $\Rightarrow$ rezerva **nënvlerësohet**.
- **Ndryshim i përbërjes** së portofolit (më shumë dëme trupore): forma zgjatet $\Rightarrow$ nënvlerësim.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë ($\hat{f}_3$)

C) $\hat{f}_3$ përdor rreshtat $i = 1, \ldots, n - j = 7$, pra 2016–2022.

- Viti 2023 ka vlerë në kolonën 3, por jo në kolonën 4: nuk hyn.
- Kujdes: numri i rreshtave bie me j; $\hat{f}_9$ mbështetet vetëm te viti 2016.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (rezerva dhe CV)

```r
library(ChainLadder)
rt ←read.csv(file.path(DATA, "runoff_triangle_synthetic.csv"))
trc ←as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year",
                 value = "cum_paid_eur")
s ←summary(MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack"))
res ←data.frame(IBNR_mln = s$ByOrigin$IBNR / 1e6,
                CV = s$ByOrigin[, "CV(IBNR)"], row.names = rownames(s$ByOrigin))
round(res[7:10, ], 3); c(total_CV = s$Totals["CV(IBNR):", 1])
```

```
     IBNR_mln    CV
2022    0.612 0.352
2023    1.273 0.363
2024    2.352 0.258
2025    4.428 0.157
total_CV
0.124552
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (interpretimi)

1. 2025 ka rezervën më të madhe: vetëm $\approx 40\%$ e zhvilluar.
2. CV më i madh del te vitet e mesme (2022–2023), jo te 2025: për 2025 gabimi standard është i madh, por rezerva është edhe më e madhe.
3. CV total është më i vogël se CV-të e viteve 2019–2025: gabimet e viteve kompensohen pjesërisht.

Rezultat me `ChainLadder`; e njëjta llogaritje nga zero në Orën 3.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin ($\hat{\sigma}_j^2$)

1. `fj <- mean(Fij)` është mesatarja e thjeshtë. E saktë: `fj <- sum(C[rows, j + 1]) / sum(C[rows, j])`.
2. Pjesëtuesi `(n - j)` duhet të jetë `(n - j - 1)`: një shkallë lirie humbet për $\hat{f}_j$.

Këshillë

Me pjesëtuesin $n - j$, $\hat{\sigma}_j^2$ nënvlerësohet sistematikisht, dhe gabimi standard i rezervës del shumë i vogël.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (BF)

1. $\hat{p}_2 = 1/1.1 = 0.90909$: $\hat{R}_2^{\text{BF}} = 180 \times (1 - 0.90909) = 16.36$ (chain-ladder: 16.00).
2. $\hat{p}_3 = 1/1.62381 = 0.61584$: $\hat{R}_3^{\text{BF}} = 200 \times 0.38416 = 76.83$ (chain-ladder: 74.86).
3. Chain-ladder: $\hat{R}_3 = C_{31}(\hat{F}_1 - 1)$ ndryshon **proporcionalisht** me C_{31}. BF: $\hat{R}_3$ **nuk varet** nga C_{31}. BF është më i qëndrueshëm për vitet e reja.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (Mack)

B) Modeli i Mack-ut është *pa shpërndarje*: përdor vetëm pritjen (M2) dhe variancën (M3).

- Lognormalja përdoret ndonjëherë më vonë, për të ndërtuar kuantile nga $\hat{R}$ dhe se($\hat{R}$).
- A), C), D) janë pohime të sakta.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`diag`)

1. `diag(C)` merr diagonalen **kryesore**: $C_{11}, C_{22}, \ldots, C_{nn}$.
2. Për $i > 5$, C_{ii} ndodhet poshtë diagonales së fundit, në pjesën e panjohur: `NA`.
3. Jo: C_{ii} me $i \leq 5$ janë të njohura, por nuk janë vlera e fundit (p.sh. C_{11} kundrejt $C_{1,10}$). Diagonalja e fundit është **anti-diagonalja** `C[cbind(1:n, n:1)]`.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (faktorët e vërtetë)

Me faktorët e vërtetë: $\hat{C}_{in} = C_{i,n+1-i}/p_{n+1-i}$, pra $R_i = C_{i,n+1-i}\,(1/p_{n+1-i} - 1)$.

```
R_cl ←fill(C, f)[, n] - latest
R_true ←fill(C, p_true[-1] / p_true[-n])[, n] - latest
c(CL = sum(R_cl), true_factors = sum(R_true)) / 1e6
```

```
          CL true_factors
    10.00120      9.31115
```

Më e vogël: shumica e $\hat{f}_j$ me peshë të madhe dalin mbi të vërtetën. Është "e vërteta" e Orës 3.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (f_6)

```
f_fix ←f; f_fix[6] ←0.98 / 0.96
R_fix ←fill(C, f_fix)[, n] - latest
round(cbind(before = R_cl, after = R_fix, change = R_fix - R_cl) / 1e6, 3)[4:10, ]
c(total_change_mln = sum(R_fix - R_cl) / 1e6)
```

```
      before after change
2019   0.274 0.274  0.000
2020   0.271 0.399  0.128
2021   0.661 0.804  0.142
2022   0.612 0.720  0.109
2023   1.273 1.394  0.122
2024   2.352 2.493  0.141
2025   4.428 4.579  0.151
total_change_mln
        0.792711
```

Preken vetëm vitet 2020–2025: vetëm ato kanë ende hapin 6→7 përpara.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (lognormalja)

```r
suppressMessages(library(ChainLadder))
trc <-as.triangle(rt, origin = "accident_year", dev = "dev_year", value = "cum_paid_eur")
tot <-summary(MackChainLadder(trc, est.sigma = "Mack"))$Totals[, 1]
R <-tot[4]; cv <-tot[6] # IBNR and CV(IBNR)
s2 <-log(1 + cv^2); mu <-log(R) - s2 / 2
q <-qlnorm(c(0.75, 0.995), mu, sqrt(s2))
round(c(mean = R, q75 = q[1], q995 = q[2], margin75 = q[1] - R,
        margin995 = q[2] - R) / 1e6, 3)
```

```
      mean        q75       q995   margin75 margin995
    10.001     10.791     13.662      0.790      3.661
```

Kuantili 75% përdoret shpesh për *risk adjustment* në IFRS 17; 99.5% për rrezikun e rezervës në Solvency II (Ora 6).

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $n \to \infty$: $Z = n/(n+k) \to 1$. Me histori të pafundme, përvoja e vet tregon $\mu(\Theta_i)$ saktë.
2. Të gjitha kontratat njësoj: $a = 0$, $k = \infty$, $Z = 0$. Çdo diferencë nga m është fat.
3. Pa luhatje brenda kontratës: $s^2 = 0$, $k = 0$, $Z = 1$. Edhe një vit i vetëm tregon të vërtetën.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë ($Z \geq 0.8$)

C) $k = 0.25/0.01 = 25$. $\dfrac{n}{n+25} \geq 0.8 \iff n \geq 0.8n + 20 \iff n \geq 100$.

- A) $n = 4$: $Z = 4/29 \approx 0.14$.
- B) $n = 25$: $Z = 0.5$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $n = 1$: $Z = 1/(1 + 0.5) = 0.6667$.
2. $P = 0.6667 \times 1.2 + 0.3333 \times 0.8333 = 0.8000 + 0.2778 = 1.0778$.
3. $n = 6$: $Z = 6/6.5 = 0.9231$;
   $P = 0.9231 \times 1.2 + 0.0769 \times 0.8333 = 1.1077 + 0.0641 = 1.1718$.

```
cred ←function(xbar, n, m = 0.8333, k = 0.5) {
  Z ←n / (n + k); c(Z = Z, P = Z * xbar + (1 - Z) * m)
}
round(rbind(n1 = cred(1.2, 1), n6 = cred(1.2, 6)), 4)
```

```
         Z       P
n1  0.6667  1.0778
n6  0.9231  1.1718
```

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (Z_i)

C) $Z_i = w_{i\cdot}/(w_{i\cdot} + s^2/a)$ rritet me $w_{i\cdot}$.

- A) $s^2 \uparrow \Rightarrow k \uparrow \Rightarrow Z_i \downarrow$.
- B) $a \downarrow \Rightarrow k \uparrow \Rightarrow Z_i \downarrow$.
- D) m nuk hyn te Z_i; ndikon vetëm te prima.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (format i gjatë)

```
1 dim(as.matrix(rt))
```

```
[1] 55  3
```

1. `MackChainLadder()` e kthen `data.frame`-in në matricë pa kontrolluar formën: nuk ka gabim, por as kuptim.
2. Ai sheh një "trekëndësh" me 55 rreshta (çdo qelizë = një "vit aksidenti") dhe 3 kolona (viti, zhvillimi, shuma). Çdo rresht duket "i mbaruar", ndaj IBNR del 0.

Këshillë

Kontrollo gjithmonë `class()` dhe `dim()` para modelit: `triangle`, 10×10.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (farat e bootstrap-it)

```
q995 ←function(R, seed) {
  set.seed(seed)
  b ←BootChainLadder(trc, R = R, process.distr = "od.pois")
  as.numeric(quantile(b, 0.995)$Totals) / 1e6
}
round(rbind(R_999 = sapply(1:3, q995, R = 999),
            R_9999 = sapply(1:3, q995, R = 9999)), 3)
```

```
           [,1]   [,2]   [,3]
R_999    14.263 14.739 14.729
R_9999   14.717 14.599 14.604
```

Gabimi rastësor bie si $1/\sqrt{R}$: $R \times 10$ e zvogëlon rreth $\sqrt{10} \approx 3$ herë. Kuantili 99.5% mbështetet vetëm te $\approx 0.5\%$ e simulimeve, ndaj është më i paqëndrueshëm se mesatarja.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (kontrata 3)

```
k ←fit$unbiased[2] / fit$unbiased[1]
w3 ←sum(Wm[3, ]); Z3 ←w3 / (w3 + k)
c(k = unname(k), Z3 = unname(Z3),
  premium = unname(Z3 * fit$means[[2]][3] + (1 - Z3) * fit$means[[1]]),
  cm_premium = unname(predict(fit)[3]))
```

```
          k          Z3     premium  cm_premium
329.007134    0.688442    0.899720    0.899720
```

Prima e llogaritur pa ndihmën e PC përputhet me `predict(fit)`.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (pa kontratën 8)

```
fit11 ←cm(~ contract, data = dat[-8, ],
          ratios = r2020:r2025, weights = w2020:w2025)
round(rbind(all_12 = c(m = fit$means[[1]], a = fit$unbiased[1],
                       Z3 = fit$cred[3]),
          no_8 = c(m = fit11$means[[1]], a = fit11$unbiased[1],
                       Z3 = fit11$cred[3])), 4)
```

```
             m a.portfolio   Z3.3
all_12 0.8974       0.0213 0.6884
no_8   0.8636       0.0097 0.5065
```

Pa kontratën më ekstreme, $\hat{a}$ bie (kontratat duken më të ngjashme), $\hat{k}$ rritet dhe Z_3 bie. Me 12 kontrata, një kontratë e vetme ndryshon dukshëm parametrat strukturorë.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (normat +1%)

```r
BE_up ←sum(cf * (1 + spot + 0.01)^(-t_mid))
dur ←sum(t_mid * cf * dfac) / BE # Macaulay-type duration
c(BE = BE / 1e6, BE_up = BE_up / 1e6, change_pct = 100 * (BE_up / BE - 1),
  duration_years = dur)
```

```
          BE          BE_up     change_pct duration_years
     9.46284        9.29625       -1.76046        1.85099
```

1. BE **bie**, afërsisht kohëzgjatja $\times$ 1%.
2. RA dhe marzhi i rrezikut, të skontuara në të njëjtën mënyrë, bien pak.
3. Kohëzgjatja e pagesave është e shkurtër ($\approx$1.9 vite): shumica paguhen në 2026–2027.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (inflacioni)

```r
cf_inf ←cf * 1.02^seq_along(cf)
c(reserve = sum(cf), reserve_inf = sum(cf_inf),
  BE = BE, BE_inf = sum(cf_inf * dfac)) / 1e6
c(increase_pct = 100 * (sum(cf_inf) / sum(cf) - 1),
  mean_time_years = sum(seq_along(cf) * cf) / sum(cf))
```

```
     reserve  reserve_inf           BE       BE_inf
    10.00120     10.50457      9.46284      9.91947
    increase_pct mean_time_years
         5.03306          2.44829
```

Rritja $\approx 2\%\times$ koha mesatare deri te pagesat ($\approx$2.4 vite). Për një linjë më të gjatë, i njëjti 2% do të kishte efekt shumë më të madh.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. "Raporti 0.59 vjen nga 6 vite me vëllim të kufizuar; një pjesë e tij është fat. Kredibiliteti i jep flotës 78% të meritës së vet dhe pjesën tjetër nga portofoli."
2. Ndryshojnë vendimin: masa parandaluese të reja (GPS, trajnim shoferësh), ndryshime në përbërjen e flotës, të dhëna të tjera (frekuenca, ashpërsia veç e veç), ose çmimet e konkurrencës.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) Mesatare e peshuar, vetëm mbi rreshtat $i = 1, \ldots, n - j$ që kanë vlerë në kolonën $j + 1$.

- A) Mesatarja e thjeshtë: e paanshme, por jo vlerësuesi chain-ladder.
- C) Përdor vetëm një vit: shumë e paqëndrueshme.
- D) Përfshin rreshtin pa vlerë në kolonën $j + 1$: emëruesi del shumë i madh.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) $a \uparrow \Rightarrow k = s^2/a \downarrow \Rightarrow Z \uparrow$.

- A) $s^2 \uparrow \Rightarrow Z \downarrow$. C) $n \downarrow \Rightarrow Z \downarrow$. D) m nuk hyn te Z.

Kthehu

Zgjidhja U1

- $\hat{f}_1 = (300 + 340)/(200 + 220) = 640/420 = 1.52381$; $\hat{f}_2 = 330/300 = 1.1$.
- Viti 2: $340 \times 1.1 = 374$, rezerva 34.
- Viti 3: $250 \times 1.52381 \times 1.1 = 419.05$, rezerva 169.05. Gjithsej: **203.05**.

```
C ←matrix(c(200, 220, 250, 300, 340, NA, 330, NA, NA), 3, 3)
f ←c(sum(C[1:2, 2]) / sum(C[1:2, 1]), C[1, 3] / C[1, 2])
ult ←c(330, 340 * f[2], 250 * f[1] * f[2])
round(c(f = f, reserve = ult - c(330, 340, 250), total = sum(ult) - 920), 2)
```

```
      f1       f2 reserve1 reserve2 reserve3    total
    1.52     1.10     0.00    34.00   169.05   203.05
```

Kthehu

Zgjidhja U2

1. $\hat{F}_1 = 1.52381 \times 1.1 = 1.67619$; $\hat{p} = 1/1.67619 = 0.59659$: viti 3 është 59.7% i zhvilluar.
2. $250 \times (1/0.59659 - 1) = 250 \times 0.67619 = 169.05$. ✓

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $\hat{R}_3^{\text{BF}} = 400 \times (1 - 0.59659) = 161.36$ (chain-ladder: 169.05).
2. $\hat{C}_{3,3}^{\text{BF}} = 250 + 161.36 = 411.36 = 0.59659 \times 419.05 + 0.40341 \times 400$. Pesha e chain-ladder: $\hat{p} = 0.597$.

Kthehu

Zgjidhja U4

1. $F_{11} = 300/200 = 1.5; \quad F_{21} = 340/220 = 1.54545.$
2. $\hat{\sigma}_1^2 = 200\,(1.5 - 1.52381)^2 + 220\,(1.54545 - 1.52381)^2 = 0.1134 + 0.1031 = 0.2165$ $(n - j - 1 = 1).$
3. Për $j = 2$ ka vetëm një vrojtim $(n - j - 1 = 0)$: duhet ekstrapolim, p.sh. formula e Mack-ut me $\min(\cdot)$.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $k = 0.04/0.01 = 4; \quad Z = 4/(4+4) = 0.5.$
2. $P = 0.5 \times 0.60 + 0.5 \times 0.80 = 0.70.$
3. $n/(n+4) \geq 0.8 \iff n \geq 16$ vite.

Kthehu

Zgjidhja U6

1. $Z_i = 600/(600+200) = 0.75$; $P = 0.75 \times 0.70 + 0.25 \times 0.85 = 0.525 + 0.2125 = 0.7375$.
2. Vëllim 100: $Z = 100/300 = 0.333$; $P = 0.333 \times 0.70 + 0.667 \times 0.85 = 0.80$.

I njëjti raport, prima të ndryshme: flota e vogël ka më pak kredibilitet.

Kthehu

Zgjidhja U7

1. Posteriori: Gamma$(3+2,\ 12+4)$; mesatarja $5/16 = 0.3125$.
2. $m = \alpha/\beta = 0.25, \quad \bar{N} = 0.5, \quad Z = 4/(4+12) = 0.25$:
   $0.25 \times 0.5 + 0.75 \times 0.25 = 0.125 + 0.1875 = 0.3125$. ✓

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
suppressMessages(library(ChainLadder))
mk_raa ←MackChainLadder(RAA, est.sigma = "Mack")
tot ←summary(mk_raa)$Totals[, 1]
set.seed(1); bt_raa ←BootChainLadder(RAA, R = 9999)
round(c(IBNR = tot[4], se = tot[5], CV = tot[6],
        quantile(bt_raa, c(0.75, 0.995))$Totals[, 1]), 3)
```

```
      IBNR          se          CV
52135.228  26909.011       0.516  65209.602 116301.544
```

CV $\approx$ 52% kundrejt 12.5%: `RAA` është risigurim me zhvillim shumë të gjatë dhe të paqëndrueshëm (rezerva $\approx$ 25% e ultimate, faktorë të parë shumë të mëdhenj dhe të luhatshëm).

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

1. `xtabs()` mbush qelizat e panjohura me **0**, jo `NA`: chain-ladder sheh dëme që "ranë" në zero. E saktë: `as.triangle()`, ose `tri[tri == 0] <- NA`.
2. $R = 100$ dhe pa `set.seed()`: kuantili 99.5% mbështetet në ≈ 0.5 vlera dhe ndryshon çdo herë.
3. `cm()` pret format të **gjerë**: një rresht për kontratë, `ratios = r2020:r2025`, `weights = w2020:w2025`.

Kthehu